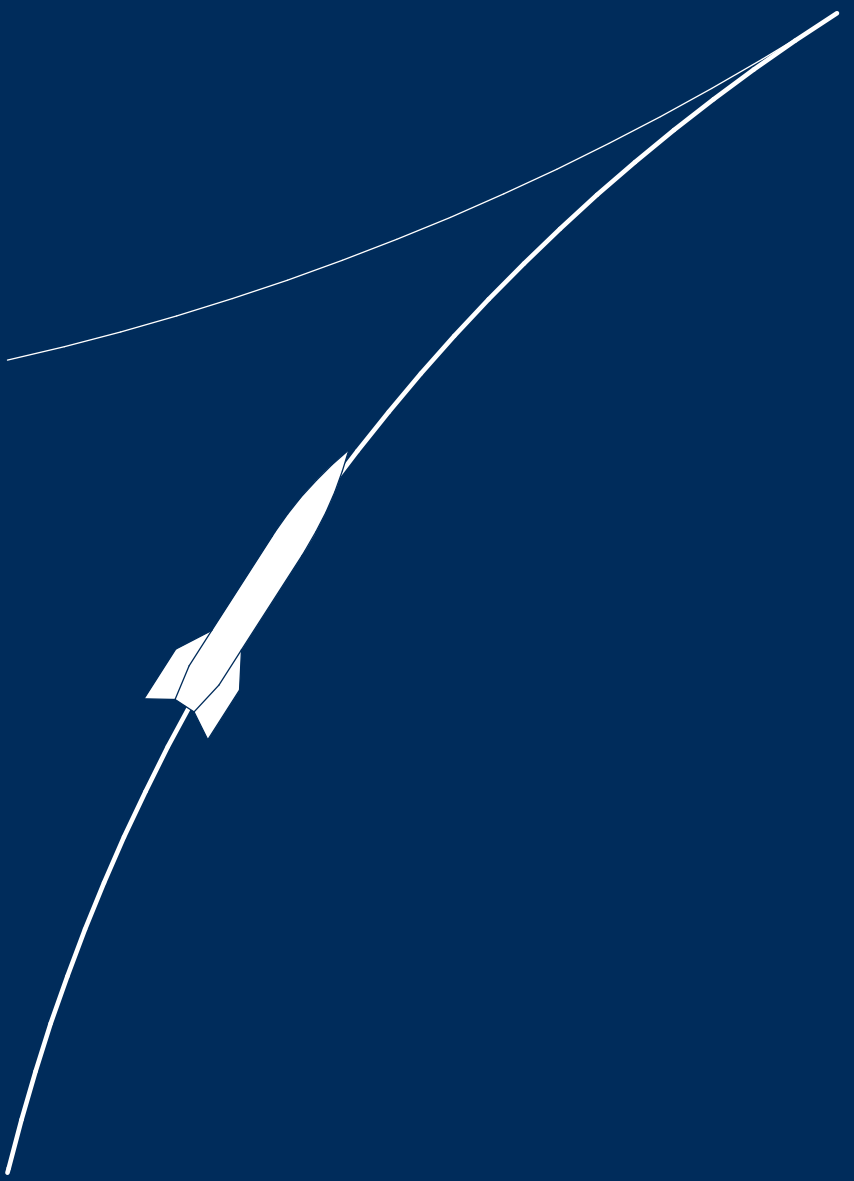
Л.А. Лаптева, Д.Ю. Тищенко

МЕТОДЫ НАВЕДЕНИЯ
и расчет кинематических траекторий



Кафедра "Ракетные и импульсные системы" МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

Л.А. Лаптева, Д.Ю. Тищенко

Методы наведения и расчёт кинематических траекторий

Учебное пособие

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МГТУ им. Н.Э. Баумана
2026

УДК 623+62-52
ББК 34.4+32.965
Л24

Издание доступно в электронном виде по адресу
https://press.bmstu.ru/catalog/item/8429/

Факультет «Специальное машиностроение»
Кафедра «Ракетные и импульсные системы»

Рекомендовано Научно-методическим советом
МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве учебного пособия

Рецензент
канд. техн. наук *П.А. Бирюков*

Лаптева, Л. А.
Л24 Методы наведения и расчёт кинематических траекторий : учебное пособие / Л. А. Лаптева, Д. Ю. Тищенко. – Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2026. – 141, [1] с. : ил.

ISBN 978-5-7038-6499-9

Изложены сведения об основных методах самонаведения и теленаведения, включая их математическое описание и методику построения кинематической траектории. Приведена математическая модель кинематики движения цели, носителя и ракеты. Рассмотрены некоторые примеры трансформаций и комбинаций основных методов наведения, примеры противоракетных манёвров целей, которые могут быть полезны для исследования свойств методов наведения. Описаны подходы к построению зон пуска и поражения для образцов ракетного оружия различных классов, в том числе с учётом эксплуатационных и функциональных ограничений.

Для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана, обучающихся по специальности 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

УДК 623+62-52
ББК 34.4+32.965

Уважаемые читатели! Пожелания, предложения, а также сообщения о замеченных опечатках и неточностях Издательство просит направлять по электронной почте: press@bmstu.ru

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2026
© Оформление. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2026

ISBN 978-5-7038-6499-9

Предисловие

Учебное пособие предназначено для углублённой самостоятельной проработки студентами материалов лекций по курсу «Проектирование ракетного оружия» для специальности (уровень специалитета) 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

Пособие будет полезно студентам, выполняющим курсовые проекты и выпускную квалификационную работу по тематике «Проектирование образца ракетного оружия».

Цель учебного пособия — формирование у студентов представлений об основных методах наведения с точки зрения решения задач проектирования ракетного оружия и приобретение навыков решения данного типа задач с использованием вычислительной техники.

В результате изучения материала пособия студент будет:

- *знать* основные сведения о методах само- и теленаведения, зонах пуска и поражения управляемых ракет, манёврах воздушных целей;
- *уметь* рассчитывать кинематические траектории движения управляемой ракеты по различным методам само- и теленаведения, строить зоны пуска и поражения на основе приведённой в учебном пособии математической модели;
- *владеть* навыками выполнения расчётных задач проектирования образцов ракетного оружия, связанных с кинематическим исследованием процесса наведения ракеты на цель и построением зон пуска и поражения; владеть навыками формирования ряда тактико-технических требований к проектируемому образцу ракетного оружия.

Для изучения материалов, изложенных в учебном пособии, необходимо предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: «Введение в специальность», «Физика», «Теоретическая механика», «Информатика», «Математический анализ», «Физические основы устройства оружия».

Учебное пособие состоит из 6 глав. В гл. 1 приведена математическая модель движения цели, носителя и ракеты, дана постановка задачи, сфор-

мулированы допущения, начальные условия, исходные данные и ограничения. В гл. 2 и 3 в доступной форме изложены сведения об основных методах наведения, включая их математическое описание и методику построения кинематической траектории. В гл. 4 рассмотрены некоторые примеры трансформаций и комбинаций методов наведения для применения их на практике, в гл. 5 — примеры противоракетных манёвров целей, которые могут быть полезны для исследования свойств методов наведения, в гл. 6 — подходы к построению зон пуска и поражения для образцов ракетного оружия различных классов, в том числе с учётом эксплуатационных и функциональных ограничений. В конце каждой главы приводятся вопросы для контроля. Пример программы расчёта кинематической траектории наведения на языке C++ приведён в Приложении.

Большинство используемых в данном учебном пособии обозначений параметров помещено в перечне основных обозначений, где наряду с их краткой расшифровкой указаны рекомендуемые имена переменных для этих параметров в программном коде, которые также используются в Приложении.

Авторы выражают благодарность И.А. Гудкову за участие в подготовке данного учебного пособия.

Принятые сокращения

БЦВМ	—	бортовая цифровая вычислительная машина
БЧ	—	боевая часть
ГСН	—	головка самонаведения
ЗВП	—	зона возможных пусков
ЗРК	—	зенитный ракетный комплекс
ЛА	—	летательный аппарат
МТВ	—	мгновенная точка встречи
НЛЦ	—	низколетящая цель
ОДУ	—	обыкновенное дифференциальное уравнение
ПЗРК	—	переносной зенитный ракетный комплекс
ПИМ	—	предохранительно-исполнительный механизм
ПКР	—	противокорабельная ракета
ПРР	—	противорадиолокационная ракета
ПТРК	—	противотанковый ракетный комплекс
ПУ	—	пусковая установка
РВВ	—	ракета класса «воздух–воздух»
РЛС	—	радиолокационная станция
СК	—	система координат
УР	—	управляемая ракета
ЭВМ	—	электронная вычислительная машина
ЭВТ	—	энергетически выгодная траектория

Основные обозначения

dt	—	шаг по времени, с	`dt`
ε	—	угол наклона линии визирования, рад	`epsilon`
$\varepsilon_{\text{л}}$	—	угол наклона луча, рад	`epsilon_l`
$\varepsilon_{\text{упр}}$	—	угол упреждения луча, рад	`epsilon_upr`
n_{x_a}	—	тангенциальная перегрузка	`n_xa`
n_{y_a}	—	нормальная скоростная перегрузка	`n_ya`
$n_{y_a}^{\text{потр}}$	—	потребная перегрузка	`n_ya_potr`
n_{z_a}	—	боковая перегрузка	`n_za`
r	—	расстояние между объектами, м	`r`
$r_{\text{пор}}$	—	пороговое значение расстояния между ракетой и целью, м	`r_por`
t	—	время, с	`t`
$t^{\max}$	—	конечное (максимальное) время, с	`t_max`
v	—	скорость объекта, м/с	`v`
$v_{\text{сбл}}$	—	скорость сближения объектов ($v_{\text{сбл}} = -\dot{r}$), м/с	`v_sbl`
x_g	—	координата объекта по оси O_0x_g нормальной земной системы координат, м	`x_g`
y_g	—	координата объекта по оси O_0y_g нормальной земной системы координат, м	`y_g`
z_g	—	координата объекта по оси O_0z_g нормальной земной системы координат, м	`z_g`
$\varphi_{\text{упр}}$	—	угол упреждения, рад	`phi_upr`
Θ	—	угол наклона траектории, рад	`Theta`
Ψ	—	угол пути, рад	`Psi`

Обозначения основных индексов

н	—	параметры носителя	`_n`
н-р	—	параметры относительного движения носителя и ракеты	`_nr`
н-ц	—	параметры относительного движения носителя и цели	`_nc`
р	—	параметры ракеты	`_r`
р-ц	—	параметры относительного движения ракеты и цели	`_rc`
ц	—	параметры цели	`_c`

Основные определения и термины

Метод наведения — закон сближения двух тел, обеспечивающий их встречу или заданное относительное положение.

Кинематическая траектория наведения — траектория, определяемая кинематическими соотношениями при движении по методу наведения.

Линия визирования — отрезок прямой, соединяющий какие-либо два объекта (цель, носитель, ракету).

Скорость сближения ($v_{\text{сбл}}$) — величина, противоположная скорости изменения расстояния r между двумя объектами (целью, носителем, ракетой), т.е. $v_{\text{сбл}} = -\dot{r}$.

Время встречи — время движения ракеты по кинематической траектории до момента встречи* с целью.

Угол наклона траектории (Θ) — угол между направлением вектора скорости и горизонтальной плоскостью $O_0x_gz_g$.

Угол пути (Ψ) — угол между направлением вектора скорости и вертикальной плоскостью $O_0x_gy_g$.

Угол наклона линии визирования (ε)— угол между линией визирования и осью абсцисс (обычно O_0x_g).

Перегрузка летательного аппарата ($\vec{n}$) — это векторная величина, представляющая собой отношение геометрической суммы всех действующих на ракету сил ($\vec{R}$), кроме силы тяжести, к весу ракеты mg:

$$\vec{n} = \frac{\vec{R}}{mg}.$$

На практике используются проекции вектора $\vec{n}$ на оси связанной и скоростной систем координат (СК). Названия и обозначения этих проекций в соответствии с ГОСТ 20058—80 приведены ниже:

*В данном пособии будем употреблять термин «встреча с целью», понимая под ним такое взаимное положение ракеты и цели, при котором осуществляется выполнение боевой задачи.

- n_{x_a} — тангенциальная перегрузка;
- n_{y_a} — нормальная скоростная перегрузка;
- n_{z_a} — боковая перегрузка.

Далее в пособии под понятием «перегрузка» обычно будет пониматься нормальная скоростная перегрузка.

Перегрузка вызвана кривизной траектории и связана с угловой скоростью вращения вектора скорости следующим соотношением:

$$n_{y_a\text{р}} = \frac{v_\text{р}}{g}\frac{d\Theta}{dt}.$$

Потребная перегрузка ($\vec{n}^{\text{потр}}$) — это перегрузка, которую должна создать ракета для движения по траектории, заданной методом наведения (эта перегрузка вызвана кривизной траектории).

Располагаемая перегрузка ($\vec{n}^{\text{расп}}$) — это наибольшая перегрузка, которую ракета может создать в данный момент.

Очевидно, что для движении по траектории, заданной методом наведения, в каждый момент полёта ракеты располагаемая перегрузка должна быть не менее потребной.

Введение

Анализ методов наведения и расчёт кинематических траекторий будут проводиться применительно к таким средствам поражения, как управляемые ракеты следующих типов:

- противотанковые управляемые ракеты (ПТУР);
- зенитные управляемые ракеты (ЗУР);
- авиационные управляемые ракеты (АУР).

Под управляемой ракетой будем понимать объект, перемещающийся в пространстве и обладающий способностью изменять направление и скорость движения для обеспечения выполнения боевой задачи. При этом траектория ракеты не определена заранее, а зависит от траектории цели. Такая траектория называется траекторией наведения. Движение по этой траектории обеспечивается системой управления, реализующей тот или иной метод наведения.

Система управления — совокупность устройств, предназначенных для приведения в действие органов управления и обеспечивающих встречу управляемой ракеты с целью или полёт по заранее заданной траектории. Система управления состоит из системы наведения и системы стабилизации.

Система наведения — группа устройств, задающих закон движения центра масс управляемой ракеты.

Система стабилизации — группа устройств, обеспечивающих требуемое угловое положение ракеты.

В данном учебном пособии рассматриваются методы наведения, которые являются основой работы системы наведения.

Методом наведения называется закон сближения двух тел, обеспечивающий их встречу или заданное относительное положение.

При изложении материала учебного пособия авторами предпринята попытка систематизировать информацию, опубликованную в различных источниках на протяжении последних десятилетий, а также устранить ряд образовавшихся пробелов в рассматриваемой теме. Среди работ, по-

священных анализу методов наведения управляемых ракет, можно выделить как изданные в МГТУ им. Н.Э. Баумана труды Астаховой Т.П., Новикова Б.К., Романовой И.К. и др. [1, 2], так и труды Лебедева А.А., Беляева А.В. и др. [3, 4, 5]. Среди зарубежной литературы особого внимания заслуживает книга А.С. Локка [6].

Анализируя методы наведения, будем пренебрегать силами, действующими на тела, и динамическими свойствами системы управления, а учитываем лишь движение их центров масс. Траектория тела, определяемая законом сближения его центра масс с центром масс другого тела, называется кинематической.

Кинематические исследования позволяют выявить влияние метода наведения на движение ракеты при идеальной работе системы управления.

В результате кинематического исследования метода наведения можно:

- выбрать лётные характеристики (например, полётное время, располагаемую перегрузку, и т.д.) ракеты в зависимости от характеристик цели;
- определить области пространства, в которых возможно эффективное применение ракеты с известными лётными характеристиками, т.е. построить кинематические зоны действия ракетного комплекса (зоны пуска и поражения);
- определить требования к системе управления;
- определить потребную кинематическую перегрузку, которая зависит от кривизны траектории метода, и оценить влияние на неё изменения параметров ракеты и манёвра цели;
- моделировать вывод ракеты на траекторию метода и переход на траекторию другого метода.

Задачу наведения можно сформулировать следующим образом. Пусть имеется цель, для которой задан закон движения центра масс (цель перемещается в пространстве заданным образом). Закон движения управляемой ракеты определяется методом наведения. При наведении ракета описывает траекторию, зависящую от траектории цели, и может перемещаться в пространстве по этой траектории с некоторой скоростью в течение определённого отрезка времени.

Существует бесконечное множество законов сближения двух тел. Принято выделять следующие две группы методов наведения: методы самонаведения и методы теленаведения.

Под методами самонаведения будем понимать так называемые двухточечные методы, т.е. такие, в которых движение центра масс ракеты связывается с перемещением центра масс цели таким законом, для выполнения

которого вся необходимая информация о положении цели в пространстве может быть определена в системе координат, связанной с ракетой. В системах самонаведения, в которых обычно реализуются данные методы, слежение за целью осуществляется аппаратурой, установленной на ракете (головкой самонаведения).

Под методами теленаведения будем понимать трёхточечные методы, определяющие взаимное расположение трёх точек: цели, командного пункта и ракеты. В системах телеуправления, в которых реализуются данные методы, слежение за целью осуществляется с командного пункта, а ракета должна находиться на некотором направлении (луче), задаваемом из командного пункта.

Метод наведения для каждого образца управляемого ракетного оружия выбирается в соответствии с рядом требований, которые позволяют обеспечить:

1) встречу ракеты и цели в заданной точке пространства или заданное относительное положение ракеты и цели;
2) минимальную кривизну траектории и незначительное увеличение её кривизны в результате манёвра цели;
3) возможно больший объем пространства, в котором может произойти встреча ракеты и цели, при широком диапазоне соотношения скоростей;
4) простую приборную реализацию метода, т.е. использование измерительной и вычислительной аппаратуры, необходимой для измерений требуемых данным методом наведения параметров цели.

Все указанные требования в совокупности выполнить затруднительно, и поэтому при выборе метода следует отдавать предпочтение тому, который удовлетворяет наиболее важным из них для конкретных условий.

1. Математическая модель кинематики движения

В этой главе приведено подробное описание математической модели — принятые допущения, исходные данные, система дифференциальных уравнений кинематики движения и начальные условия для интегрирования, ограничения и выражения необходимых вспомогательных функций. Рассмотрена программная реализация данной математической модели с требующимися входными и выходными параметрами, осуществляющей численное интегрирование данной системы дифференциальных уравнений, и прочие расчёты, нужные для вычисления траекторий цели, носителя и ракеты.

1.1. Постановка задачи

Задача о наведении ракет возникла в связи с увеличением дальности и необходимостью поражения подвижных и маневрирующих целей. Эта задача решается путём управления ракетой таким образом, чтобы траектория её полёта зависела от траектории цели.

Наведение заключается в обеспечении встречи ракеты с целью. В общем случае задача наведения может состоять в выведении ракеты в определённое положение относительно цели. При этом в конце участка наведения могут задаваться не только относительные координаты, но и относительные скорости.

Методом наведения называется закон сближения двух тел, обеспечивающий их встречу или заданное относительное положение. Метод наведения определяет дифференциальные и конечные соотношения между координатами, линейными и угловыми скоростями или иными кинематическими параметрами, описывающими относительное движение тел. Таким образом, метод наведения задаёт траекторию движения ракеты. Для того, чтобы двигаться по заданной траектории, ракета должна создавать нормальное (по отношению к вектору скорости) ускорение.

Способность создавать ускорение в заданном направлении характеризует манёвренность ракеты. Для удобства вместо ускорений обычно используют понятие перегрузки, которая является безразмерной величиной.

Исследование траекторий наведения ракеты на цель будем проводить в одной плоскости и в так называемой кинематической постановке задачи. Такой подход предполагает множество существенных допущений, однако позволяет составить максимально простую и наглядную математическую модель движения цели, носителя и ракеты для исследований и анализа методов наведения.

Кинематическая постановка означает, что перегрузки движущихся объектов являются заданными (в исходных данных) функциями или константами. Направление движения также задаётся некоторой функцией или константой. Для ракеты, наводящейся на цель, эта функция определяется методом наведения. Сами объекты представляются в виде точек (рис. 1.1), имеющих координаты и вектор скорости движения: Ц (цель), Н (носитель),

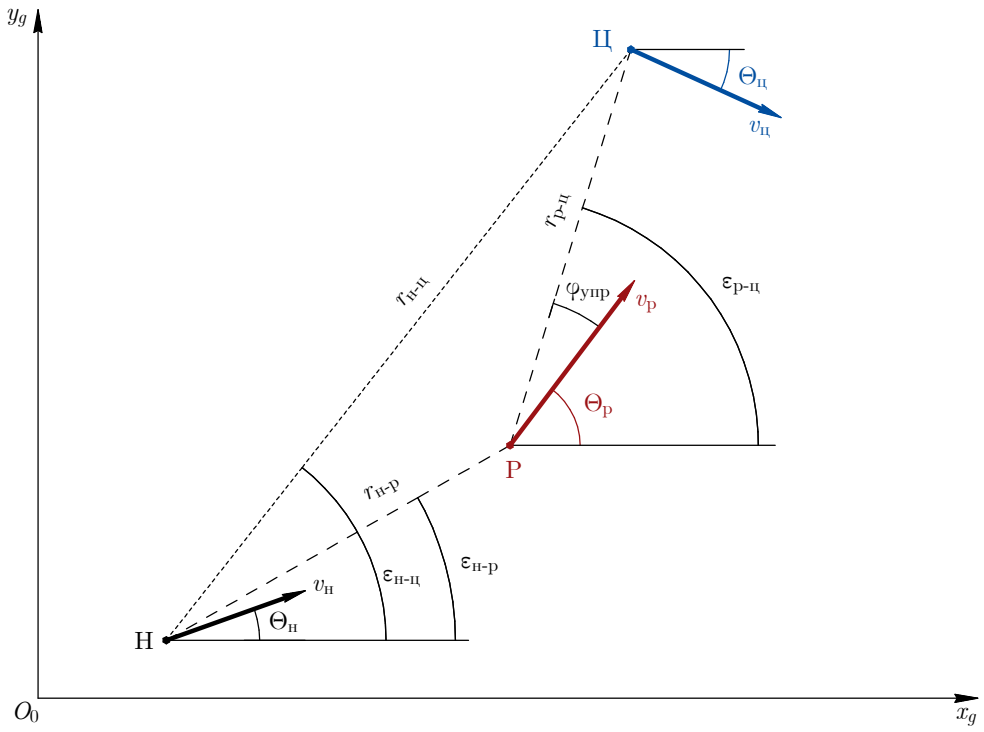


Рис. 1.1. Схема наведения в вертикальной плоскости

Р (ракета). В отличие от динамической постановки, в которой рассматривается движение объектов под действием сил и моментов (силы тяжести, тяги, аэродинамических и т.д.), в кинематической постановке система дифференциальных уравнений движения значительно проще. Так, движение ракеты переменной массы с переменной скоростью под действием тяги и других сил будем задавать функцией тангенциальной перегрузки $n_{x_a\mathrm{p}}(t)$, при этом масса ракеты и силы, действующие на неё, вообще не фигурируют в математической модели. Для некоторых частных случаев наведения кинематические уравнения позволяют получить аналитические решения [3], почти не встречающиеся на практике. Однако аналитические решения представляют интерес, так как позволяют выяснить некоторые свойства методов наведения. В общем случае кинематические уравнения решаются численно.

Анализ движения только в одной плоскости, а не в пространстве является достаточным для многих исследовательских задач. Далее будем в основном рассматривать движение в вертикальной плоскости $O_0x_gy_g$ (рис. 1.1), а также движение в горизонтальной плоскости $O_0x_gz_g$ (рис. 1.2). В кинематической постановке различие между вертикальной и горизонтальной плоскостью заключается лишь в особенностях определения перегрузки, связанных с силой тяжести. Так, прямолинейный (горизонтальный) полёт в вертикальной плоскости происходит с перегрузкой $n_{y_a} = 1$, в то время как прямолинейное движение в горизонтальной плоскости соответствует перегрузке $n_{z_a} = 0$. Данный вопрос будет рассмотрен в подразд. 1.3. Остальные соотношения, приведённые в данной главе, справедливы и для вертикальной, и для горизонтальной плоскости, при замене обозначений параметров в соответствии с названиями осей системы координат. Например, если рассматривать вместо вертикальной плоскости $O_0x_gy_g$ горизонтальную плоскость $O_0x_gz_g$, то в выражениях следует вместо y_g, n_{y_a}, Θ использовать z_g, n_{z_a}, Ψ.

Строить математическую модель будем таким образом, чтобы она была едина для исследования всех приведённых в пособии методов наведения. В этом общем случае необходимо моделирование движения трёх объектов (точек) — цели, командного пункта и ракеты. Моделирование движения командного пункта требуется при рассмотрении методов теленаведения. Если командный пункт подвижный, то обычно он располагается на носителе ракеты, поэтому будем называть эту точку носителем. Для методов самонаведения в моделировании движения носителя обычно нет необходимости, однако, например, такое моделирование может потребоваться при изучения задач противоракетной обороны, когда целью является враждебная ракета, наводящаяся на носитель.

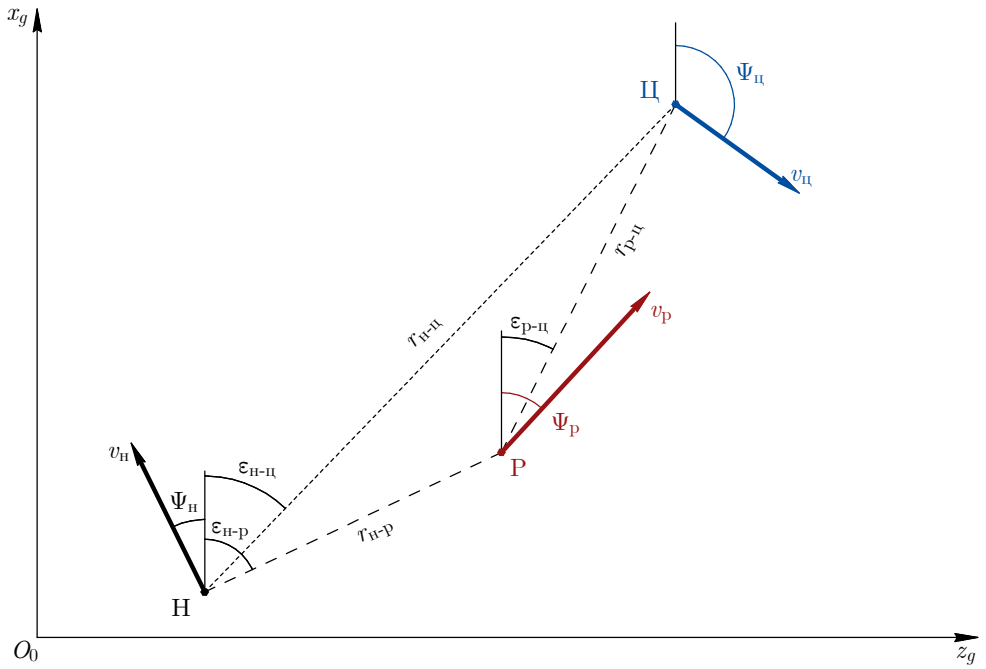


Рис. 1.2. Схема наведения в горизонтальной плоскости

Закон движения каждого объекта будем задавать функцией тангенциальной перегрузки от времени $n_{x_a}(t)$ и законом управления в виде функции для потребной перегрузки $n_{y_a}^{\text{потр}}(a_0, a_1, ..., a_N)$, где $a_0, a_1, ..., a_N$ — аргументы, которые могут быть различными для разных законов управления или методов наведения*. Для цели и носителя, если они совершают манёвры, эта функция может быть задана как функция времени или какая-либо кусочно-заданная функция, определяющая программную траекторию из нескольких участков.

1.2. Принятые допущения

Для построения математической модели движения цели, носителя и ракеты в соответствии с поставленной задачей принимаются следующие

*Закон управления и метод наведения в общем случае не тождественные понятия. Закон управления может включать в себя иные способы формирования траектории.

допущения:

1) действие сил и моментов не рассматривается (кинематическая постановка);
2) траектории движения цели, носителя и ракеты располагаются в одной плоскости (вертикальной или горизонтальной);
3) скоростные перегрузки (n_{x_a} и n_{y_a}) цели, носителя и ракеты являются известными функциями от времени и/или каких-либо других параметров (в том числе функция $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}(\dots)$ метода наведения ракеты);
4) управление ракетой является идеальным — потребная перегрузка обеспечивается моментально, переходные процессы отсутствуют;
5) перегрузка $n_{y_a\text{р}}$, с которой движется ракета, не влияет на модуль её скорости. В реальности для обеспечения перегрузки требуется отклонять аэродинамические рули и создавать угол атаки, что существенно увеличивает силу лобового сопротивления и приводит к замедлению летательного аппарата (ЛА);
6) располагаемая перегрузка ракеты не учитывается. Она зависит от характеристик ракеты, скорости и высоты полёта. Таким образом, предполагается, что ракета спроектирована так, чтобы обеспечивать потребные перегрузки метода на всей траектории;
7) ускорение свободного падения принимается постоянным, кривизна поверхности Земли не учитывается.

1.3. Система дифференциальных уравнений и начальные условия

Для моделирования движения каждого из трёх объектов (цели, носителя и ракеты) в вертикальной плоскости записывают по четыре дифференциальных уравнения (1.1).

Первые уравнения системы (1.1) определяют угловую скорость поворота вектора скорости при заданной нормальной скоростной перегрузке, в результате интегрирования этих уравнений получают угол направления вектора скорости*. Вторые уравнения определяют тангенциальное ускорение, при их интегрировании находят текущую скорость (модуль вектора скорости). Третьи и четвёртые уравнения представляют собой проекции скорости на оси координат, при их интегрировании вычисляют текущие координаты.

*В вертикальной плоскости это угол наклона траектории Θ — угол между направлением скорости и горизонтальной плоскостью [7].

$$
\begin{cases}
\dfrac{d\Theta_{\text{ц}}}{dt} = \begin{cases} \dfrac{n_{y_a\text{ц}}(...) - \cos\Theta_{\text{ц}}}{v_{\text{ц}}} g, & \text{если } v_{\text{ц}} \neq 0; \\ 0, & \text{если } v_{\text{ц}} = 0; \end{cases} \\
\dfrac{dv_{\text{ц}}}{dt} = (n_{x_a\text{ц}}(t) - \sin\Theta_{\text{ц}})g; \\
\dfrac{dx_{g\,\text{ц}}}{dt} = v_{\text{ц}} \cdot \cos\Theta_{\text{ц}}; \\
\dfrac{dy_{g\,\text{ц}}}{dt} = v_{\text{ц}} \cdot \sin\Theta_{\text{ц}}; \\
\\
\dfrac{d\Theta_{\text{н}}}{dt} = \begin{cases} \dfrac{n_{y_a\text{н}}(...) - \cos\Theta_{\text{н}}}{v_{\text{н}}} g, & \text{если } v_{\text{н}} \neq 0; \\ 0, & \text{если } v_{\text{н}} = 0; \end{cases} \\
\dfrac{dv_{\text{н}}}{dt} = (n_{x_a\text{н}}(t) - \sin\Theta_{\text{н}})g; \\
\dfrac{dx_{g\,\text{н}}}{dt} = v_{\text{н}} \cdot \cos\Theta_{\text{н}}; \\
\dfrac{dy_{g\,\text{н}}}{dt} = v_{\text{н}} \cdot \sin\Theta_{\text{н}}; \\
\\
\dfrac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} = \begin{cases} \dfrac{n_{y_a\text{р}}(...) - \cos\Theta_{\text{р}}}{v_{\text{р}}} g, & \text{если } v_{\text{р}} \neq 0; \\ 0, & \text{если } v_{\text{р}} = 0; \end{cases} \\
\dfrac{dv_{\text{р}}}{dt} = (n_{x_a\text{р}}(t) - \sin\Theta_{\text{р}})g; \\
\dfrac{dx_{g\,\text{р}}}{dt} = v_{\text{р}} \cdot \cos\Theta_{\text{р}}; \\
\dfrac{dy_{g\,\text{р}}}{dt} = v_{\text{р}} \cdot \sin\Theta_{\text{р}}.
\end{cases}
\tag{1.1}
$$

Интегрирование системы уравнений (1.1) начинается с момента пуска ракеты ($t = 0$) и продолжается до конечного (максимального) времени ($t_{\text{р}}^{\max}$). Интегрирование останавливается раньше $t_{\text{р}}^{\max}$ при встрече ракеты с целью или при нарушении какого-либо из заданных ограничений (например, ограничение по максимальной перегрузке).

Под встречей ракеты и цели будем понимать сближение их на расстояние, меньшее, чем заданное пороговое значение $r_{\text{пор}}$. Таким образом,

за момент встречи принимается момент, в который выполнилось условие $r_{\text{р-ц}} < r_{\text{пор}}$.

Начальные условия (значения переменных в момент $t = 0$):

- $\Theta_{\text{ц}}(0) = \Theta_{\text{ц}0}$ — начальное направление вектора скорости цели задаётся в исходных данных;
- $x_{g\,\text{ц}}(0) = x_{g\,\text{ц}0}$, $y_{g\,\text{ц}}(0) = y_{g\,\text{ц}0}$ — начальные координаты цели задаются в исходных данных;
- $\Theta_{\text{н}}(0) = \Theta_{\text{н}0}$ — начальное направление вектора скорости носителя задаётся в исходных данных;
- $x_{g\,\text{н}}(0) = x_{g\,\text{пуск}}$, $y_{g\,\text{н}}(0) = y_{g\,\text{пуск}}$ — начальные координаты носителя (совпадают с начальными координатами ракеты);
- $\Theta_{\text{р}}(0)$ — начальное направление вектора скорости ракеты, которое может задаваться различным образом (см. подразд. 1.6);
- $x_{g\,\text{р}}(0) = x_{g\,\text{пуск}}$, $y_{g\,\text{р}}(0) = y_{g\,\text{пуск}}$ — начальные координаты ракеты. Координаты $x_{g\,\text{пуск}}$ и $y_{g\,\text{пуск}}$ задаются в исходных данных и принимаются равными для носителя и ракеты.

При рассмотрении движения в горизонтальной плоскости каждого из трёх объектов записывается аналогичная (1.1) система уравнений, в которой следует заменить величины y_g, n_{y_a}, Θ на z_g, n_{z_a}, Ψ соответственно. При этом, в уравнении для угла направления вектора скорости не нужно учитывать перегрузку от силы тяжести — слагаемое $\cos\Theta$ в $d\Theta/dt$ в (1.1). Например, система уравнений для ракеты будет иметь следующий вид:

$$\begin{cases} \dfrac{d\Psi_{\text{р}}}{dt} = \begin{cases} -\dfrac{n_{z_a\text{р}}(...)}{v_{\text{р}}}g, & \text{если } v_{\text{р}} \neq 0; \\ 0, & \text{если } v_{\text{р}} = 0; \end{cases} \\ \dfrac{dv_{\text{р}}}{dt} = n_{x_a\text{р}}(t) \cdot g; \\ \dfrac{dx_{g\,\text{р}}}{dt} = v_{\text{р}} \cdot \cos\Psi_{\text{р}}; \\ \dfrac{dz_{g\,\text{р}}}{dt} = -v_{\text{р}} \cdot \sin\Psi_{\text{р}}. \end{cases} \tag{1.2}$$

Следует также заметить, что в соответствии с ГОСТ 20058—80 [7] ось Oz_a скоростной системы координат направляется в сторону правого крыла ракеты или части, условно ему соответствующей, поэтому движение с положительной перегрузкой $n_{z_a} > 0$ соответствует повороту *направо*. В то же время угол пути* Ψ считается положительным при повороте против

*Угол пути Ψ — угол между направлением скорости и осью O_0x_g [7].

хода часовой стрелки, как это обычно и принято для углов, что соответствует повороту *налево*. Поэтому в (1.2) в уравнениях для $d\Psi_{\text{р}}/dt$ и $dz_{g\,\text{р}}/dt$ появляется знак «минус».

1.4. Интегрирование системы дифференциальных уравнений методом Эйлера

Уравнения (1.1), описывающие движение и наведение цели, носителя и ракеты в вертикальной плоскости, представляют собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, которая в общем случае не может быть решена аналитически. Поэтому для её решения необходимо использовать метод численного интегрирования.

Численное интегрирование заключается в последовательном вычислении значений функций для дискретных значений переменной. В случае если переменной является время t, то в дискретные моменты времени. Шаг по времени dt между этими дискретными моментами должен быть достаточно малым для обеспечения точности и устойчивости решения, поэтому такие вычисления трудоёмки для ручного счёта, однако алгоритмы численного интегрирования успешно реализуются в программах для ЭВМ.

Известно большое количество методов численного интегрирования. В качестве наиболее распространённых можно упомянуть семейство методов Рунге — Кутты разных порядков точности, в частности — четвёртого порядка, и метод Эйлера, который можно классифицировать как метод Рунге — Кутты первого порядка точности.

При правильном выборе шага dt для решения задач кинематики наведения обычно достаточно точности метода Эйлера. Поэтому, учитывая его простоту и наглядность, далее подробно рассмотрим алгоритм интегрирования системы уравнений (1.1) этим методом.

Метод Эйлера основан на предположении о том, что в течение одного шага (dt) значения производных остаются постоянными. Пусть, например, дано дифференциальное уравнение

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x),$$

где $f(t, x)$ — известная функция.

И пусть в начальный момент времени при $t = t_0$ выполняется равенство $x(t_0) = x_0$ (начальное условие). Тогда, в силу принятого предположения о том, что в течение dt значение производной dx/dt остаётся постоянным,

т.е. $dx/dt = f(t_0, x_0) = \text{const}$, на интервале от t_0 до $t_1 = t_0 + dt$ значение x определяется как

$$x(t) = x_0 + f(t_0, x_0) \cdot (t - t_0).$$

Поскольку функция $f(t_0, x_0)$ является производной от x по времени, то обозначим $\dot{x}(t_0, x_0) = f(t_0, x_0)$.

Таким образом, значение искомой функции x в момент t_1 рассчитывается по формуле

$$x(t_1) = x_1 = x_0 + \dot{x}(t_0, x_0) \cdot dt.$$

Далее вычисляется производная в новой точке $\dot{x}(t_1, x_1) = f(t_1, x_1)$ и значение функции в следующий момент

$$x(t_2) = x_2 = x_1 + \dot{x}(t_1, x_1) \cdot dt.$$

Значение функции в каждый следующий момент $i + 1$ рассчитывается в цикле по формуле

$$x(t_{i+1}) = x_{i+1} = x_i + \dot{x}(t_i, x_i) \cdot dt$$

до достижения условия окончания расчёта.

С геометрической точки зрения (рис. 1.3) идея метода Эйлера состоит в том, что график искомой функции заменяется ломаной линией, состоящей из отрезков прямых, касательных к графику функции.

Пусть, как сказано выше, дано дифференциальное уравнение вида

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x),$$

для которого необходимо найти решение на отрезке $[t_0, t_n]$ при начальном условии $x(t_0) = x_0$. Длина отрезка Δt (соответствующего шагу интегрирования dt) определяется путём разбиения отрезка $[t_0, t_n]$ на n равных частей:

$$\Delta t = \frac{t_n - t_0}{n}.$$

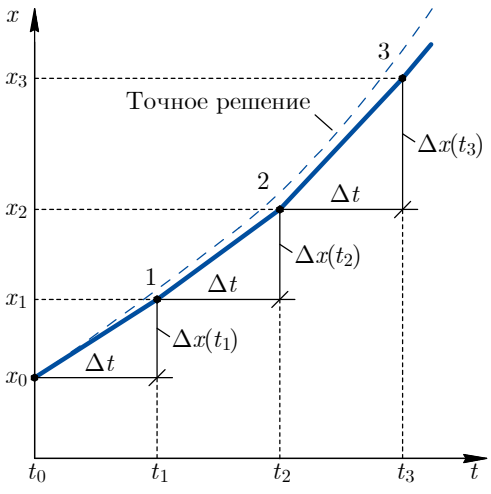


Рис. 1.3. Численное интегрирование методом Эйлера

Производная $\dot{x}(t_i, x_i)$ в каждой точке $t_1, t_2, ..., t_n$ может быть заменена разностной формулой

$$\dot{x}(t_i, x_i) = \frac{\Delta x(t_{i+1})}{\Delta t} = \frac{x(t_{i+1}) - x(t_i)}{\Delta t}.$$

Таким образом, интегральная кривая $x(t)$ на отрезке $[t_0, t_1]$ заменяется отрезком прямой, касательной к интегральной кривой в точке (t_0, x_0) и соединяющей точку (t_0, x_0) с точкой (t_1, x_1). Строго говоря, (t_1, x_1) уже не лежит на интегральной кривой, а значит, с каждым шагом метод Эйлера дает точки, которые в общем случае удаляются от интегральной кривой, соответствующей точному решению.

Ниже рассмотрено применение принципов метода Эйлера к численному интегрированию системы уравнений (1.1). На каждом шаге цикла по времени сначала вычисляются производные функций:

$$\begin{cases}
\dot{\Theta}_{\text{ц}} = \begin{cases} \dfrac{n_{y_a \text{ц}_i} - \cos\Theta_{\text{ц}_i}}{v_{\text{ц}_i}} g, & \text{если } v_{\text{ц}_i} \neq 0; \\ 0, & \text{если } v_{\text{ц}_i} = 0; \end{cases} \\
\dot{v}_{\text{ц}} = (n_{x_a \text{ц}_i} - \sin\Theta_{\text{ц}_i}) g; \\
\dot{x}_{g\,\text{ц}} = v_{\text{ц}_i} \cdot \cos\Theta_{\text{ц}_i}; \\
\dot{y}_{g\,\text{ц}} = v_{\text{ц}_i} \cdot \sin\Theta_{\text{ц}_i}; \\
\dot{\Theta}_{\text{н}} = \begin{cases} \dfrac{n_{y_a \text{н}_i} - \cos\Theta_{\text{н}_i}}{v_{\text{н}_i}} g, & \text{если } v_{\text{н}_i} \neq 0; \\ 0, & \text{если } v_{\text{н}_i} = 0; \end{cases} \\
\dot{v}_{\text{н}} = (n_{x_a \text{н}_i} - \sin\Theta_{\text{н}_i}) g; \\
\dot{x}_{g\,\text{н}} = v_{\text{н}_i} \cdot \cos\Theta_{\text{н}_i}; \\
\dot{y}_{g\,\text{н}} = v_{\text{н}_i} \cdot \sin\Theta_{\text{н}_i}; \\
\dot{\Theta}_{\text{р}} = \begin{cases} \dfrac{n_{y_a \text{р}_i} - \cos\Theta_{\text{р}_i}}{v_{\text{р}_i}} g, & \text{если } v_{\text{р}_i} \neq 0; \\ 0, & \text{если } v_{\text{р}_i} = 0; \end{cases} \\
\dot{v}_{\text{р}} = (n_{x_a \text{р}_i} - \sin\Theta_{\text{р}_i}) g; \\
\dot{x}_{g\,\text{р}} = v_{\text{р}_i} \cdot \cos\Theta_{\text{р}_i}; \\
\dot{y}_{g\,\text{р}} = v_{\text{р}_i} \cdot \sin\Theta_{\text{р}_i}.
\end{cases} \tag{1.3}$$

Затем вычисляются новые значения функций:

$$\begin{cases} \Theta_{\text{ц}i+1} = \Theta_{\text{ц}i} + \dot{\Theta}_{\text{ц}}dt; \\ v_{\text{ц}i+1} = v_{\text{ц}i} + \dot{v}_{\text{ц}}dt; \\ x_{g\,\text{ц}i+1} = x_{g\,\text{ц}i} + \dot{x}_{g\,\text{ц}}dt; \\ y_{g\,\text{ц}i+1} = y_{g\,\text{ц}i} + \dot{y}_{g\,\text{ц}}dt; \\ \\ \Theta_{\text{н}i+1} = \Theta_{\text{н}i} + \dot{\Theta}_{\text{н}}dt; \\ v_{\text{н}i+1} = v_{\text{н}i} + \dot{v}_{\text{н}}dt; \\ x_{g\,\text{н}i+1} = x_{g\,\text{н}i} + \dot{x}_{g\,\text{н}}dt; \\ y_{g\,\text{н}i+1} = y_{g\,\text{н}i} + \dot{y}_{g\,\text{н}}dt; \\ \\ \Theta_{\text{р}i+1} = \Theta_{\text{р}i} + \dot{\Theta}_{\text{р}}dt; \\ v_{\text{р}i+1} = v_{\text{р}i} + \dot{v}_{\text{р}}dt; \\ x_{g\,\text{р}i+1} = x_{g\,\text{р}i} + \dot{x}_{g\,\text{р}}dt; \\ y_{g\,\text{р}i+1} = y_{g\,\text{р}i} + \dot{y}_{g\,\text{р}}dt. \end{cases} \tag{1.4}$$

Цикл продолжается до достижения конечного времени или останавливается по одному из условий (встреча с целью, нарушение ограничений).

Интегрирование возможно как с постоянным шагом dt, так и с переменным. Его величина определяет точность и трудоёмкость вычислений. Для данной задачи допустимо использовать постоянный шаг. Его требуемую величину можно выбрать, выполнив несколько расчётов с заданными исходными данными с разным шагом и сравнив полученные результаты. Максимальное допустимое значение dt можно определить из принятого условия остановки расчёта по условию встречи с целью.

Как уже было сказано ранее, в качестве момента встречи принимается момент, в который расстояние между ракетой и целью стало меньше заданного порогового значения $r_{\text{пор}}$. Для обеспечения проверки этого условия должно быть гарантировано, что при имеющейся скорости сближения ракеты и цели будет как минимум один шаг, на котором расстояние между ними будет менее $r_{\text{пор}}$. Если же шаг dt будет слишком большим, возможна ситуация, в которой на i-м шаге расстояние будет *ещё* слишком большим, а на $(i+1)$-м — *уже* слишком большим, так как ракета пролетела мимо цели и начала удаляться.

Таким образом, нужно потребовать, чтобы расстояние между ракетой и целью за один шаг времени изменялось не более чем на $r_{\text{пор}}$. Максимальная скорость сближения достигается, если ракета и цель летят навстречу

друг другу. Тогда максимальное допустимое значение $(dt)^{\max}$ можно определить из следующего выражения:

$$(dt)^{\max} = \frac{r_{\text{пор}}}{v_{\text{р}} + v_{\text{ц}}}. \tag{1.5}$$

Например, если скорость ракеты $v_{\text{р}} = 700\,\text{м/с}$, скорость цели $v_{\text{ц}} = 300\,\text{м/с}$, $r_{\text{пор}} = 15\,\text{м}$, то следует выбрать шаг по времени не более $0.015\,\text{с}$. И, наоборот, если необходимо проводить вычисления с шагом по времени не более $(dt)^{\max}$, то для корректного срабатывания условия остановки расчёта по встрече с целью следует задать расстояние не более $r_{\text{пор}} = (dt)^{\max} \cdot (v_{\text{р}} + v_{\text{ц}})$.

1.5. Кинематические функции относительного движения

Для выполнения расчёта траекторий в соответствии с поставленной задачей потребуются некоторые дополнительные функции для вычисления необходимых параметров, проверки ограничений, вычисления потребных перегрузок по разным методам наведения и т.д. При интегрировании системы дифференциальных уравнений (1.1) численным методом, как описано в подразд. 1.4, значения этих функций нужно вычислять на каждом шаге цикла по времени.

Далее приведён вывод формул для вычисления величин, характеризующих относительное движение двух точек (расстояние, скорость сближения, угол наклона линии визирования и т.д.). Выражения получены на примере движения ракеты и цели в вертикальной плоскости. Все они пригодны для вычисления параметров относительного движения любых двух точек (ракеты и цели, носителя и ракеты, носителя и цели) при соответствующей замене индексов.

Для горизонтальной плоскости $O_0x_gz_g$ имеют место аналогичные соотношения. Для использования выведенных ниже функций в горизонтальной плоскости в них нужно вместо угла Θ подставлять угол Ψ, вместо координаты y_g подставлять $-z_g$, вместо ускорения a_{y_a} подставлять $-a_{z_a}$. Знак «минус» перед координатой и ускорением необходим, поскольку, как уже отмечалось ранее, в установленных ГОСТ 20058—80 трёхмерных декартовых системах координат в плоскости $O_0x_gz_g$ ось ординат имеет противоположное направление по сравнению с вертикальной плоскостью $O_0x_gy_g$. Ускорения вычисляются через перегрузку, которая в принятой математической модели задана в исходных данных или вычисляется по методу наведения.

Если рассматривается движение ракеты в вертикальной плоскости в соответствии с системой уравнений (1.1), то проекции ускорения можно выразить через проекции перегрузки* следующим образом:

$$\begin{aligned} a_{x_a\mathrm{p}} &= \dot{v}_\mathrm{p} = (n_{x_a\mathrm{p}} - \sin\Theta_\mathrm{p})g; \\ a_{y_a\mathrm{p}} &= v_\mathrm{p}\dot{\Theta}_\mathrm{p} = (n_{y_a\mathrm{p}} - \cos\Theta_\mathrm{p})g. \end{aligned} \tag{1.6}$$

Для горизонтальной плоскости в соответствии с системой уравнений (1.2)

$$\begin{aligned} a_{x_a\mathrm{p}} &= \dot{v}_\mathrm{p} = n_{x_a\mathrm{p}} \cdot g; \\ a_{z_a\mathrm{p}} &= -v_\mathrm{p}\dot{\Psi}_\mathrm{p} = n_{z_a\mathrm{p}} \cdot g. \end{aligned} \tag{1.7}$$

Расстояние r между ракетой и целью в текущий момент определяется по очевидной формуле

$$r(x_{g\,\mathrm{p}}, y_{g\,\mathrm{p}}, x_{g\,\mathrm{ц}}, y_{g\,\mathrm{ц}}) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \tag{1.8}$$

где Δx и Δy — разности координат ракеты и цели:

$$\begin{aligned} \Delta x &= x_{g\,\mathrm{ц}} - x_{g\,\mathrm{p}}; \\ \Delta y &= y_{g\,\mathrm{ц}} - y_{g\,\mathrm{p}}. \end{aligned} \tag{1.9}$$

Скорость изменения расстояния** — производная расстояния по вре-

*Здесь следует напомнить, что в определении перегрузки, в отличие от ускорения, не учитывается действие силы тяжести [7]. Например, свободно падающее вертикально тело ($\Theta = -90^\circ$) движется с нулевой перегрузкой ($n_{x_a} = 0$), иначе говоря, оно находится в состоянии невесомости, однако ускорение его при этом не равно нулю и скорость падения увеличивается ($a_{x_a} = 1 \cdot g$). В системе уравнений для горизонтальной плоскости сила тяжести не учитывается, поэтому перегрузка представляет собой не что иное, как ускорение (1.7), делённое на g. Также подчеркнём, что перегрузка является *безразмерной величиной*.

**Часто используют понятие $v_{\text{сбл}}$ — скорость сближения ракеты и цели, при этом обычно подразумевается, что $v_{\text{сбл}} = -\dot{r}$. Таким образом, при сближении $v_{\text{сбл}}$ принято считать положительной, в то время как производная расстояния отрицательная ($\dot{r} < 0$).

мени $\dot{r}$, определяется следующим образом:

$$\dot{r}(x_{g\,\text{р}}, y_{g\,\text{р}}, x_{g\,\text{ц}}, y_{g\,\text{ц}}, v_{\text{р}}, v_{\text{ц}}, \Theta_{\text{р}}, \Theta_{\text{ц}}) = \frac{d}{dt}\sqrt{(x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}})^2 + (y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}})^2} =$$
$$= \frac{\dfrac{d}{dt}\left((x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}})^2 + (y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}})^2\right)}{2\sqrt{(x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}})^2 + (y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}})^2}} =$$
$$= \frac{2(x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}})\dfrac{d}{dt}(x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}}) + 2(y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}})\dfrac{d}{dt}(y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}})}{2r} =$$
$$= \frac{(x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}})(\dot{x}_{g\,\text{ц}} - \dot{x}_{g\,\text{р}}) + (y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}})(\dot{y}_{g\,\text{ц}} - \dot{y}_{g\,\text{р}})}{r} =$$
$$= \frac{\Delta x \Delta\dot{x} + \Delta y \Delta\dot{y}}{r}, \quad (1.10)$$

где $\Delta\dot{x}$ и $\Delta\dot{y}$ — разности проекций скоростей на оси координат, которые можно выразить как

$$\begin{aligned} \Delta\dot{x} &= v_{\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}} - v_{\text{р}}\cos\Theta_{\text{р}}; \\ \Delta\dot{y} &= v_{\text{ц}}\sin\Theta_{\text{ц}} - v_{\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

Ускорение изменения расстояния $\ddot{r}$ находят путём дифференцирования выражения (1.10). В связи с громоздкостью вывода приведём здесь только итоговое выражение:

$$\ddot{r}(x_{g\,\text{р}}, y_{g\,\text{р}}, x_{g\,\text{ц}}, y_{\text{ц}}, v_{\text{р}}, v_{\text{ц}}, \Theta_{\text{р}}, \Theta_{\text{ц}}, a_{x_a\text{р}}, a_{y_a\text{р}}, a_{x_a\text{ц}}, a_{y_a\text{ц}}) =$$
$$= \frac{\Delta\dot{x}^2 + \Delta x\Delta\ddot{x} + \Delta y\Delta\ddot{y} + \Delta\dot{y}^2 - \dot{r}^2}{r}. \quad (1.12)$$

Здесь Δx и Δy определяют по уравнениям (1.9); $\Delta\dot{x}$ и $\Delta\dot{y}$ определяются по уравнениям (1.11), $\Delta\ddot{x}$ и $\Delta\ddot{y}$ — разности проекций ускорений ракеты и цели, которые находят следующим образом (рис. 1.4):

$$\begin{aligned} \Delta\ddot{x} &= \ddot{x}_{g\,\text{ц}} - \ddot{x}_{g\,\text{р}} = \\ &= a_{x_a\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}} - a_{x_a\text{р}}\cos\Theta_{\text{р}} - a_{y_a\text{ц}}\sin\Theta_{\text{ц}} + a_{y_a\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}}; \\ \Delta\ddot{y} &= \ddot{y}_{g\,\text{ц}} - \ddot{y}_{g\,\text{р}} = \\ &= a_{x_a\text{ц}}\sin\Theta_{\text{ц}} - a_{x_a\text{р}}\sin\Theta_{\text{р}} + a_{y_a\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}} - a_{y_a\text{р}}\cos\Theta_{\text{р}}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

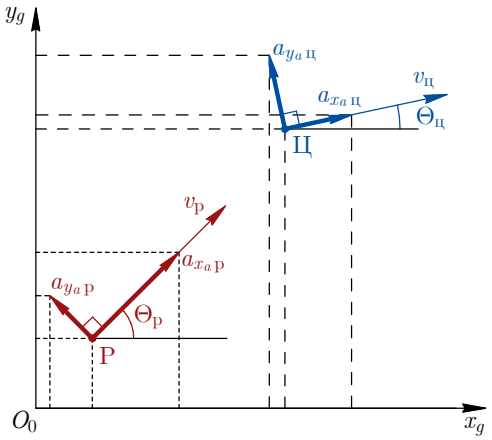


Рис. 1.4. Проекции ускорений (перегрузок) ракеты и цели

Функцию для расчёта угла наклона линии визирования ε между ракетой и целью (в вертикальной плоскости это угол между горизонтальной осью и линией, соединяющей два объекта, рис. 1.5) можно определить как

$$\varepsilon(x_{g\,\text{р}}, y_{g\,\text{р}}, x_{g\,\text{ц}}, y_{g\,\text{ц}}) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\dfrac{y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}}}{x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}}}\right), & \text{если } x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}} > 0; \\ \operatorname{arctg}\left(\dfrac{y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}}}{x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}}}\right) + \pi, & \text{если } x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}} < 0 \\ & \text{и } y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}} \geq 0; \\ \operatorname{arctg}\left(\dfrac{y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}}}{x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}}}\right) - \pi, & \text{если } x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}} < 0 \\ & \text{и } y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}} < 0; \\ \dfrac{\pi}{2}, & \text{если } x_{g\,\text{ц}} = x_{g\,\text{р}} \\ & \text{и } y_{g\,\text{ц}} \geq y_{g\,\text{р}}; \\ -\dfrac{\pi}{2}, & \text{если } x_{g\,\text{ц}} = x_{g\,\text{р}} \\ & \text{и } y_{g\,\text{ц}} < y_{g\,\text{р}}. \end{cases} \tag{1.14}$$

На рис. 1.5, *а* приведена схема для определения угла наклона линии визирования $\varepsilon_{\text{р-ц}}$, а на рис. 1.5, *б* проиллюстрировано правило знаков для $\varepsilon_{\text{р-ц}}$.

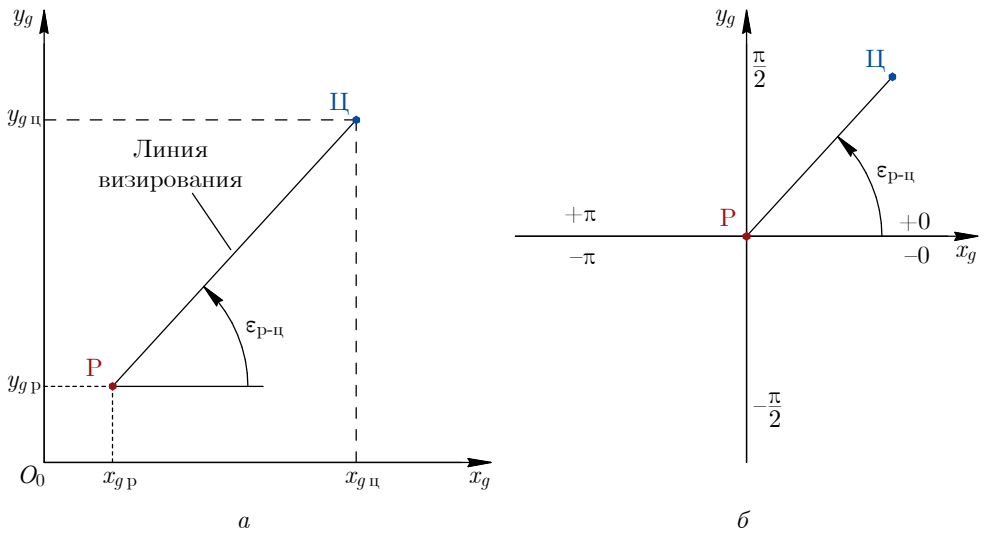


Рис. 1.5. К определению угла наклона линии визирования

Угловую скорость вращения линии визирования $\dot{\varepsilon}$ выразим как скорость вращения цели вокруг ракеты на радиусе r, используя уравнение связи угловой скорости с линейной скоростью и радиусом $\omega R = v$, тогда (рис. 1.6)

$$r_{\text{р-ц}}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = -\big(v_{\text{ц}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}) - v_{\text{р}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})\big). \qquad (1.15)$$

Отметим, что, по общему правилу, угловая скорость считается положительной при вращении против хода часовой стрелки, и поэтому в правой части уравнения стоит знак «минус».

Далее разделим обе части выражения (1.15) на $r_{\text{р-ц}}$ и раскроем синусы разности углов по известной формуле:

$$\sin(\varepsilon - \Theta) = \sin\varepsilon\cdot\cos\Theta - \cos\varepsilon\cdot\sin\Theta.$$

Исходя из схемы, приведенной на рис. 1.5, *а*, можно определить синус и косинус угла наклона линии визирования следующим образом:

$$\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}}) = \frac{y_{g\,\text{ц}} - y_{g\,\text{р}}}{r_{\text{р-ц}}};\quad \cos(\varepsilon_{\text{р-ц}}) = \frac{x_{g\,\text{ц}} - x_{g\,\text{р}}}{r_{\text{р-ц}}}.$$

Учитывая проведённые выше преобразования и обозначения Δx, Δy в (1.9) и $\Delta\dot{x}$, $\Delta\dot{y}$ в (1.11), получим из (1.15) выражение для угловой скорости

линии визирования:

$$\dot{\varepsilon}(x_{g\,\mathrm{р}}, y_{g\,\mathrm{р}}, x_{g\,\mathrm{ц}}, y_{g\,\mathrm{ц}}, v_{\mathrm{р}}, v_{\mathrm{ц}}, \Theta_{\mathrm{р}}, \Theta_{\mathrm{ц}}) = \frac{\Delta x \Delta\dot{y} - \Delta y \Delta\dot{x}}{r^2}, \qquad (1.16)$$

где r — функция для расчёта расстояния, которая определяется выражением (1.8).

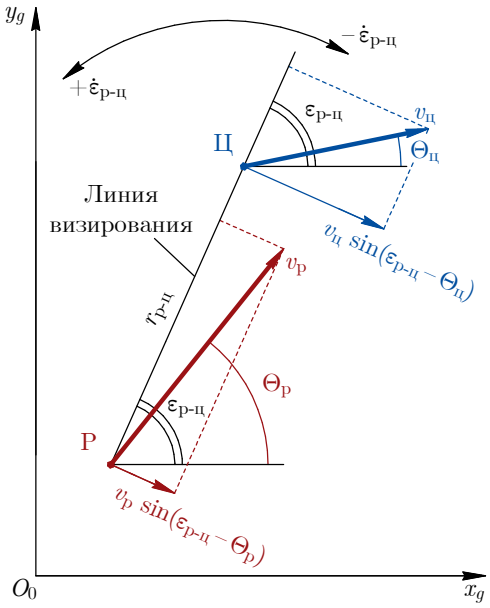


Рис. 1.6. Схема относительного движения ракеты и цели

Угловое ускорение линии визирования $\ddot{\varepsilon}$ найдём путём дифференцирования выражения (1.16). Дифференцирование осуществляют по известным правилам дифференцирования сложных функций, в результате итоговое выражение для $\ddot{\varepsilon}$ можно записать следующим образом:

$$\ddot{\varepsilon}(x_{g\,\mathrm{р}}, y_{g\,\mathrm{р}}, x_{g\,\mathrm{ц}}, y_{g\,\mathrm{ц}}, v_{\mathrm{р}}, v_{\mathrm{ц}}, \Theta_{\mathrm{р}}, \Theta_{\mathrm{ц}}, a_{x_a\mathrm{р}}, a_{y_a\mathrm{р}}, a_{x_a\mathrm{ц}}, a_{y_a\mathrm{ц}}) =$$
$$= \frac{\Delta x \Delta\ddot{y} - \Delta y \Delta\ddot{x}}{r^2} - \frac{2\,(\Delta y \Delta\dot{y} + \Delta x \Delta\dot{x}) \cdot (\Delta x \Delta\dot{y} - \Delta y \Delta\dot{x})}{r^4}, \qquad (1.17)$$

где r — функция для расчёта расстояния, которая определяется выражением (1.8); Δx, Δy вычисляют по уравнениям (1.9); $\Delta\dot{x}$, $\Delta\dot{y}$ — по (1.11); $\Delta\ddot{x}$, $\Delta\ddot{y}$ — по (1.13).

Следует отметить, что при численном интегрировании производные можно находить численно. Например, угловую скорость вращения линии

визирования вместо использования выражения (1.16) можно определить непосредственно как разность между углами ε на соседних шагах по времени, делённую на шаг по времени dt:

$$\dot{\varepsilon} = \frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1}}{dt}.$$

Однако такой способ может приводить к значительной вычислительной погрешности, т.е. может потребоваться переход от метода Эйлера к методам численного интегрирования более высоких порядков точности.

Кроме того, таким способом нельзя вычислить производную на первом шаге интегрирования. Очевидно, что вторую производную тогда можно вычислить только после второго шага. Учитывая вышесказанное, рекомендуется прибегать к численному методу нахождения производных, только если для них не удаётся получить аналитические выражения.

1.6. Исходные данные и ограничения

Полный список исходных данных, необходимых для проведения расчёта, в соответствии с математической моделью, описанной в подразд. 1.1–1.5, формируется следующим образом.

1. Параметры расчёта:
   - шаг интегрирования dt;
   - пороговое значение расстояния между ракетой и целью $r_{\text{пор}}$, используемое для остановки расчёта по условию встречи ракеты с целью.

2. Начальные условия:
   - координаты точки пуска $x_{g\,\text{пуск}}$, $y_{g\,\text{пуск}}$, определяющие точку, в которой находятся носитель и ракета в начальный момент $x_{g\,\text{н}}(0) = x_{g\,\text{р}}(0) = x_{g\,\text{пуск}}$, $y_{g\,\text{н}}(0) = y_{g\,\text{р}}(0) = y_{g\,\text{пуск}}$;
   - координаты цели $x_{g\,\text{ц}0}$, $y_{g\,\text{ц}0}$, определяющие, где расположена цель в момент пуска. Иногда бывает удобнее вместо непосредственно координат задавать расстояние (дальность) до цели и угол, определяющий направление на цель. По дальности и углу направления вычисляются координаты $x_{g\,\text{ц}0}$, $y_{g\,\text{ц}0}$;
   - угол направления вектора скорости ракеты $\Theta_{\text{р}0}$. Этот угол можно задавать разными способами или не задавать вовсе. Так, обычно, если перед пуском выполняется прицеливание непосредственно на цель, можно принять $\Theta_{\text{р}}(0) = \varepsilon_{\text{р-ц}}$, где $\varepsilon_{\text{р-ц}}$ — угол

наклона линии визирования цели, т.е. принимается, что в начальный момент вектор скорости ракеты направлен на цель. Тогда задавать значение $\Theta_{\text{р}0}$ не нужно, его следует вычислять исходя из начальных координат цели и ракеты. Для некоторых методов наведения необходимо определённое направление вектора скорости, которое является некоторой функцией $\Theta_{\text{р}}(0) = f(\varepsilon_{\text{р-ц}}, \dots)$ угла наклона линии визирования и других параметров (обычно имеется в виду, что в начальный момент вектор скорости направлен на цель с упреждением). Если рассматриваемый ракетный комплекс работает таким образом, что $\Theta_{\text{р}}(0)$ не зависит от направления на цель, то начальное значение является константой, задаваемой непосредственно в исходных данных ($\Theta_{\text{р}}(0) = \Theta_{\text{р}0}$), например, в случае вертикального старта ракеты ($\Theta_{\text{р}0} = 90^\circ$);

- угол направления вектора скорости носителя $\Theta_{\text{н}0}$. В некоторых случаях направление скорости носителя совпадает с начальным направлением скорости ракеты, тогда задавать угол не нужно и следует принимать $\Theta_{\text{н}}(0) = \Theta_{\text{р}}(0)$. Если носитель неподвижен, задавать $\Theta_{\text{н}0}$ не имеет смысла;
- угол направления вектора скорости цели $\Theta_{\text{ц}0}$. При необходимости можно получить движение цели в отрицательном направлении оси O_0x_g (справа налево), если задать $\Theta_{\text{ц}0} > 90^\circ$;
- скорость ракеты $v_{\text{р}0}$;
- скорость носителя $v_{\text{н}0}$;
- скорость цели $v_{\text{ц}0}$.

3. Ограничения:
   - конечное время $t_{\text{р}}^{\max}$, которое обычно задаётся как максимальное полётное время ракеты. По достижении этого времени расчёт останавливается независимо от других условий;
   - максимально допустимая нормальная скоростная перегрузка ракеты $n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}$, которая обычно определяется прочностью, аппаратурными ограничениями или какими-либо другими соображениями*. Ограничение задаётся положительным числом, и на каждом шаге проверяется условие $|n_{y_{\text{а}}\text{р}}(t)| \le n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}$. Если условие не

*Не следует путать $n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}$ с располагаемой перегрузкой ракеты. В данной математической модели аэродинамические характеристики ракеты и газодинамические управляющие устройства не учитываются, поэтому располагаемая перегрузка ракеты неизвестна. Предполагается, что она всегда достаточна для реализации потребной перегрузки метода.

выполняется, расчёт останавливается, и это означает, что наведение ракеты с таким ограничением по рассматриваемому методу в данном случае невозможно;
- минимально допустимая высота полёта ракеты $y_{g\,\mathrm{р}}^{\min}$. Если рассматривается наведение ракеты в вертикальной плоскости, целесообразно проверять условие $y_{g\,\mathrm{р}}(t) > y_{g\,\mathrm{р}}^{\min}$. Нарушение этого условия означает столкновение ракеты с поверхностью Земли;
- другие ограничения, определяемые спецификой решаемой задачи.

4. Метод наведения ракеты на цель (в общем случае закон управления ракетой), который задаётся в виде функции $n_{y_a\mathrm{р}}^{\mathrm{потр}}(\dots)$, определяющей потребную перегрузку ракеты от необходимых данному методу аргументов (угловой скорости линии визирования, расстояния до цели, скорости сближения, времени и т.д.). Если в функции присутствуют какие-либо параметры, их значения также должны задаваться в исходных данных.
5. Зависимости перегрузок цели, носителя и ракеты:
   - тангенциальные перегрузки цели, носителя и ракеты как функции времени и других параметров (если необходимо): $n_{x_a\mathrm{ц}}^{\mathrm{потр}}(t,\dots)$, $n_{x_a\mathrm{н}}^{\mathrm{потр}}(t,\dots)$, $n_{x_a\mathrm{р}}^{\mathrm{потр}}(t,\dots)$. Эти перегрузки определяют изменение скорости движения (ускорение или замедление с ускорением $\dot v = a_{x_a} = (n_{x_a} - \sin\Theta)g$ при рассмотрении вертикальной плоскости и ускорение или замедление с ускорением $\dot v = a_{x_a} = n_{x_a} g$ — для горизонтальной). Для ракеты обычно имеет место значительное ускорение в начале траектории с последующим постепенным замедлением. Если требуется постоянная скорость, следует задать $n_{x_a} = \sin\Theta$ или $n_{x_a} = 0$, соответственно для вертикальной или горизонтальной плоскости;
   - нормальные скоростные перегрузки цели $n_{y_a\mathrm{ц}}^{\mathrm{потр}}(t,\dots)$, носителя $n_{y_a\mathrm{н}}^{\mathrm{потр}}(t,\dots)$ и ракеты $n_{y_a\mathrm{р}}^{\mathrm{потр}}(t,\dots)$ как функции времени и других параметров. Таким образом (путём задания потребной перегрузки) аналогично методу наведения ракеты задаются законы управления цели и носителя для моделирования их манёвров. Если цель и носитель не совершают манёвров*, а движутся прямолинейно, $n_{y_a} = 1$, $n_{z_a} = 0$.

*Некоторые виды манёвров цели рассматриваются в гл. 5. Кроме того, цель или носитель могут, так же как и ракета, наводиться по тому или иному методу наведения, например, если в качестве цели рассматривается ракета, наводящаяся на носитель.

1.7. Программная реализация математической модели

Математическая модель, т.е. модель, в которой сведения об объекте моделирования представлены в виде математических символов и выражений [8], сама по себе пригодна для аналитических исследований или ручного счёта, возможности которых обычно крайне ограничены.

Для проведения расчётов с использованием ЭВМ требуется на основе математической модели создать соответствующую ей компьютерную модель — модель, выполненную в компьютерной (вычислительной) среде и представляющую собой совокупность данных и программного кода, необходимого для работы с данными (т.е. программного кода, реализующего расчётный алгоритм) [8].

Несмотря на то, что конкретная реализация будет зависеть от особенностей используемого языка программирования, приведём здесь некоторые общие соображения.

Для удобства множественных расчётов целесообразно реализовать всю модель расчёта траекторий в качестве функции (подпрограммы), получающей на вход все исходные данные (см. Приложение А) и возвращающей результаты расчёта. Назовём эту функцию, например, CalcTrajectory (см. Приложение Б).

Результаты расчёта представляются в виде массивов чисел, включающих в себя массив времени, содержащий дискретные значения t шагов по времени, и соответствующие ему массивы остальных параметров ($\Theta_{\text{ц}}$, $v_{\text{ц}}$, $x_{g\,\text{ц}}$, $y_{g\,\text{ц}}$, $n_{y_a\text{ц}}$, $\Theta_{\text{н}}$, $v_{\text{н}}$, $x_{g\,\text{н}}$, $y_{g\,\text{н}}$, $n_{y_a\text{н}}$, $\Theta_{\text{р}}$, $v_{\text{р}}$, $x_{g\,\text{р}}$, $y_{g\,\text{р}}$, $n_{y_a\text{р}}$ и др. при необходимости). Кроме этого, нужно получать некоторый обобщённый результат данного расчёта, содержащий информацию о том, окончилось наведение успешно (встречей с целью) или расчёт был остановлен при нарушении какого-либо ограничения, и если так, то какого именно? (Список ограничений приведён на с. 31). Для этого функция CalcTrajectory может возвращать условный код в виде целого числа или текстового сообщения returnCode. Например, значения возвращаемого кода можно задать следующим образом:

returnCode = «0» — успешная встреча с целью;

returnCode = «t_r_max» — расчёт прекращён при достижении конечного времени $t_{\text{р}}^{\max}$;

returnCode = «n_ya_r_max» — расчёт прекращён при превышении максимальной перегрузки ракеты $n_{y_a\text{р}}^{\max}$;

returnCode = «y_g_r_min» — расчёт прекращён при столкновении ракеты с поверхностью Земли; и т.д. по всем ограничениям.

Внутри функции CalcTrajectory должны выполняться следующие основные действия.

1. Инициализация переменных системы дифференциальных уравнений (1.1) начальными значениями в соответствии с исходными данными, в том числе вычисление начального направления вектора скорости ракеты.
2. Выполнение цикла, реализующего численное интегрирование системы дифференциальных уравнений (1.1) методом Эйлера, как это рассмотрено в подразд. 1.4, или другим численным методом. На каждом шаге цикла:
   - вычисляются потребные перегрузки $n_{x_a}^{\text{потр}}$ и $n_{y_a}^{\text{потр}}$ цели и носителя в соответствии с их заданными законами управления и тангенциальная перегрузка ракеты $n_{x_a\text{р}}^{\text{потр}}$;
   - вычисляется потребная перегрузка ракеты $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}$ в соответствии с методом наведения;
   - вычисляются необходимые параметры относительного движения точек (расстояния между объектами, скорости и проч.), как это описано в подразд. 1.5;
   - проверяется выполнение всех ограничений. Если какое-либо из них не выполняется, осуществляется выход из цикла с присвоением соответствующего кода;
   - проверяется условие остановки расчёта при встрече ракеты с целью. Если оно выполняется, осуществляется выход из цикла с присвоением соответствующего кода;
   - вычисляются производные переменных системы дифференциальных уравнений по формулам (1.3);
   - вычисляются значения переменных системы дифференциальных уравнений на следующем шаге по времени по формулам (1.4).
3. Возврат результатов расчёта из функции (подпрограммы).

В Приложении А приведён пример определения структур данных для передачи в функцию CalcTrajectory (в соответствии с подразд. 1.6), в Приложении Б — пример возможной реализации функции CalcTrajectory на языке C++. Код сопровождается комментариями. Читателю не составит большого труда реализовать подобную компьютерную модель на любом другом известном ему языке программирования.

Отметим, что рассмотренная модель, в силу наличия в ней трёх моделируемых объектов с практически одинаковыми свойствами, побуждает к

написанию программы в объектно-ориентированной парадигме программирования (ООП). Код, приведённый в Приложениях А и Б, намеренно реализован без применения ООП, в силу большей универсальности процедурно-ориентированного подхода (хотя язык C++ обладает всеми инструментами ООП, некоторые другие, возможно, более удобные для читателя, — нет, например Mathcad или SMath), а также для простоты понимания (в таком виде код практически полностью повторяет математическое описание модели, приведённое в настоящей главе). Следует заметить, что для лучшего понимания в коде намеренно не использованы некоторые приёмы, которые бы позволили повысить производительность вычислений.

Контрольные вопросы

1. Какие основные допущения принимаются при моделировании наведения в кинематической постановке?
2. Какие дифференциальные уравнения необходимы для расчёта кинематических траекторий цели, носителя и ракеты на плоскости?
3. Что в приведённой математической модели понимается под встречей ракеты и цели? При выполнении каких условий интегрирование системы уравнений движения прекращается?
4. Чем отличаются уравнения движения в горизонтальной и вертикальной плоскости? С чем связаны эти отличия?
5. В чём заключается метод Эйлера, его достоинства и недостатки? Какие другие методы численного интегрирования можно использовать для интегрирования системы кинематических уравнений?
6. Чем отличается перегрузка от ускорения кроме того, что она является безразмерной величиной?
7. Почему при численном моделировании лучше по возможности использовать аналитические выражения для нахождения производных вместо их численного определения?
8. Какие основные ограничения следует проверять при расчёте наведения ракеты? В чём заключается суть каждого из них (почему они нужны)? Приведите примеры других ограничений.
9. Что понимается под результатами расчёта кинематической траектории наведения? Для чего они нужны? Как они представляются при реализации расчёта в виде программы для ЭВМ?

2. Методы самонаведения

Известно большое количество методов самонаведения. В этой главе рассмотрены основные, которые можно считать классическими, поскольку другие методы так или иначе основаны на них.

2.1. Основные сведения

Методы самонаведения определяют кинематическое уравнение, связывающее в каждый момент времени две точки: ракету и цель (двухточечные методы) [1].

При самонаведении информация, необходимая для наведения, измеряется на борту ракеты координатором цели. Обычно он располагается в носовом отсеке ракеты, представляющем в этом случае головку самонаведения (ГСН). Координатор цели измеряет её координаты относительно ракеты и является обязательным элементом системы самонаведения [4].

Положение цели относительно ракеты можно определить двумя угловыми координатами и расстоянием. Часто для реализации метода наведения необходимы их первые производные по времени — угловые скорости линии визирования и скорость сближения, иногда нужны вторые производные. Полнота измеряемой информации и её точность зависят от типа ГСН и её совершенства. Так, оптические ГСН, в отличие от радиолокационных, не позволяют измерять скорость сближения и расстояние до цели [4], однако обеспечивают более высокую точность измерения угловых скоростей и углов. Очевидно, что для практической реализации выбранного метода самонаведения на ракете должно быть обеспечено получение всей необходимой информации о цели.

Для удобства читателя ниже приведены основные уравнения для всех четырёх рассматриваемых далее методов наведения:

- условие, определяющее метод;
- начальное условие для направления вектора скорости ракеты;
- выражение потребной перегрузки для наведения в вертикальной плоскости*.

*Выражение потребной перегрузки $n_{z_a}^{\text{потр}}$ для наведения в горизонтальной плоско-

Чистая погоня:

- $\Theta_{\text{р}} = \varepsilon_{\text{р-ц}}$;
- $\Theta_{\text{р}}(0) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(0)$;
- $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}(v_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \Theta_{\text{р}}) = \dfrac{v_{\text{р}}}{g}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}}$.

Погоня с постоянным углом упреждения:

- $\Theta_{\text{р}} = \varepsilon_{\text{р-ц}} + \varphi_{\text{упр}} \cdot \operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц0}})$;
- $\Theta_{\text{р}}(0) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(0) + \varphi_{\text{упр}} \cdot \operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц0}})$;
- $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}(v_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \Theta_{\text{р}}) = \dfrac{v_{\text{р}}}{g}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}}$.

Параллельное сближение:

- $\varepsilon_{\text{р-ц}} = \text{const}$;
- $\Theta_{\text{р}}(0) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(0) - \arcsin\left(\dfrac{v_{\text{ц}}(0)}{v_{\text{р}}(0)}\sin\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}}(0) - \Theta_{\text{ц}}(0)\bigr)\right)$;
- $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}}, v_{\text{р}}, v_{\text{ц}}, \Theta_{\text{р}}, \Theta_{\text{ц}}, a_{x_a\text{р}}, a_{x_a\text{ц}}, a_{y_a\text{ц}}\bigr) =$
$$= \frac{a_{y_a\text{ц}} v_{\text{р}} \cos\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr) - \bigl(a_{x_a\text{ц}} v_{\text{р}} - a_{x_a\text{р}} v_{\text{ц}}\bigr)\sin\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}{g v_{\text{р}} \sqrt{1 - \dfrac{v_{\text{ц}}^2}{v_{\text{р}}^2}\sin^2\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}} + \cos\Theta_{\text{р}}.$$

Пропорциональное сближение:

- $\dot{\Theta}_{\text{р}} = k \cdot \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$;
- $\Theta_{\text{р}}(0)$ — любое;
- $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}(v_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \Theta_{\text{р}}) = \dfrac{v_{\text{р}}}{g} k \cdot \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}}$ — с постоянным коэффициентом;
- $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}(v_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \dot{r}_{\text{р-ц}}, \Theta_{\text{р}}) = \dfrac{\lambda}{g}|\dot{r}_{\text{р-ц}}| \cdot \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}}$ — с переменным коэффициентом.

Перейдём к более подробному рассмотрению методов самонаведения.

сти будет отличаться от $n_{y_a}^{\text{потр}}$ знаком «минус», соответствующей заменой индексов и отсутствием слагаемого $\cos\Theta_{\text{р}}$, как это следует из систем уравнений движения в вертикальной (1.1) и горизонтальной (1.2) плоскостях. Например, для метода чистой погони $n_{z_a\text{р}}^{\text{потр}}(v_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}) = -\frac{v_{\text{р}}}{g}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$.

2.2. Метод чистой погони

Метод чистой погони* заключается в том, что вектор скорости ракеты в каждый момент времени направлен на цель (рис. 2.1). Условием метода является равенство

$$\Theta_{\text{р}}(t) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(t). \tag{2.1}$$

Этот метод наведения был известен задолго до появления управляемого оружия. Классическая задача о движении точки по кривой погони была рассмотрена французским учёным П. Бугером в 1732 г. Траекторию, получающуюся при наведении по методу чистой погони, иногда называют собачьей кривой. Несомненно, метод чистой погони является одним из наиболее простых с точки зрения практической реализации [1].

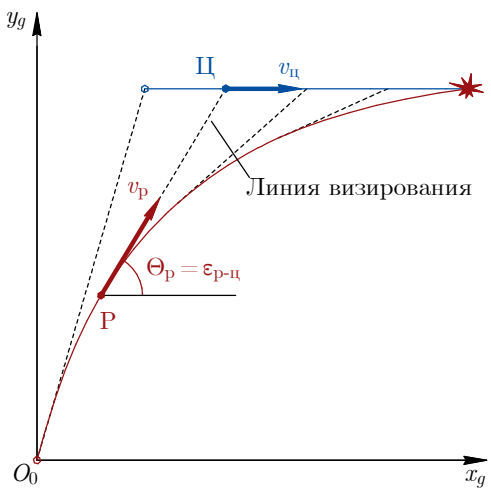


Рис. 2.1. Схема наведения по методу чистой погони

При наведении по методу чистой погони на движущуюся цель возможны только две прямолинейные траектории ракеты: при движении ракеты точно в хвост цели или точно навстречу цели.

Во всех случаях (кроме прямолинейного движения навстречу цели) наведение по методу чистой погони оканчивается тем, что ракета подходит к движущейся цели сзади (в хвост). При этом максимальная кривизна траектории (потребная перегрузка) приходится на конечный участок, когда скорость и располагаемая перегрузка ракеты уменьшаются. Поэтому обеспечить малый промах (или точное попадание) при наведении по методу погони на скоростную и маневрирующую цель достаточно сложно — ракета должна обладать манёвренностью, значительно превосходящей манёвренность цели.

Метод чистой погони также накладывает ограничения на скорость ракеты. Очевидно, что для обеспечения самой возможности наведения по

*Иногда его называют просто методом погони или методом чистого преследования, в англоязычной терминологии — Pure Pursuit [9] или Pursuit [10].

этому методу скорость ракеты должна быть больше скорости цели. Для обеспечения точного попадания в цель по методу чистой погони необходимо, чтобы на конечном участке скорость ракеты превышала скорость цели не более чем в два раза:

$$v_{\text{ц}} < v_{\text{р}} < 2v_{\text{ц}}. \tag{2.2}$$

Эта характерная особенность метода следует из анализа кинематики сближения ракеты и цели, что будет подробно рассмотрено в подразд. 2.5.2 и 2.5.3. Если же условие (2.2) не выполняется, то потребная перегрузка при приближении к цели будет неограниченно возрастать. При некотором малом расстоянии перегрузка достигнет предельного для данной ракеты значения и ракета сойдёт с траектории метода. Однако если расстояние, на котором прекращается наведение, достаточно мало, то поражение цели всё же возможно [4].

Теоретически возможная прямолинейная траектория при движении точно навстречу цели является неустойчивой [4]. При небольшом отклонении от прямолинейного движения ракеты или цели угол наклона линии визирования начнёт изменяться, траектория ракеты отклонится от прямолинейной, и тогда, как и все траектории наведения по методу чистой погони, наведение окончится заходом в хвост цели путём резкого разворота ракеты. Таким образом, при атаке целей, движущихся встречными курсами, конечная кривизна траектории особенно выражена.

В связи с этим на практике наведение по методу чистой погони возможно только на низкоскоростные цели и из задней полусферы (вдогон) [2].

Графический способ построения траектории. Построение кинематической траектории наведения ракеты по методу чистой погони очень просто можно осуществить графическим способом. Для этого необходимо:

- задавшись удобным масштабом, построить систему координат и отметить в ней точки, в которых в начальный момент находятся ракета и цель — точки Р_0 и Ц_0 на рис. 2.2, *а*;
- задавшись некоторым шагом по времени Δt, вычислить перемещения цели $v_{\text{ц}}\Delta t$ и ракеты $v_{\text{р}}\Delta t$ за этот шаг;
- отложить перемещение цели в направлении движения цели, заданном углом $\Theta_{\text{ц}}$, и отметить точку Ц_1 нового положения цели (в примере на рис. 2.2 $\Theta_{\text{ц}} = 0$ — цель движется горизонтально);
- отложить перемещение ракеты вдоль отрезка $\text{Р}_0\text{Ц}_0$ и отметить точку Р_1 нового положения ракеты. Тем самым реализуют условие метода $\Theta_{\text{р}} = \varepsilon_{\text{р-ц}}$.

Отрезки траектории ракеты и цели на следующих шагах по времени (рис. 2.2, *б*, *в*) строят аналогично. Действия повторяют до сближения ракеты и цели (рис. 2.2, *г*). Для нахождения точки встречи на конечном участке наведения следует уменьшить шаг Δt.

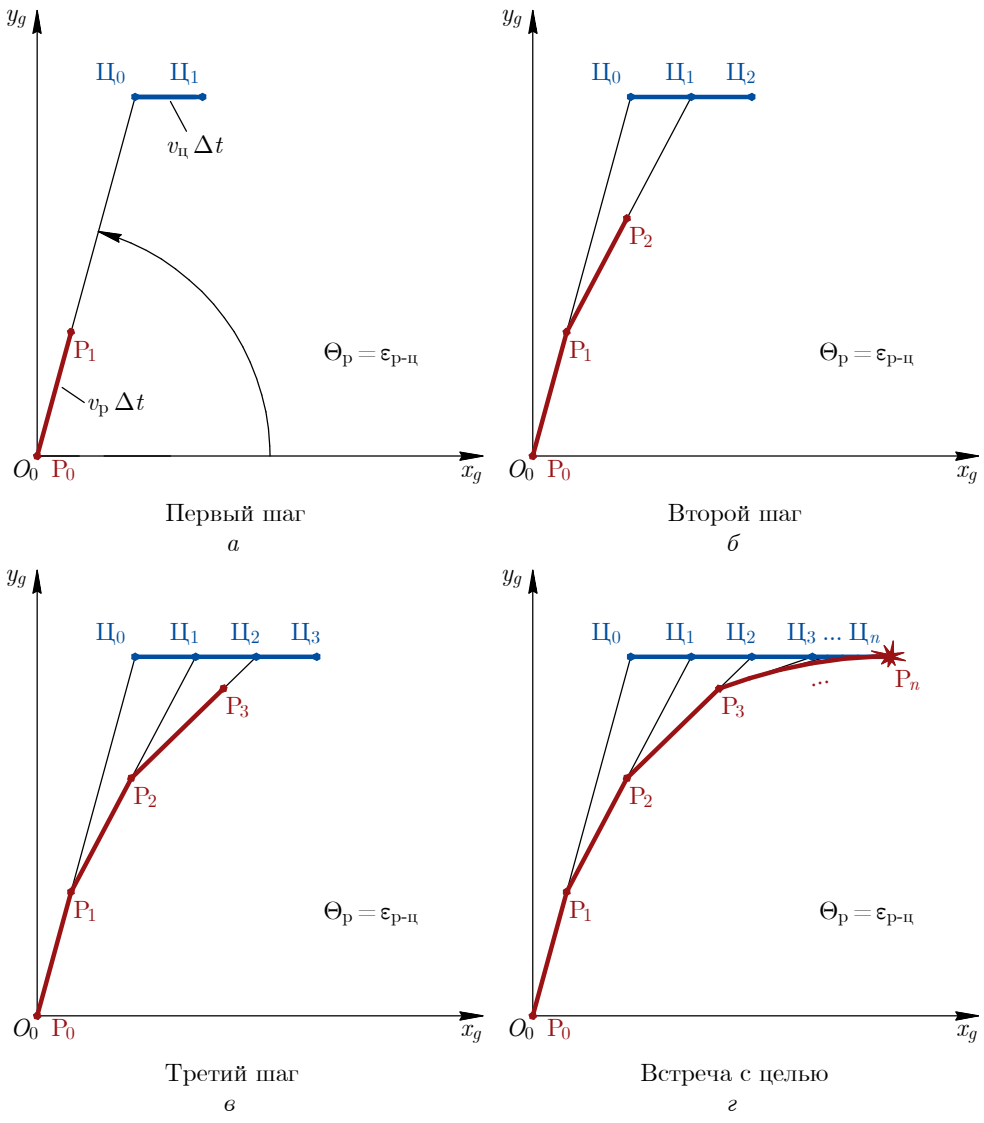


Рис. 2.2. Графическое построение кинематической траектории наведения по методу чистой погони

Вывод выражения для потребной перегрузки. При дифференцировании по времени условия метода (2.1) можно получить два других условия для наведения по методу чистой погони:

$$\frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} = \frac{d\varepsilon_{\text{р-ц}}}{dt} = \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}; \tag{2.3}$$

$$\Theta_{\text{р}}(0) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(0). \tag{2.4}$$

Первое означает, что при наведении по методу чистой погони угловая скорость вращения вектора скорости ракеты должна быть равна угловой скорости вращения линии визирования.

Второе является начальным условием — вектор скорости ракеты в начальный момент должен быть направлен на цель.

В соответствии с уравнениями (1.1) нормальная скоростная перегрузка ракеты может быть выражена как

$$n_{y_a\text{р}} = \frac{v_{\text{р}}}{g}\frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} + \cos\Theta_{\text{р}},$$

тогда, учитывая (2.3), потребная перегрузка

$$n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}(v_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \Theta_{\text{р}}) = \frac{v_{\text{р}}}{g}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}}. \tag{2.5}$$

Угловую скорость линии визирования $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ можно определить по формуле (1.16).

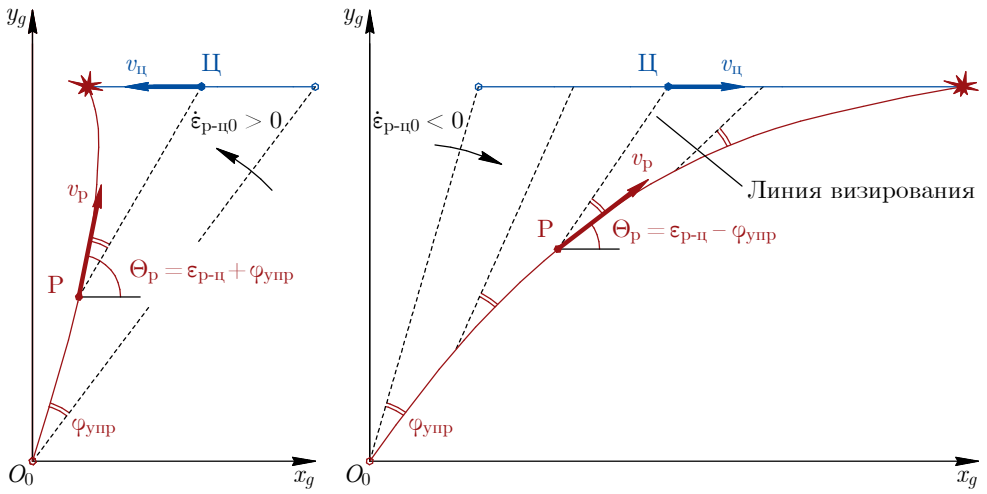
2.3. Метод погони с постоянным углом упреждения

Метод погони с постоянным углом упреждения* заключается в том, что вектор скорости ракеты в каждый момент времени образует постоянный угол с направлением на цель (рис. 2.3). Условием метода является следующее равенство:

$$\Theta_{\text{р}}(t) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(t) + \varphi_{\text{упр}} \cdot \operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц0}}), \tag{2.6}$$

где $\varphi_{\text{упр}}$ — угол упреждения ($\varphi_{\text{упр}} > 0$); $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц0}}$ — угловая скорость линии визирования в начальный момент при условии направления вектора скорости ракеты прямо на цель (определяется по формуле (1.16) при $t = 0$ и $\Theta_{\text{р}} = \varepsilon_{\text{р-ц}}$).

*Иногда его называют методом преследования с постоянным углом упреждения, в англоязычной терминологии — Deviated Pursuit [10] или Fixed-lead Navigation [9].



а *б*

Рис. 2.3. Схема наведения по методу погони с постоянным углом упреждения: *а* — при $\dot{\varepsilon}_{р\text{-}ц0} > 0$; *б* — при $\dot{\varepsilon}_{р\text{-}ц0} < 0$

В зависимости от начального расположения ракеты и цели и направления движения цели для получения упреждения (а не отставания) значение угла $\varphi_{упр}$ нужно прибавлять (рис. 2.3, *а*) или вычитать (рис. 2.3, *б*), что и обеспечивается выражением (2.6).

Наведение с постоянным углом упреждения является естественным развитием метода чистой погони. Траекторию, получающуюся при наведении с постоянным углом упреждения, иногда называют волчьей кривой. При нулевом угле упреждения ($\varphi_{упр} = 0$) этот метод вырождается в чистую погоню [1].

Введение угла упреждения, т.е. отклонение вектора скорости ракеты от линии визирования таким образом, чтобы скорость ракеты направлялась бы наперерез цели (рис. 2.3), позволяет уменьшить потребные перегрузки по сравнению с методом чистой погони за счёт спрямления траектории. Обеспечив соответствующий выбор угла упреждения в зависимости от конкретных условий пуска, можно получить траекторию ракеты, близкую к прямолинейной [2].

Метод с постоянным углом упреждения обладает теми же общими недостатками, что и метод чистой погони. Эти методы малопригодны для наведения на цели, движущиеся навстречу (атака из передней полусферы цели). Практически при любых условиях пуска при наведении по этим методам ракета, настигая цель, заходит в её хвост, поэтому при атаке из

передней полусферы цели траектория в конце имеет значительную кривизну, для чего требуется большая перегрузка.

Так же как и метод чистой погони, метод погони с постоянным углом упреждения накладывает ограничения на скорость ракеты, причём она должна находиться в ещё более узком диапазоне [4]:

$$v_{\text{ц}} < v_{\text{р}} < \frac{2}{\sqrt{4 - 3\cos^2(\varphi_{\text{упр}})}} v_{\text{ц}}. \tag{2.7}$$

Если скорость ракеты превышает максимальное значение, определённое выражением (2.7), на конечном участке траектории потребная перегрузка неограниченно возрастает по мере приближения к цели. Эта характерная особенность методов погони следует из анализа кинематики сближения ракеты и цели, что будет подробно рассмотрено в подразд. 2.5.2 и 2.5.3. Когда потребная перегрузка превысит располагаемую, ракета сойдёт с траектории наведения и не встретится с целью. Если расстояние, на котором это произойдёт, достаточно мало, то поражение цели всё же возможно.

Другим недостатком метода наведения с постоянным углом упреждения является необходимость в зависимости от условий пуска изменять знак при угле $\varphi_{\text{упр}}$ в выражении (2.6) [2], а для обеспечения наиболее прямолинейной траектории необходимо рассчитывать и вводить соответствующую данным условиям пуска величину угла упреждения.

Графический способ построения траектории. Построение кинематической траектории наведения ракеты по методу погони с постоянным углом упреждения можно достаточно просто осуществить графическим способом. Для этого необходимо:

- задавшись удобным масштабом, построить систему координат и отметить в ней точки, в которых в начальный момент находятся ракета и цель — точки Р_0 и Ц_0 на рис. 2.4, *а*;
- задавшись некоторым шагом по времени Δt, вычислить перемещения цели $v_{\text{ц}}\Delta t$ и ракеты $v_{\text{р}}\Delta t$ за этот шаг;
- отложить перемещение цели в направлении её движения, заданном углом $\Theta_{\text{ц}}$, и отметить точку Ц_1 нового положения цели (в примере на рис. 2.4 $\Theta_{\text{ц}} = 0$ — цель движется горизонтально);
- провести прямую $\text{Р}_0\text{Ц}_0$, которая является линией визирования (направление на цель);
- отложить перемещение ракеты вдоль прямой, отклонённой от отрезка $\text{Р}_0\text{Ц}_0$ относительно точки Р_0 на угол упреждения $\varphi_{\text{упр}}$, и отметить точку Р_1 нового положения ракеты. Тем самым реализуют условие метода $\Theta_{\text{р}}(t) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(t) + \varphi_{\text{упр}} \cdot \operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}0})$.

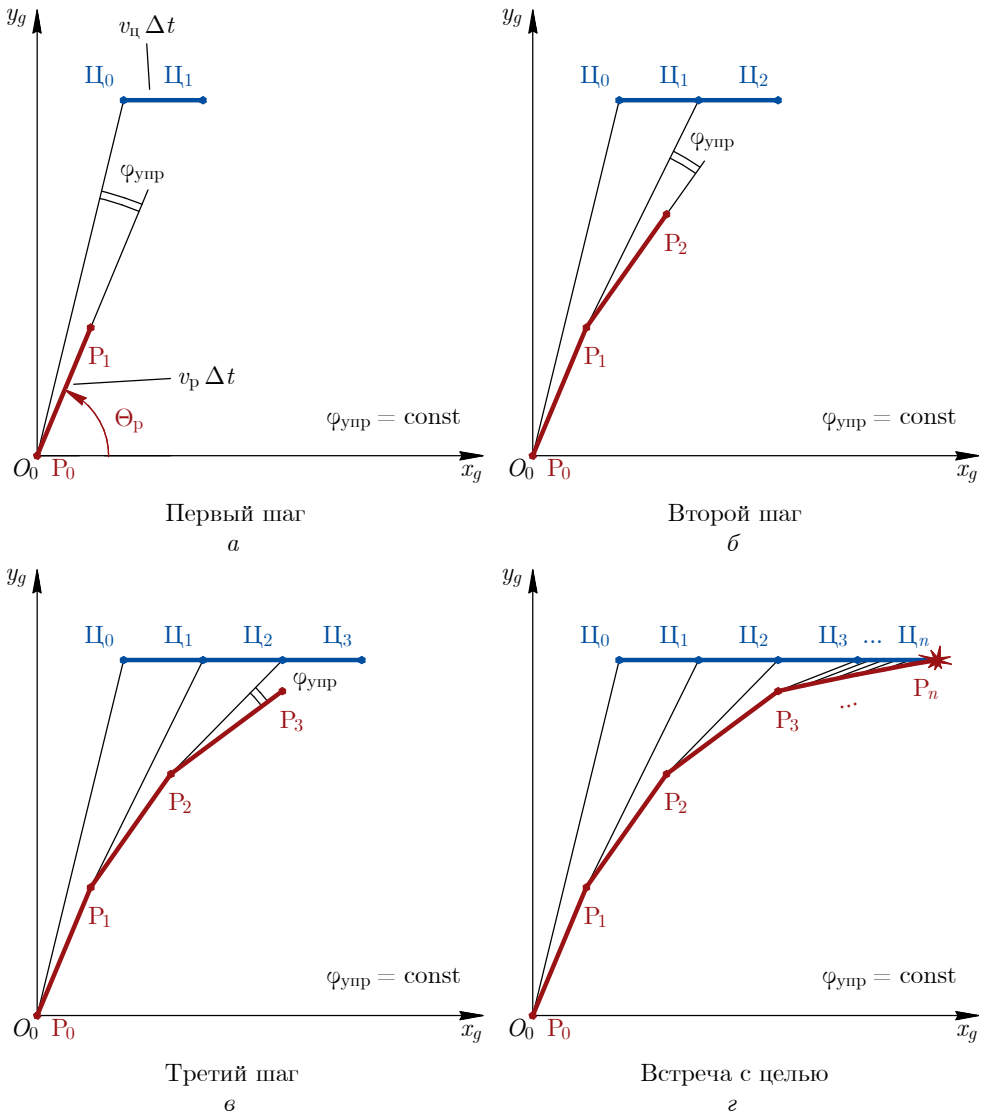


Рис. 2.4. Графическое построение кинематической траектории наведения по методу погони с постоянным углом упреждения

Отрезки траектории ракеты и цели на следующих шагах по времени строят аналогично (рис. 2.4, *б*, *в*). Действия повторяют до сближения ракеты и цели (рис. 2.4, *г*).

Вывод выражения для потребной перегрузки. При дифференцировании по времени условия метода (2.6) можно получить, аналогично методу

чистой погони, два других условия для наведения по методу погони с постоянным углом упреждения:

$$\frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} = \frac{d\varepsilon_{\text{р-ц}}}{dt} + 0 = \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}; \tag{2.8}$$

$$\Theta_{\text{р}}(0) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(0) + \varphi_{\text{упр}} \cdot \operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}0}). \tag{2.9}$$

Первое совпадает с методом чистой погони (см. уравнение (2.3)) и означает, что угловая скорость вращения вектора скорости ракеты должна быть равна угловой скорости вращения линии визирования.

Однако, в отличие от метода чистой погони, в данном случае в начальный момент вектор скорости ракеты должен быть отклонён от направления на цель на угол упреждения.

Следует пояснить, почему при дифференцировании условия метода (2.6) получено два условия: (2.8) и (2.9), а не одно условие (2.8). Дело в том, что если теперь снова проинтегрировать уравнение, т.е. (2.8)

$$\int \frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} dt = \int \frac{d\varepsilon_{\text{р-ц}}}{dt} dt,$$

то мы получим

$$\Theta_{\text{р}}(t) + C_1 = \varepsilon_{\text{р-ц}}(t) + C_2,$$

что можно записать в виде

$$\Theta_{\text{р}}(t) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(t) + C.$$

Таким образом, необходимо условие (например, начальное условие) для определения значения произвольной постоянной C. Из равенства (2.9) следует, что $C = \varphi_{\text{упр}} \cdot \operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}0})$. В случае метода чистой погони (равенство (2.4)) $C = 0$.

Нормальная скоростная перегрузка ракеты может быть выражена как

$$n_{y_a\text{р}} = \frac{v_{\text{р}}}{g} \frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} + \cos\Theta_{\text{р}}.$$

Тогда, учитывая (2.8), потребная перегрузка

$$n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}(v_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \Theta_{\text{р}}) = \frac{v_{\text{р}}}{g} \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}}. \tag{2.10}$$

Угловую скорость линии визирования $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ можно определить по формуле (1.16).

2.4. Метод параллельного сближения

Метод параллельного сближения* — метод наведения, при котором линия визирования (линия ракета — цель) остаётся параллельной своему первоначальному положению (рис. 2.5). Условие метода заключается в том, что угол наклона линии визирования в течение всего наведения остаётся неизменным:

$$\varepsilon_{\text{р-ц}} = \text{const}\,. \tag{2.11}$$

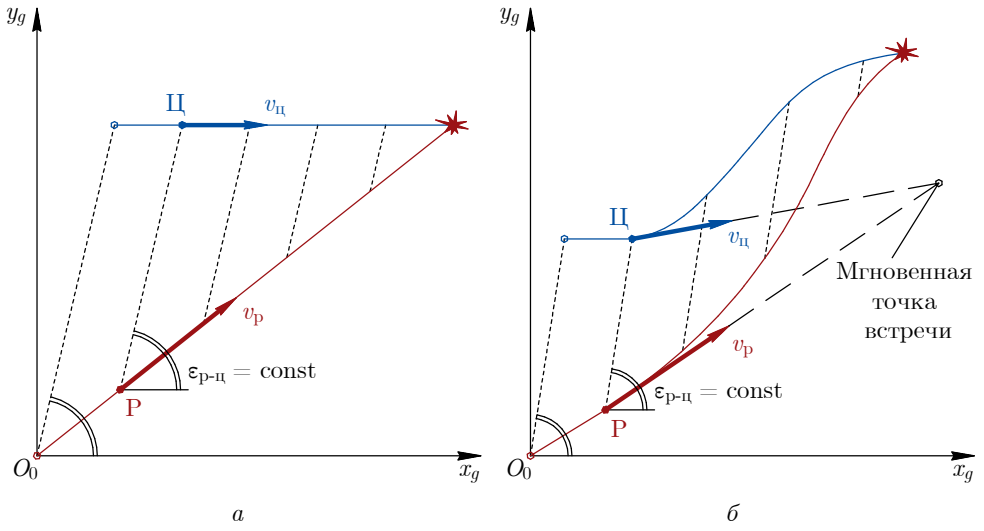


Рис. 2.5. Схема наведения по методу параллельного сближения: *а* — прямолинейное движение цели; *б* — манёвр цели

Как видно на рис. 2.5, *а*, если цель движется прямолинейно, а скорости цели и ракеты постоянны, то при параллельном перемещении линии визирования ракета движется по прямой в точку встречи с целью.

Если же цель маневрирует и/или скорости ракеты и цели изменяются, то при параллельном перемещении линии визирования траектория ракеты искривляется (рис. 2.6, *б*), однако в каждый момент времени вектор скорости ракеты оказывается направлен в так называемую мгновенную точку встречи с целью (МТВ).

Мгновенная точка встречи — это точка, в которой встретились бы ракета и цель, если бы, начиная с данного момента времени, они двигались

*Иногда его называют наведением в мгновенную точку встречи [3], в англоязычной терминологии — Constant-Bearing [9] или Lead Collision [10].

прямолинейно и с постоянной скоростью [3].

При наведении по методу параллельного сближения вектор скорости ракеты в каждый момент направлен таким образом, что если бы цель прекратила манёвр, а скорости ракеты и цели зафиксировались, то для встречи с целью ракета должна была бы далее лететь прямолинейно. Поэтому метод параллельного сближения часто называют методом наведения в МТВ.

Траектории наведения по методу параллельного сближения получаются наиболее прямолинейными по сравнению с траекториями при наведении по другим рассматриваемым в данном учебном пособии методам. Другими словами, при произвольных условиях, когда цель маневрирует и скорости переменны, для осуществления траектории параллельного сближения требуются наименьшие нормальные перегрузки ракеты [3].

Характерной особенностью метода параллельного сближения является то, что потребные нормальные перегрузки ракеты в случае маневрирующей цели не превышают нормальных перегрузок цели [3]. Вывод этого следствия будет рассмотрен далее в этом подразделе.

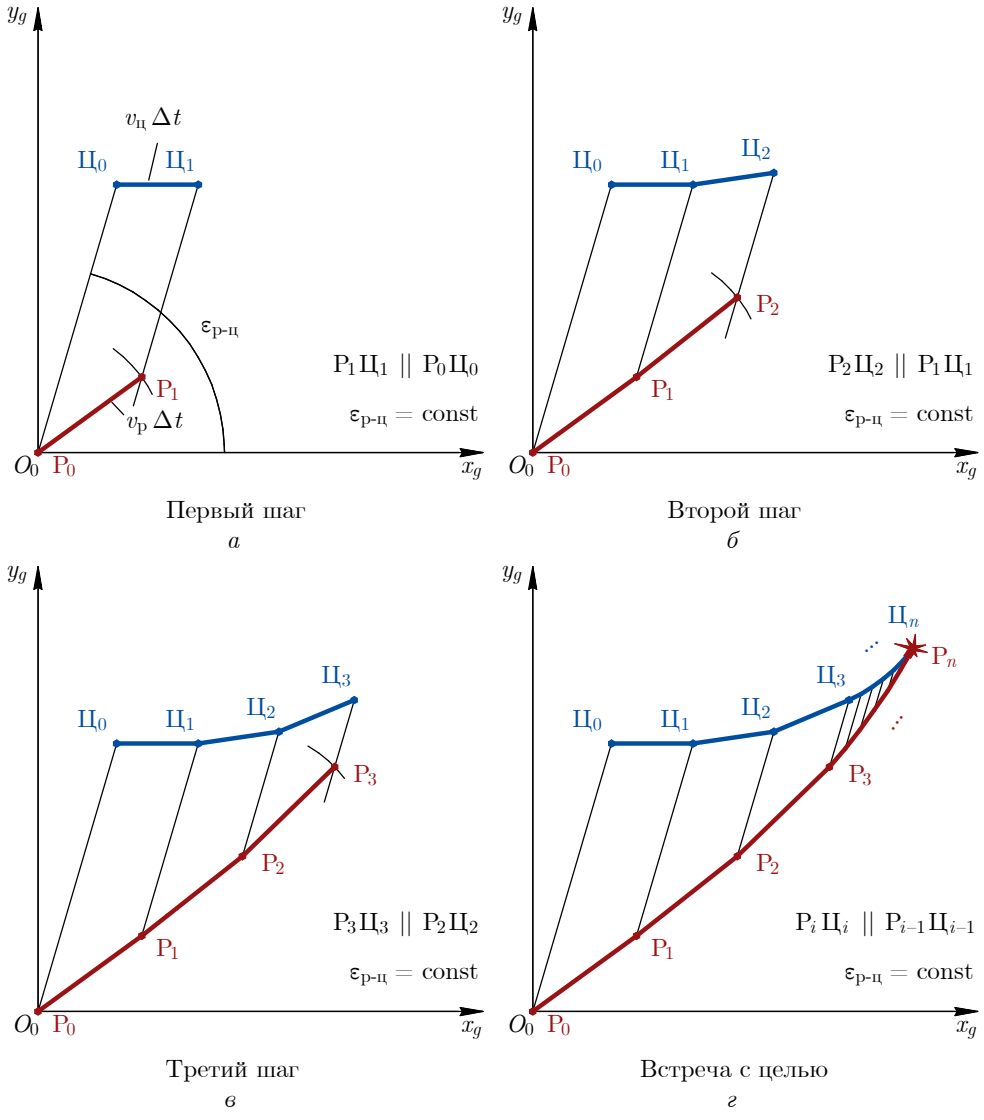
С теоретической точки зрения, метод параллельного сближения является наилучшим среди рассмотренных, так как обеспечивает наиболее прямолинейные траектории наведения, что означает, во-первых, наименьшие потребные перегрузки ракеты, во-вторых, наименьшие путь и время полёта ракеты.

Однако метод параллельного сближения реализовать достаточно трудно, так как требуется каким-либо образом измерять скорость и направление движения цели [1].

Графический способ построения траектории. Построение кинематической траектории наведения ракеты по методу параллельного сближения не сложно осуществить графическим способом. Для этого необходимо:

- задавшись удобным масштабом, построить систему координат и отметить в ней точки, в которых в начальный момент находятся ракета и цель — точки Р_0 и Ц_0 на рис. 2.6, *а*;
- задавшись некоторым шагом по времени Δt, вычислить перемещения цели $v_\text{ц}\Delta t$ и ракеты $v_\text{р}\Delta t$ за этот шаг;
- отложить перемещение цели в направлении её движения, заданном углом $\Theta_\text{ц}$, и отметить точку Ц_1 нового положения цели (в примере на рис. 2.6 в начальный момент $\Theta_\text{ц} = 0$, затем изменяется — цель маневрирует);
- провести прямую $\text{Р}_0\text{Ц}_0$, которая является линией визирования (направление на цель);
- линия визирования на последующих шагах должна оставаться

параллельной начальному положению ($Р_0Ц_0$), поэтому нужно провести через точку $Ц_1$ прямую, параллельную $Р_0Ц_0$. Ракета на новом шаге по времени (точка $Р_1$) должна будет находиться на этой прямой. Таким образом реализуют условие метода $\varepsilon_{р\text{-}ц} = \text{const}$;



Первый шаг
а

Второй шаг
б

Третий шаг
в

Встреча с целью
г

Рис. 2.6. Графическое построение кинематической траектории наведения по методу параллельного сближения

– для того чтобы найти точку P_1, следует построить вспомогательную окружность радиусом $v_\mathrm{р}\Delta t$ с центром в точке P_0. Точка P_1 будет находиться на пересечении этой окружности с прямой, проведённой через точку $\mathrm{Ц}_1$ (рис. 2.6, *а*).

Отрезки траекторий ракеты и цели на следующих шагах по времени строят аналогично (рис. 2.6, *б*, *в*). Действия повторяют до сближения ракеты и цели (рис. 2.6, *в*).

Вывод выражения для потребной перегрузки. При наведении по методу параллельного сближения вектор скорости ракеты направлен не на цель, а в МТВ. Это означает, что между направлением на цель и вектором скорости ракеты имеется некоторый угол упреждения $\varphi_\text{упр}$. Представим схему наведения по методу параллельного сближения в виде, показанном на рис. 2.7.

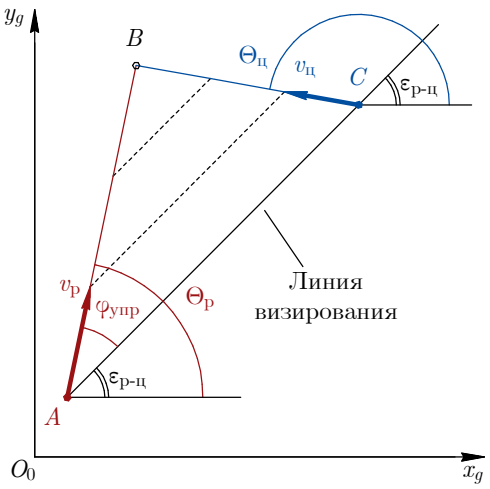


Рис. 2.7. К определению углов при параллельном сближении

Метод параллельного сближения аналогичен методу погони с постоянным углом упреждения (см. подразд. 2.3), с той лишь разницей, что угол упреждения не является заданной константой, а определяется таким образом, чтобы в каждый момент указывать направление на МТВ.

Определим выражение для этого угла упреждения $\varphi_\text{упр} = f(t)$. В соответствии с рис. 2.7 за одно и то же время t цель, двигаясь с постоянной скоростью $v_\text{ц}$, проходит расстояние CB, ракета, двигаясь с постоянной скоростью $v_\text{р}$, проходит расстояние AB. Значит, можно записать следующее равенство:

$$t = \frac{CB}{v_\text{ц}} = \frac{AB}{v_\text{р}}. \tag{2.12}$$

Из этого равенства выразим отношение скоростей цели и ракеты:

$$\frac{v_\text{ц}}{v_\text{р}} = \frac{CB}{AB}. \tag{2.13}$$

В соответствии с теоремой синусов в треугольнике ABC можно записать

$$\frac{CB}{\sin(\varphi_{\text{упр}})} = \frac{AB}{\sin\big(\pi - (\Theta_{\text{ц}} - \varepsilon_{\text{р-ц}})\big)}. \tag{2.14}$$

Из этого равенства, учитывая, что $\sin\big(-(\Theta_{\text{ц}} - \varepsilon_{\text{р-ц}}) + \pi\big) = -\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}})$, выразим отношение расстояний:

$$\frac{CB}{AB} = \frac{\sin(\varphi_{\text{упр}})}{-\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}})}. \tag{2.15}$$

Подставив (2.15) в отношение (2.13), получим

$$\frac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}} = -\frac{\sin(\varphi_{\text{упр}})}{\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}})}, \tag{2.16}$$

откуда найдём угол упреждения

$$\varphi_{\text{упр}}(t) = -\arcsin\left(\frac{v_{\text{ц}}(t)}{v_{\text{р}}(t)}\sin\big(\varepsilon_{\text{р-ц}}(t) - \Theta_{\text{ц}}(t)\big)\right). \tag{2.17}$$

Выражение (2.17) определяет угол упреждения, который необходим для наведения по методу параллельного сближения.

Аналогично методу погони с постоянным углом упреждения угол направления вектора скорости ракеты определяется условием

$$\Theta_{\text{р}}(t) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(t) + \varphi_{\text{упр}}(t). \tag{2.18}$$

В отличие от выражения (2.6) здесь $\varphi_{\text{упр}}$ может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от разности углов $\varepsilon_{\text{р-ц}}(t)$ и $\Theta_{\text{ц}}(t)$.

При дифференцировании по времени условия (2.18) можно получить два других условия для наведения по методу параллельного сближения:

$$\frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} = \frac{d\varepsilon_{\text{р-ц}}}{dt} + \frac{d\varphi_{\text{упр}}}{dt} = \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \dot{\varphi}_{\text{упр}}; \tag{2.19}$$

$$\Theta_{\text{р}}(0) = \varepsilon_{\text{р-ц}}(0) + \varphi_{\text{упр}}(0). \tag{2.20}$$

Второе означает, что в начальный момент вектор скорости ракеты должен быть направлен в МТВ.

Определим теперь производную $\dot{\varphi}_{\text{упр}}$, входящую в равенство (2.19), продифференцировав по времени выражение (2.17). Представим его в следующем виде:

$$\frac{d\varphi_{\text{упр}}}{dt} = -\frac{d}{dt}\arcsin(ab)\cdot\frac{d}{dt}(ab) = -\frac{d}{dt}\arcsin(ab)\cdot\left(\frac{da}{dt}b + a\frac{db}{dt}\right),$$

где $a = \dfrac{v_{\text{ц}}(t)}{v_{\text{р}}(t)}$, $b = \sin\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}}(t) - \Theta_{\text{ц}}(t)\bigr)$.

Производные по времени определяются таким образом:

$$\frac{d}{dt}\arcsin(ab) = \frac{1}{\sqrt{1-(ab)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}}\sin\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)\right)^2}};$$

$$\frac{da}{dt} = \frac{\dot v_{\text{ц}} v_{\text{р}} - v_{\text{ц}}\dot v_{\text{р}}}{v_{\text{р}}^2};$$

$$\frac{db}{dt} = \cos\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)\cdot(\dot\varepsilon_{\text{р-ц}} - \dot\Theta_{\text{ц}}).$$

Подставив эти производные в выражение для $\dfrac{d\varphi_{\text{упр}}}{dt}$, получим выражение производной угла упреждения по времени:

$$\dot\varphi_{\text{упр}} = -\frac{\dfrac{\dot v_{\text{ц}} v_{\text{р}} - v_{\text{ц}}\dot v_{\text{р}}}{v_{\text{р}}^2}\sin\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr) + \cos\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)\cdot(\dot\varepsilon_{\text{р-ц}} - \dot\Theta_{\text{ц}})\dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}}}{\sqrt{1-\dfrac{v_{\text{ц}}^2}{v_{\text{р}}^2}\sin^2\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}}.$$

Учитывая, что $\dot\varepsilon_{\text{р-ц}} = 0$ по условию метода параллельного сближения (2.11), и выражая производные через ускорения ($\dot v = a_{x_a} g$ и $\dot\Theta = a_{y_a}/v$), имеем

$$\dot\varphi_{\text{упр}} = \frac{a_{y_a\text{ц}} v_{\text{р}}\cos\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr) - (a_{x_a\text{ц}} v_{\text{р}} - a_{x_a\text{р}} v_{\text{ц}})\sin\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}{v_{\text{р}}^2\sqrt{1-\dfrac{v_{\text{ц}}^2}{v_{\text{р}}^2}\sin^2\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}}. \qquad (2.21)$$

Нормальная скоростная перегрузка ракеты

$$n_{y_a\text{р}} = \frac{v_{\text{р}}}{g}\frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} + \cos\Theta_{\text{р}}.$$

Тогда, учитывая (2.19), (2.21) и $\dot\varepsilon_{\text{р-ц}} = 0$, потребная перегрузка

$$n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}}, v_{\text{р}}, v_{\text{ц}}, \Theta_{\text{р}}, \Theta_{\text{ц}}, a_{x_a\text{р}}, a_{x_a\text{ц}}, a_{y_a\text{ц}}\bigr) = \frac{v_{\text{р}}}{g}\bigl(\dot\varepsilon_{\text{р-ц}} + \dot\varphi_{\text{упр}}\bigr) =$$
$$= \frac{a_{y_a\text{ц}} v_{\text{р}}\cos\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr) - (a_{x_a\text{ц}} v_{\text{р}} - a_{x_a\text{р}} v_{\text{ц}})\sin\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}{g v_{\text{р}}\sqrt{1-\dfrac{v_{\text{ц}}^2}{v_{\text{р}}^2}\sin^2\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}} + \cos\Theta_{\text{р}}. \qquad (2.22)$$

Ускорения в выражении (2.22) можно выразить через перегрузки $n_{x_a\text{ц}}$, $n_{y_a\text{ц}}$, $n_{x_a\text{р}}$ по формулам (1.6) или (1.7).

Потребная перегрузка ракеты (2.22) зависит от нормальной скоростной перегрузки цели. Проанализируем, как манёвр цели влияет на потребную перегрузку ракеты. Если скорости ракеты и цели не изменяются, т.е. $n_{x_a\text{ц}} = n_{x_a\text{р}} = 0$, и если пренебречь составляющей перегрузки от компенсации силы тяжести ($\cos\Theta$), то получим

$$n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}} = \frac{n_{y_a\text{ц}}(t)\cos\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}{\sqrt{1 - \dfrac{v_{\text{ц}}^2}{v_{\text{р}}^2}\sin^2\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}}.$$

Внесём в этой формуле косинус под корень и выразим его через синус, тогда

$$n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}} = n_{y_a\text{ц}}(t)\sqrt{\frac{\cos^2\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}{1 - \dfrac{v_{\text{ц}}^2}{v_{\text{р}}^2}\sin^2\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}} = n_{y_a\text{ц}}(t)\sqrt{\frac{1 - \sin^2\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}{1 - \dfrac{v_{\text{ц}}^2}{v_{\text{р}}^2}\sin^2\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)}}.$$

Поскольку скорость ракеты в нормальных условиях не меньше скорости цели, то $\dfrac{v_{\text{ц}}^2}{v_{\text{р}}^2} \le 1$ и знаменатель под корнем больше числителя. Таким образом, потребная перегрузка ракеты не превышает (по абсолютному значению) перегрузку, с которой маневрирует цель. Отметим, что чем больше скорость ракеты превосходит скорость цели, тем меньше потребная перегрузка ракеты. В зависимости от относительного направления движения цели можно выделить два предельных случая:

1) когда $\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}} = 0$, т.е. цель движется вдоль линии визирования (см. рис. 2.7), получаем $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}} = n_{y_a\text{ц}}$ независимо от соотношения скоростей;
2) когда $\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}} = 90^\circ$, т.е. цель движется перпендикулярно линии визирования (см. рис. 2.7), получаем $n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}} = 0$. Однако при этом необходимо выполнение условия $v_{\text{р}} > v_{\text{ц}}$, иначе наведение по методу параллельного сближения невозможно — математически это выражается в делении на ноль в (2.22) или извлечении квадратного корня из отрицательного числа.

Из выражения (2.22) следует, что, в отличие от методов погони, в методе параллельного сближения потребная перегрузка ракеты зависит от многих параметров — скорости и ускорения ракеты и цели, направления

вектора скорости цели и его угловой скорости. Измерение всех этих параметров, необходимых для точного вычисления направления на МТВ, на борту ракеты обычно невозможно. Это и определяет сложность практической реализации метода параллельного сближения.

В общем случае, метод параллельного сближения можно рассматривать не только как наведение по методу погони с переменным углом упреждения, но и как наведение на МТВ по методу чистой погони, если положение МТВ так или иначе определено.

Можно ли каким-либо образом реализовать параллельное сближение без необходимости вычислять направление на МТВ? Поскольку требуется обеспечить $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = 0$, то система наведения, измеряя текущее значение $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ (что обычно не представляет проблему), могла бы управлять ракетой так, чтобы уменьшать угловую скорость $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ и удерживать её около нулевого значения.

В такой постановке систему наведения можно рассматривать как следящую систему автоматического регулирования, в которой величина управляющего сигнала ($n_{y_a\text{р}}$ или $\dot{\Theta}_{\text{р}}$) пропорциональна величине ошибки ($\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$). Тогда уравнение метода наведения можно записать так:

$$\dot{\Theta}_{\text{р}} = k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} \tag{2.23}$$

или

$$n_{y_a\text{р}} = \frac{v_{\text{р}}}{g} k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \tag{2.24}$$

где k — коэффициент пропорциональности (иными словами, коэффициент усиления в этой системе).

Для точной реализации метода параллельного сближения требуется, чтобы $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = 0$ всегда, что по уравнению (2.23) возможно только в предельном случае:

$$\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = \lim_{k\to\infty} \frac{\dot{\Theta}_{\text{р}}}{k} = 0.$$

Очевидно, что при $k \to \infty$ реализоваться такой закон не может, поскольку, как только линия визирования начнёт поворачиваться (вследствие манёвра цели или изменения скоростей), потребуется бесконечно большая перегрузка ракеты. Но если коэффициент пропорциональности k будет иметь достаточно большое конечное значение, то наведение по такому закону возможно, и траектории будут получаться тем более близкими к траекториям параллельного сближения (более прямолинейными), чем большее значение имеет коэффициент k. Наведение по закону (2.23) принципиально похоже на работу следящей системы, которая стремится

удерживать угловую скорость линии визирования около нулевого значения — поворачивает вектор скорости ракеты тем более интенсивно, чем больше значение k и $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ до тех пор, пока $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ не приблизится к нулевому значению.

Такой метод наведения (2.23) называется пропорциональным сближением. Метод пропорционального сближения при конечном значении k можно рассматривать как приближенную реализацию параллельного сближения [2]. Хотя такая реализация имеет определённые недостатки, метод пропорционального сближения нашёл очень широкое применение вследствие простоты реализации (требуется измерение только угловой скорости линии визирования) и небольшой кривизны получаемых траекторий.

Метод пропорционального сближения будет подробно рассмотрен в следующем подразделе.

2.5. Метод пропорционального сближения

Метод пропорционального сближения* — это такой метод наведения, при котором угловая скорость вращения вектора скорости ракеты ($\dot{\Theta}_{\text{р}}$) пропорциональна угловой скорости вращения линии визирования ($\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$).

Условие метода записывается следующим образом:

$$\dot{\Theta}_{\text{р}} = k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \tag{2.25}$$

где k — коэффициент пропорциональности.

Схема наведения по методу пропорционального сближения показана на рис. 2.8.

Назначение этого метода наведения состоит в том, чтобы учесть тенденцию линии визирования к повороту и тем самым приближенно осуществить параллельное сближение (подразд. 2.4) [6].

Метод пропорционального сближения очень широко применяется на практике. Для его реализации необходимо измерять только угловую скорость линии визирования — во многих случаях измерять угловые скорости проще, чем углы [2].

*Иногда его называют методом пропорционального наведения [5], в англоязычной терминологии — Proportional Navigation [9], [10]. Часто можно встретить ошибочное название «метод пропорциональной навигации», которое, очевидно, является калькой английского названия этого метода, однако в русскоязычной терминологии оно является неправильным, поскольку методы навигации и методы наведения принципиально различаются по своей задаче [5].

За счёт выбора коэффициента k этот метод позволяет получать траектории наведения со свойствами, промежуточными между траекториями методов чистой погони и параллельного сближения.

Например, если задать $k = 1$ и дополнить условие (2.25) начальным значением $\Theta_{\text{р}0} = \varepsilon_{\text{р-ц}}(0)$ (направить в начальный момент вектор скорости ракеты точно на цель), то получим метод чистой погони — уравнения (2.3) и (2.4). Если же в начальный момент направить вектор скорости ракеты с упреждением, получим метод погони с постоянным углом упреждения — уравнения (2.8) и (2.9).

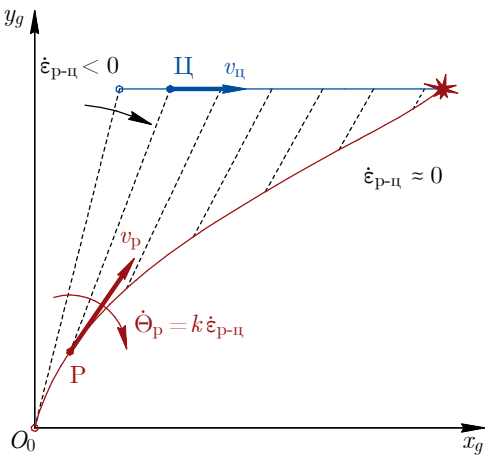


Рис. 2.8. Схема наведения по методу пропорционального сближения

Если при $k > 1$ в начальный момент направить вектор скорости ракеты в МТВ, т.е. в соответствии с выражениями (2.17) и (2.20) задать начальное условие в виде

$$\Theta_{\text{р}0} = \varepsilon_{\text{р-ц}}(0) - \arcsin\left(\frac{v_{\text{ц}0}}{v_{\text{р}0}}\sin\bigl(\varepsilon_{\text{р-ц}}(0) - \Theta_{\text{ц}0}\bigr)\right),$$

получим траектории тем меньше отличающиеся от траекторий параллельного сближения, чем больше значение k.

Отметим, что, по определению, сам метод пропорционального сближения не требует какого-либо конкретного начального условия для направления вектора скорости ракеты. Это направление может быть любым. Если направление скорости ракеты отличается от направления на МТВ, возникает значительная угловая скорость линии визирования, и при $k > 1$ по условию (2.25) метода вектор скорости ракеты начинает вращаться с большей скоростью и постепенно догоняет направление на МТВ. Получается, что в этом случае траектория условно состоит из двух участков (см. рис. 2.8) — в начале участок вывода ракеты на направление полёта в МТВ (участок с большей кривизной траектории), который затем, по мере уменьшения угловой скорости линии визирования, плавно переходит во второй участок, близкий к методу параллельного сближения ($\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} \approx 0$, участок с малой кривизной траектории).

Если $k = 1$, то начальный угол упреждения (или отставания) сохра-

няется как в методе погони с постоянным углом упреждения. При $k < 1$ отставание направления вектора скорости ракеты от линии визирования увеличивается в течение полёта, поэтому встреча ракеты и цели при этом обычно не возможна. В общем случае, при $k < 1$ получаются довольно бессмысленные траектории, пример одной из которых показан на рис. 2.9 ($k = 0.8$).

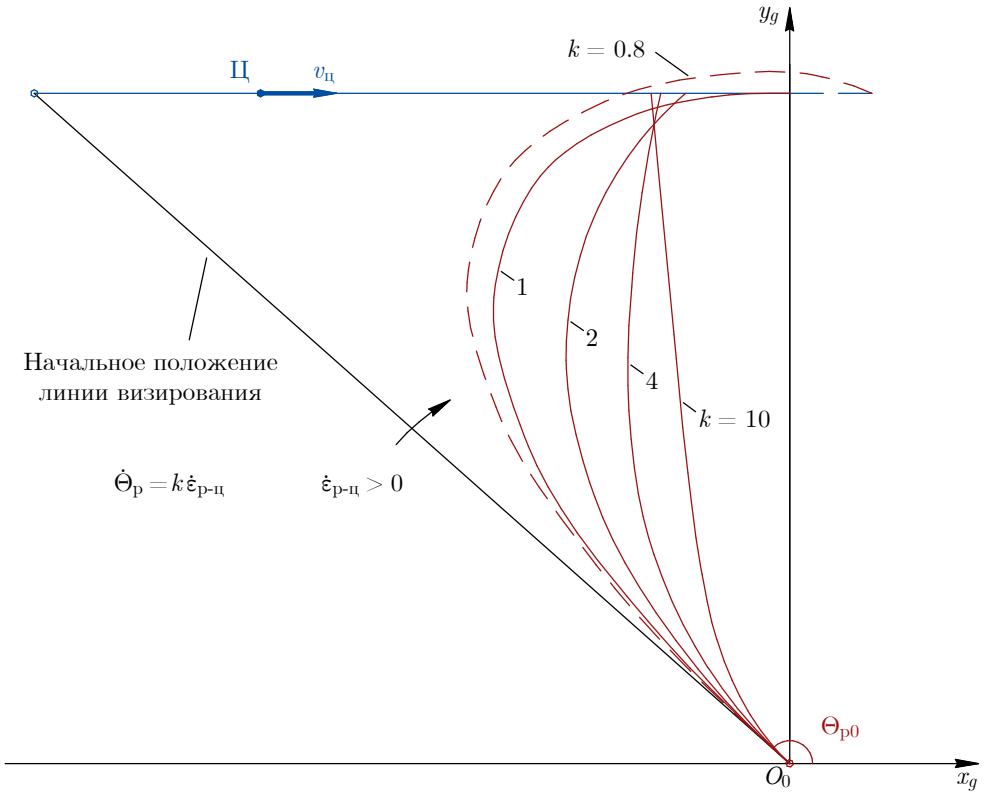


Рис. 2.9. Траектории пропорционального сближения при различных значениях коэффициента пропорциональности k

Таким образом, чем больше значение k, тем меньше угловые скорости линии визирования в процессе наведения, тем более прямолинейные получаются траектории (за исключением участка вывода*). Однако более пол-

*Если начальное направление скорости ракеты отличалось от направления на МТВ, то, как было сказано ранее, в начале траектории вектор скорости ракеты будет поворачиваться в направлении на МТВ, а далее будет осуществляться наведение близкое к параллельному сближению. Чем больше значение k, тем более коротким, но криволинейным будет начальный участок, и величина потребной перегрузки может оказаться слишком большой.

ный анализ процесса наведения, с учётом динамики системы наведения, показывает, что при чрезмерном увеличении k траектории вблизи цели приобретают неблагоприятный характер [3]. Дело в том, что измеренное на борту ракеты значение угловой скорости линии визирования неизбежно содержит в себе ошибки. Чем больше k тем сильнее они будут влиять на траекторию ракеты, точность встречи с целью будет ухудшаться.

Коэффициент пропорциональности k обычно имеет значения от 3 до 10, редко до 12 [5]. Метод пропорционального сближения может быть реализован как с постоянным коэффициентом, так и с переменным, изменяющимся в течение наведения по какому-либо закону. Поэтому далее рассмотрим отдельно метод с постоянным коэффициентом и один из возможных вариантов метода с переменным коэффициентом.

2.5.1. Пропорциональное сближение с постоянным коэффициентом

Метод пропорционального сближения с постоянным коэффициентом ($k = \text{const}$) прост и удобен в реализации, однако имеет следующий недостаток. С одной стороны, как было отмечено выше, для уменьшения неблагоприятных эффектов коэффициент k не должен быть слишком большим. С другой стороны, он не должен быть и слишком малым, так как это приводит к излишней кривизне траектории (и большим потребным перегрузкам), более того, можно показать (это будет подробно рассмотрено в следующем подразделе), что в зависимости от конкретных условий сближения с целью существует минимальное допустимое значение $k^{\min}$, при котором возможна устойчивая траектория наведения. При $k < k^{\min}$ потребная перегрузка по мере приближения к цели устремляется в бесконечность.

Таким образом, обычно имеется некое оптимальное значение k, которое зависит от многих факторов (условий сближения), особенно — от скорости сближения, которая может отличаться в разы в зависимости от сближения с целью вдогон или навстречу. Получается, что с одним постоянным значением коэффициента невозможно обеспечить наведение на цели во всём возможном диапазоне условий пуска. В качестве примера решения этой проблемы можно привести переносные зенитные ракетные комплексы (типа «Игла-С» [11]), у которых имеется переключатель «навстречу–вдогон», режим выбирается стрелком-зенитчиком перед пуском и в зависимости от этого устанавливается значение коэффициента пропорциональности в системе наведения ракеты.

Графический способ построения траектории. Построение кинематической траектории наведения ракеты по методу пропорционального сбли-

жения с постоянным коэффициентом можно осуществить графическим способом. Для этого необходимо:

– задавшись удобным масштабом, построить систему координат и отметить в ней точки, в которых в начальный момент находятся ракета и цель — точки Р_0 и Ц_0 на рис. 2.10, *а*;

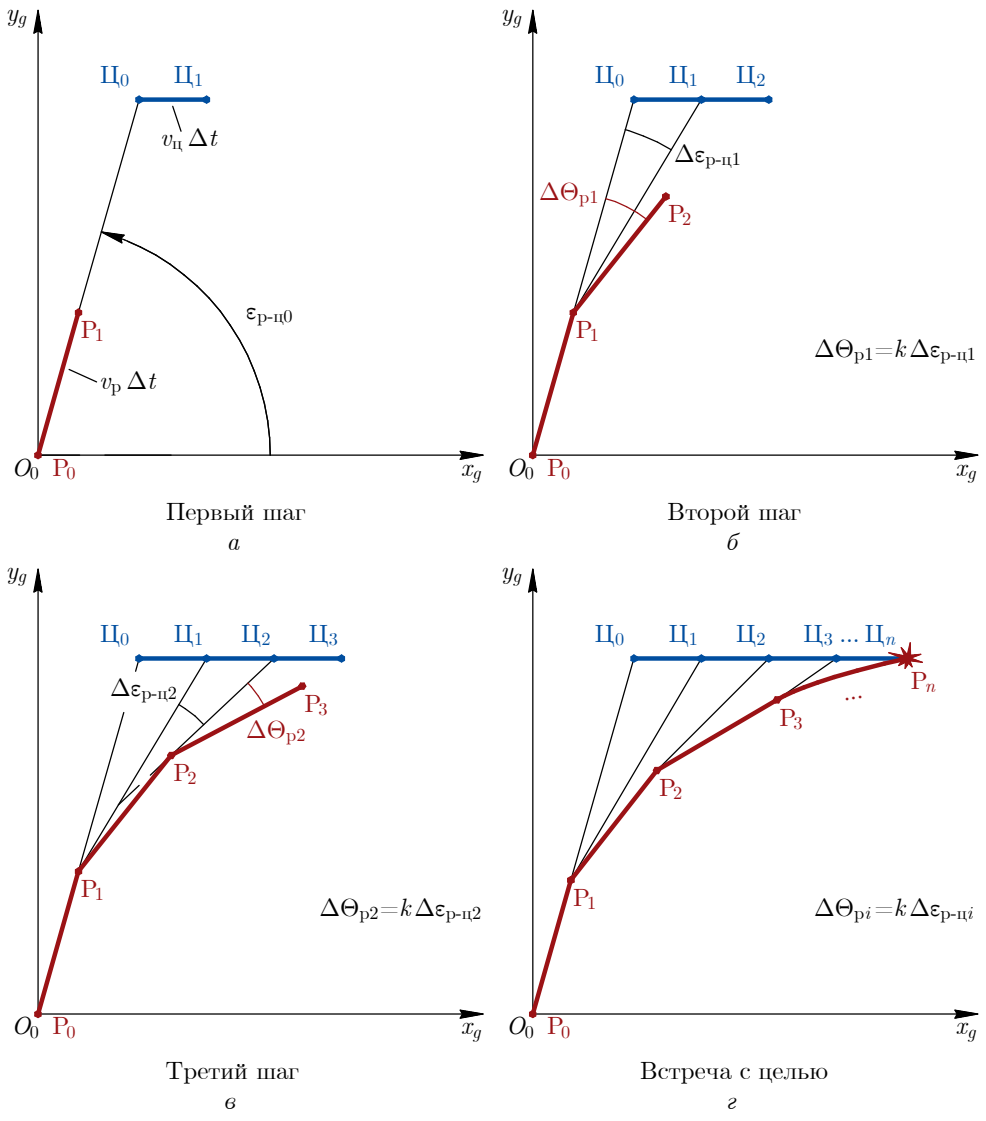


Рис. 2.10. Графическое построение кинематической траектории наведения по методу пропорционального сближения

– задавшись некоторым шагом по времени Δt, вычислить перемещения цели $v_{\text{ц}}\Delta t$ и ракеты $v_{\text{р}}\Delta t$ за этот шаг;
– отложить перемещение цели в направлении её движения, заданном углом $\Theta_{\text{ц}}$, и отметить точку Ц_1 нового положения цели (в примере на рис. 2.10 $\Theta_{\text{ц}} = 0$ — цель движется горизонтально);
– провести прямую $\text{Р}_0\text{Ц}_0$, которая является линией визирования (направление на цель);
– отложить перемещение ракеты $v_{\text{р}}\Delta t$ в начальном направлении, заданном углом $\Theta_{\text{р}0}$, и отметить точку Р_1 нового положения ракеты;
– провести новую линию визирования — прямую $\text{Р}_1\text{Ц}_1$, измерить угол $\Delta\varepsilon_{\text{р-ц}1}$ между прямыми $\text{Р}_0\text{Ц}_0$ и $\text{Р}_1\text{Ц}_1$. Это угол, на который повернулась линия визирования в течение времени Δt;
– вычислить угол $\Delta\Theta_{\text{р}1} = k\Delta\varepsilon_{\text{р-ц}1}$, на который должен повернуться вектор скорости ракеты, и отложить перемещение ракеты в полученном направлении (отрезок $\text{Р}_1\text{Р}_2$ на рис. 2.10, *б*). Таким образом реализуют условие метода $\dot{\Theta}_{\text{р}} = k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$.

Отрезки траектории ракеты и цели на следующих шагах по времени строят аналогично (рис. 2.10, *в*). Действия повторяют до сближения ракеты и цели (рис. 2.10, *г*).

Вывод выражения для потребной перегрузки. Нормальная скоростная перегрузка ракеты определяется по формуле

$$n_{y_a\text{р}} = \frac{v_{\text{р}}}{g}\frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} + \cos\Theta_{\text{р}}.$$

Подставив в эту формулу условие метода (2.25), получим

$$n^{\text{потр}}_{y_a\text{р}}(v_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \Theta_{\text{р}}) = \frac{v_{\text{р}}}{g}k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}}. \tag{2.26}$$

Угловую скорость линии визирования $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ можно определить по формуле (1.16).

Начальное условие для направления вектора скорости ракеты может быть задано любым углом $\Theta_{\text{р}0}$.

2.5.2. Пропорциональное сближение с переменным коэффициентом

Как было отмечено в подразд. 2.5.1, пропорциональное сближение с постоянным коэффициентом имеет определённые недостатки, связанные в основном с тем, что оптимальное значение коэффициента k зависит от

условий сближения, которыми определяется его минимально допустимое значение $k^{\min}$. Эти условия изменяются как от пуска к пуску, так и в течение процесса наведения.

Ниже рассмотрим один из возможных способов задать выражение для расчёта переменного коэффициента k таким образом, чтобы он всегда оказывался больше текущего значения $k^{\min}$.

Выражение для $k^{\min}$ можно получить из анализа кинематики движения ракеты по методу пропорционального сближения. Рассмотрим наведение ракеты на цель в вертикальной плоскости в соответствии со схемами на рис. 2.11.

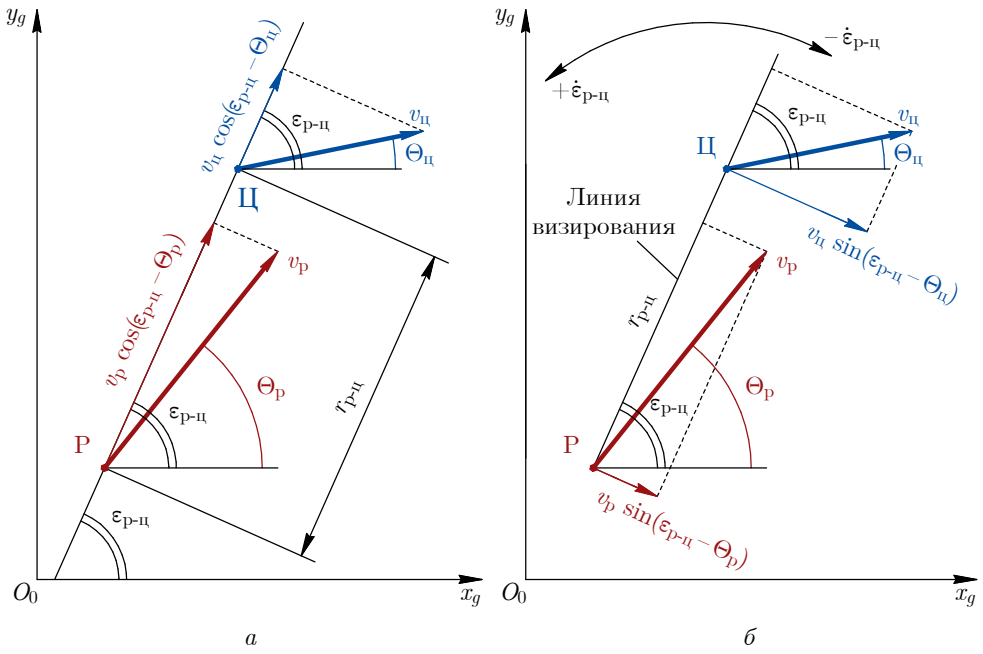


Рис. 2.11. Схема движения ракеты и цели в вертикальной плоскости

Из схемы на рис. 2.11, *а* следует, что скорость изменения расстояния между ракетой и целью $\dot{r}_{р\text{-}ц}$ выражается следующим образом:

$$\dot{r}_{р\text{-}ц} = v_ц \cos(\varepsilon_{р\text{-}ц} - \Theta_ц) - v_р \cos(\varepsilon_{р\text{-}ц} - \Theta_р). \qquad (2.27)$$

В соответствии со схемой рис. 2.11, *б* запишем второе уравнение. Выразим угловую скорость вращения линии визирования $\dot{\varepsilon}_{р\text{-}ц}$, используя уравнение связи угловой скорости с линейной скоростью и радиусом ($\omega r = v$),

как скорость вращения цели вокруг ракеты на радиусе $r_{\text{р-ц}}$:

$$r_{\text{р-ц}}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = -\big(v_{\text{ц}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}) - v_{\text{р}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})\big). \tag{2.28}$$

Угловая скорость считается положительной при вращении против хода часовой стрелки, и поэтому в правой части уравнения (2.28) стоит знак «минус».

Продифференцируем по времени уравнение (2.28):

$$\begin{aligned}\dot{r}_{\text{р-ц}}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + r_{\text{р-ц}}\ddot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = \\ = \big(\dot{v}_{\text{р}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}}) + v_{\text{р}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})\cdot(\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} - \dot{\Theta}_{\text{р}})\big) - \\ - \big(\dot{v}_{\text{ц}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}) + v_{\text{ц}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}})\cdot(\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} - \dot{\Theta}_{\text{ц}})\big).\end{aligned} \tag{2.29}$$

Раскрыв скобки и перенеся слагаемые с множителем $\varepsilon_{\text{р-ц}}$ в левую часть, приведём уравнение к следующему виду:

$$\begin{aligned}\dot{r}_{\text{р-ц}}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \big(v_{\text{ц}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}) - v_{\text{р}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})\big)\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + r_{\text{р-ц}}\ddot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = \\ = -v_{\text{р}}\dot{\Theta}_{\text{р}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}}) + \dot{v}_{\text{р}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}}) + \\ + v_{\text{ц}}\dot{\Theta}_{\text{ц}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}) - \dot{v}_{\text{ц}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}).\end{aligned} \tag{2.30}$$

Подставив выражение (2.27) в (2.30), запишем

$$\begin{aligned}r_{\text{р-ц}}\ddot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + 2\dot{r}_{\text{р-ц}}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = -v_{\text{р}}\dot{\Theta}_{\text{р}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}}) + \dot{v}_{\text{р}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}}) + \\ + v_{\text{ц}}\dot{\Theta}_{\text{ц}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}) - \dot{v}_{\text{ц}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}).\end{aligned} \tag{2.31}$$

Так как наведение происходит по методу пропорционального сближения, подставим условие метода $\dot{\Theta}_{\text{р}} = k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ в (2.31). Получим кинематическое уравнение движения ракеты по методу пропорционального сближения:

$$\begin{aligned}r_{\text{р-ц}}\ddot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + 2\dot{r}_{\text{р-ц}}\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = -v_{\text{р}}k\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}}) + \dot{v}_{\text{р}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}}) + \\ + v_{\text{ц}}\dot{\Theta}_{\text{ц}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}) - \dot{v}_{\text{ц}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}).\end{aligned} \tag{2.32}$$

Перенесём слагаемое с $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ в левую часть, тогда

$$\begin{aligned}r_{\text{р-ц}}\ddot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \big(2\dot{r}_{\text{р-ц}} + kv_{\text{р}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})\big)\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} = \\ = \dot{v}_{\text{р}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}}) + v_{\text{ц}}\dot{\Theta}_{\text{ц}}\cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}) - \dot{v}_{\text{ц}}\sin(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{ц}}).\end{aligned} \tag{2.33}$$

Пусть скорости ракеты и цели постоянны ($\dot{v}_\text{р} = \dot{v}_\text{ц} = 0$) и цель движется прямолинейно ($\dot{\Theta}_\text{ц} = 0$). Обозначим проекцию скорости ракеты на линию визирования $v_\text{р1} = v_\text{р}\cos(\varepsilon_\text{р-ц} - \Theta_\text{р})$, тогда

$$\ddot{\varepsilon}_\text{р-ц} + \frac{kv_\text{р1} + 2\dot{r}_\text{р-ц}}{r_\text{р-ц}}\dot{\varepsilon}_\text{р-ц} = 0. \tag{2.34}$$

Пренебрегая зависимостью дроби, стоящей перед перед $\dot{\varepsilon}_\text{р-ц}$, от $\varepsilon_\text{р-ц}$, рассмотрим уравнение (2.34) как линейное однородное дифференциальное уравнение (ЛОДУ) второго порядка с постоянными коэффициентами.

Как известно, общее решение ЛОДУ второго порядка имеет вид*

$$\varepsilon_\text{р-ц}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \tag{2.35}$$

где C_1, C_2 — некоторые константы; λ_1, λ_2 — корни характеристического уравнения

$$\lambda^2 + \frac{kv_\text{р1} + 2\dot{r}_\text{р-ц}}{r_\text{р-ц}}\lambda = 0. \tag{2.36}$$

Решая характеристическое уравнение, найдём два корня:

$$\lambda_1 = 0,$$

$$\lambda_2 = -\frac{kv_\text{р1} + 2\dot{r}_\text{р-ц}}{r_\text{р-ц}}.$$

Анализируя полученное решение ЛОДУ

$$\varepsilon_\text{р-ц}(t) = C_1 + C_2 e^{-\dfrac{kv_\text{р1} + 2\dot{r}_\text{р-ц}}{r_\text{р-ц}}t}, \tag{2.37}$$

можно заметить, что $\varepsilon_\text{р-ц}$ будет неограниченно возрастать, если

$$-\frac{kv_\text{р1} + 2\dot{r}_\text{р-ц}}{r_\text{р-ц}} > 0.$$

Вместе с $\varepsilon_\text{р-ц}$ возрастает и $\dot{\varepsilon}_\text{р-ц}$, а значит, и потребная перегрузка по методу пропорционального сближения. Такое решение кинематического уравнения наведения называют неустойчивым. Физически это означает, что встреча ракеты и цели невозможна, а практически — происходит срыв наведения из-за неограниченного возрастания потребной перегрузки при

* *Агафонов С.А., Герман А.Д., Муратова Т.В.* Дифференциальные уравнения: учебник для вузов / под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. С. 196.

сближении с целью. Такую траекторию будем называть кинематически неустойчивой. Следовательно, для обеспечения кинематической устойчивости наведения по методу пропорционального сближения необходимо, чтобы выполнялось условие

$$-\frac{kv_{\text{р1}} + 2\dot{r}_{\text{р-ц}}}{r_{\text{р-ц}}} < 0.$$

Выразим отсюда коэффициент пропорциональности k. Учитывая, что $\dot{r}_{\text{р-ц}} < 0$ (т.е. $\dot{r}_{\text{р-ц}} = -|\dot{r}_{\text{р-ц}}|$) и $v_{\text{р1}} = v_{\text{р}} \cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})$, получим выражение для минимального значения коэффициента пропорциональности:

$$k > k^{\min} = \frac{2|\dot{r}_{\text{р-ц}}|}{v_{\text{р}} \cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})}. \tag{2.38}$$

Теперь зададим переменный коэффициент пропорциональности таким образом, чтобы в каждый момент времени он был в k_1 раз больше $k^{\min}$, т.е.

$$k = k_1 k^{\min} = k_1 \frac{2|\dot{r}_{\text{р-ц}}|}{v_{\text{р}} \cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})}.$$

Тогда условие метода наведения и соответствующее уравнение для потребной перегрузки имеют следующий вид:

$$\dot{\Theta}_{\text{р}} = k_1 \frac{2|\dot{r}_{\text{р-ц}}|}{v_{\text{р}} \cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})} \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}; \tag{2.39}$$

$$n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}} = \frac{v_{\text{р}}}{g} k_1 \frac{2|\dot{r}_{\text{р-ц}}|}{v_{\text{р}} \cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})} \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}}. \tag{2.40}$$

Как следует из уравнения (2.40), потребная перегрузка теперь зависит не только от $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$, но и от скорости сближения $|\dot{r}_{\text{р-ц}}|$ и разности углов $\varepsilon_{\text{р-ц}}$ и $\Theta_{\text{р}}$.

Угол между вектором скорости ракеты и линией визирования обычно не слишком велик, поэтому значение косинуса в знаменателе (2.40) близко к единице и, поскольку значение k_1 всё равно назначается достаточно условно, можно для удобства пренебречь косинусом и записать выражение (2.40) в виде [12]

$$n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}}(v_{\text{р}}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \dot{r}_{\text{р-ц}}, \Theta_{\text{р}}) = \frac{2k_1}{g}|\dot{r}_{\text{р-ц}}|\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}} = \\ = \frac{\lambda}{g}|\dot{r}_{\text{р-ц}}|\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + \cos\Theta_{\text{р}}, \tag{2.41}$$

где $\lambda = 2k_1$ также называется коэффициентом пропорциональности. Поскольку λ в два раза превышает k_1, то для обеспечения устойчивости должно быть $\lambda > 2$. Значение коэффициента λ обычно выбирают на уровне* 3...5 и более.

При моделировании наведения по этому методу для расчёта $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$ можно использовать формулу (1.16), для вычисления $\dot{r}_{\text{р-ц}}$ — формулу (1.10).

2.5.3. Следствия из метода пропорционального сближения

В подразд. 2.5.2 из анализа кинематики наведения ракеты на цель по методу пропорционального сближения было получено условие (2.38) для минимального значения коэффициента пропорциональности k, при котором траектория наведения будет устойчивой (в том смысле, что по мере приближения к цели потребная перегрузка не устремляется в бесконечность, а значит, теоретически возможна встреча с целью без промаха).

Выполнение условия (2.38) зависит от соотношения скорости сближения $|\dot{r}_{\text{р-ц}}|$ и составляющей скорости ракеты $v_{\text{р}} \cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})$, направленной вдоль линии визирования. Рассматривая неравенство (2.38) с другой стороны, для метода наведения с заданным k можно определить, при каких соотношениях скоростей ракеты и цели и углах подхода наведение будет устойчивым.

Метод пропорционального сближения является достаточно общим методом, и, как уже было отмечено ранее, методы чистой погони и погони с постоянным углом упреждения являются пропорциональным сближением с коэффициентом $k = 1$. Значит, для обеспечения их устойчивости должно выполняться неравенство (2.38), т.е. $k^{\min} < 1$.

При наведении по методу чистой погони $\varepsilon_{\text{р-ц}} = \Theta_{\text{р}}$, поэтому условие принимает следующий вид:

$$\frac{2|\dot{r}_{\text{р-ц}}|}{v_{\text{р}}} < 1. \tag{2.42}$$

На рис. 2.12 показаны типичные зависимости перегрузки при наведении по методу чистой погони. При выполнении условия устойчивости потребная перегрузка сначала возрастает, а затем уменьшается, стремясь к нулю в районе точки встречи [13].

В соответствии с выражением (2.5) потребная перегрузка по методу чистой погони пропорциональна угловой скорости линии визирования $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}$. Угловая скорость линии визирования определяется выражением (1.16), из

** Петраш В.Я.* Автоматизация проектирования. Формирование проектных решений беспилотных летательных аппаратов: учеб. пособие. М.: Изд-во МАИ, 2016. С. 78.

которого следует, что $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} \to \infty$ при $r_{\text{р-ц}} \to 0$, если числитель не равен нулю.

Очевидно, что в случае метода чистой погони линия визирования в районе встречи с целью не будет вращаться, если ракета настигает цель прямо сзади, т.е. при $\Theta_{\text{р}} = \Theta_{\text{ц}}$. Тогда на конечном участке траектории скорость сближения можно выразить как $|\dot{r}_{\text{р-ц}}| = v_{\text{р}} - v_{\text{ц}}$. Подставив это выражение в (2.42) и поделив всё на $v_{\text{р}}$, получим

$$2\left(1 - \frac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}}\right) < 1$$

или

$$v_{\text{р}} < 2v_{\text{ц}}.$$

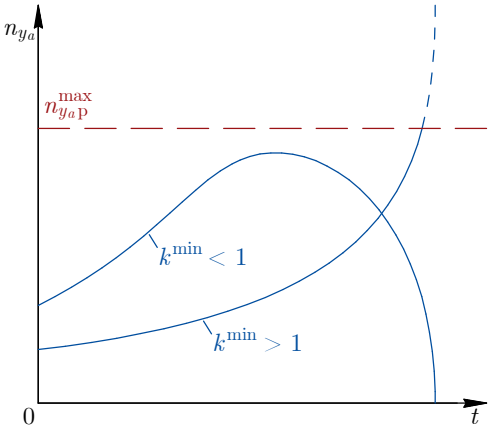


Рис. 2.12. График потребной перегрузки при наведении по методу чистой погони

Таким образом, для обеспечения возможности устойчивого наведения по методу чистой погони, скорость ракеты должна быть *не* более чем в два раза больше скорости цели.

В случае метода погони с постоянным углом упреждения аналогично методу чистой погони при подходе к цели $\dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} \to \infty$, если вблизи цели не удалось обеспечить такое соотношение скоростей и их направлений, при котором бы линия визирования не вращалась.

На рис. 2.13 изображена схема векторов скоростей при сближении с целью по методу погони с упреждением. Из схемы следует, что линия визирования не будет вращаться, если ракета подходит к цели под таким углом $\varepsilon_{\text{отн}}$, при котором оказываются равны проекции скоростей ракеты и цели на нормаль к

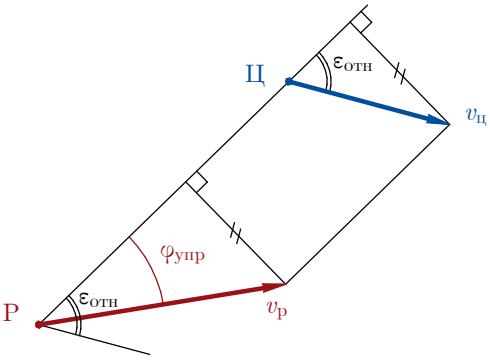


Рис. 2.13. Схема векторов скоростей при сближении с целью

линии визирования, т.е.

$$v_{\text{ц}} \sin \varepsilon_{\text{отн}} = v_{\text{р}} \sin \varphi_{\text{упр}},$$

откуда

$$\varepsilon_{\text{отн}} = \arcsin \left(\frac{v_{\text{р}}}{v_{\text{ц}}} \sin \varphi_{\text{упр}} \right). \tag{2.43}$$

Заметим, что такое сближение с целью есть параллельное сближение (см. выражение (2.17)). С той лишь разницей, что угол упреждения является заданной константой, поэтому требуется обеспечить такое взаимное положение ракеты и цели, при котором бы линия визирования заняла положение, определяемое углом $\varepsilon_{\text{отн}}$.

Скорость изменения расстояния между ракетой и целью, определяется проекциями их скоростей на линию визирования (см. рис. 2.13):

$$\dot{r}_{\text{р-ц}} = v_{\text{р}} \cos \varphi_{\text{упр}} - v_{\text{ц}} \cos \varepsilon_{\text{отн}}.$$

Подставив выражение (2.43) для $\varepsilon_{\text{отн}}$, получим

$$\dot{r}_{\text{р-ц}} = v_{\text{р}} \cos \varphi_{\text{упр}} - v_{\text{ц}} \cos \left(\arcsin \left(\frac{v_{\text{р}}}{v_{\text{ц}}} \sin \varphi_{\text{упр}} \right) \right).$$

В этом уравнении выразим косинус через синус и проведём следующие преобразования:

$$\begin{aligned} \dot{r}_{\text{р-ц}} &= v_{\text{р}} \cos \varphi_{\text{упр}} - v_{\text{ц}} \sqrt{1 - \sin^2 \left(\arcsin \left(\frac{v_{\text{р}}}{v_{\text{ц}}} \sin \varphi_{\text{упр}} \right) \right)} = \\ &= v_{\text{р}} \cos \varphi_{\text{упр}} - v_{\text{ц}} \sqrt{1 - \frac{v_{\text{р}}^2}{v_{\text{ц}}^2} \sin^2 \varphi_{\text{упр}}} = \\ &= v_{\text{р}} \cos \varphi_{\text{упр}} - v_{\text{ц}} \sqrt{1 - \frac{v_{\text{р}}^2}{v_{\text{ц}}^2} \left(1 - \cos^2 \varphi_{\text{упр}}\right)}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\dot{r}_{\text{р-ц}} = v_{\text{р}} \cos \varphi_{\text{упр}} - \sqrt{v_{\text{ц}}^2 - v_{\text{р}}^2 + v_{\text{р}}^2 \cos^2 \varphi_{\text{упр}}}. \tag{2.44}$$

Подставив (2.44) в неравенство (2.38) и, учитывая, что при наведении по методу погони с постоянным углом упреждения $k = 1$, получим следующее условие для обеспечения устойчивости наведения:

$$\frac{2v_{\text{р}} \cos \varphi_{\text{упр}} - 2\sqrt{v_{\text{ц}}^2 - v_{\text{р}}^2 + v_{\text{р}}^2 \cos^2 \varphi_{\text{упр}}}}{v_{\text{р}} \cos(\varepsilon_{\text{р-ц}} - \Theta_{\text{р}})} < 1.$$

Проведя необходимые преобразования:

$$v_{\text{ц}} > \frac{1}{2}\sqrt{4 - 3\cos^2 \varphi_{\text{упр}}} \cdot v_{\text{р}}$$

или

$$v_{\text{р}} < \frac{2}{\sqrt{4 - 3\cos^2 \varphi_{\text{упр}}}} v_{\text{ц}}.$$

Таким образом, для обеспечения возможности устойчивого наведения по методу погони с постоянным углом упреждения, скорость ракеты должна быть *не* более чем в $2/\sqrt{4 - 3\cos^2 \varphi_{\text{упр}}}$ раза больше скорости цели.

Контрольные вопросы

1. Что такое метод чистой погони? Каковы его достоинства и недостатки?
2. В каких двух случаях возможны прямолинейные траектории наведения по методу чистой погони? Почему на практике может реализоваться только одна из них?
3. В чём заключается метод погони с постоянным углом упреждения? Каковы его достоинства и недостатки?
4. Почему выражения для вычисления потребной перегрузки по методу погони с постоянным углом упреждения и по методу чистой погони совпадают? Чем отличаются эти два метода при моделировании кинематического наведения?
5. Что такое метод параллельного сближения? Почему он так называется? Каковы его достоинства и недостатки?
6. Что понимается под мгновенной точкой встречи (МТВ)?
7. В чём заключается метод пропорционального сближения? Какие у него достоинства и недостатки?
8. Какова связь метода пропорционального сближения с методом параллельного сближения? С методом чистой погони? В чём заключается универсальность метода пропорционального сближения?
9. Какие факторы влияют на выбор значения коэффициента пропорциональности?
10. В чём состоит суть приведённого в данной главе варианта метода пропорционального сближения с переменным коэффициентом?

3. Методы теленаведения

В этой главе рассмотрены методы теленаведения, получившие наибольшее распространение на практике.

3.1. Основные сведения

Методы теленаведения представляют собой так называемые трёхточечные методы. Для любого метода теленаведения определяется взаимное расположение трёх точек: цели, командного пункта (носителя) и ракеты. Взаимное положение линий визирования ракеты и цели, каждая из которых берёт начало в командном пункте, обусловливает классификацию методов теленаведения.

В системах телеуправления, в которых реализуются эти методы, слежение за целью осуществляется с командного пункта, а ракета должна находиться на некотором направлении (луче), задаваемом из командного пункта. Эти системы помимо аппаратуры получения и обработки информации включают в себя устройства кодирования и передачи закона управления, которые обычно располагаются в командном пункте, а также устройства приёма и декодирования, располагающиеся на ракете.

Командный пункт обычно является неподвижным, например, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), стоящий на земле, однако в общем случае он может быть подвижным. Тогда для расчёта кинематической траектории теленаведения необходимо также моделирование движения командного пункта (например, при наведении ракеты с вертолёта, самолёта, корабля). Если пункт управления подвижный, то обычно он располагается на носителе, пустившем ракету, поэтому будем называть эту точку носителем.

В зависимости от расположения точек (цель, носитель, ракета) трёхточечные методы наведения подразделяют на два типа [1]:

1) метод совмещения;
2) методы теленаведения с упреждением (метод спрямления, метод полного спрямления, метод половинного спрямления).

К первому типу относится метод, для которого выполняется следующее условие: ракета всегда находится на одной прямой линии, соединяющей носитель и цель. Этот метод прост с точки зрения приборной реализации, однако для него характерны траектории с большой кривизной.

В целях уменьшения кривизны траектории ракету можно наводить в упреждённую точку (некую точку пространства, расположенную впереди по курсу движения цели). Исходя из этой идеи появилась группа методов теленаведения с упреждением. Таким образом, можно снова говорить о методе совмещения, но в данном случае ракету необходимо удерживать на прямой, проходящей через носитель и упреждённую точку. Траектория полёта спрямляется, что приводит к уменьшению перегрузок. Однако, теленаведение с упреждением существенно усложняет используемую аппаратуру, так как кроме измерения угловых координат цели и ракеты необходимо измерять ряд дополнительных параметров, позволяющих реализовать выбранный закон изменения угла упреждения. Например, расстояния от носителя до цели и ракеты. Это усложняет систему наведения и уменьшает её помехозащищённость.

При выборе метода теленаведения в первую очередь следует обращать внимание на характер траектории движения ракеты, так как от её формы зависят потребные перегрузки, а значит и конструктивные требования. Также следует отметить, что от потребных перегрузок существенно зависят динамические ошибки наведения, а именно: чем больше кривизна траектории ракеты, тем больше динамическая ошибка наведения. Однако нельзя отдать абсолютное предпочтение методам наведения с упреждением, так как наведение в упреждённую точку приводит к существенному увеличению случайных ошибок наведения. Это связано с тем, что для вычисления координат упреждённой точки приходится определять производные от зашумлённых входных координат [3]. Поэтому с точки зрения точности наведения прямолинейная траектория не всегда является наилучшей, хотя с точки зрения кинематики такая траектория является идеальной.

Таким образом, выбор метода теленаведения осуществляется в результате тщательного и всестороннего анализа предполагаемых условий работы системы управления, её точности, помехозащищённости и многих других факторов.

Для удобства читателя ниже приведены основные уравнения (начальное условие для направления вектора скорости ракеты и выражение потребной перегрузки для наведения в вертикальной плоскости*, общие для

*Выражение потребной перегрузки $n_{z_a}^{\text{потр}}$ для наведения в горизонтальной плоскости будет отличаться от $n_{y_a}^{\text{потр}}$ знаком «минус», соответствующей заменой индексов и

всех методов теленаведения, а также условие, определяющее метод, угловая скорость и угловое ускорение, с которыми командный пункт поворачивает луч, для всех рассматриваемых далее методов теленаведения).

Начальное условие:

$$\Theta_{\text{р}}(0) = \varepsilon_{\text{л}}(0) + \arcsin\left(\frac{v_{\text{н}}(0)}{v_{\text{р}}(0)}\sin\Big(\Theta_{\text{н}}(0) - \varepsilon_{\text{л}}(0)\Big)\right).$$

Выражение потребной перегрузки для наведения в вертикальной плоскости:

$$n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}} = \frac{1}{g\cdot\cos(\varepsilon_{\text{л}} - \Theta_{\text{р}})}\Big(\ddot{\varepsilon}_{\text{л}} r_{\text{н-р}} + 2\dot{\varepsilon}_{\text{л}}\dot{r}_{\text{н-р}} + a_{x_a\text{н}}\sin(\Theta_{\text{н}} - \varepsilon_{\text{л}}) + \\ + a_{y_a\text{н}}\cos(\varepsilon_{\text{л}} - \Theta_{\text{н}}) - a_{x_a\text{р}}\sin(\Theta_{\text{р}} - \varepsilon_{\text{л}})\Big) + \cos\Theta_{\text{р}}.$$

Метод совмещения:

- $\varepsilon_{\text{л}} = \varepsilon_{\text{н-ц}}$;
- $\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}$;
- $\ddot{\varepsilon}_{\text{л}} = \ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}$.

Метод спрямления (метод «C»):

- $\varepsilon_{\text{л}} = \varepsilon_{\text{н-ц}} + C\cdot\operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}})\Delta r$;
- $\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} + C\cdot\operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}})\Delta\dot{r}$;
- $\ddot{\varepsilon}_{\text{л}} = \ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} + C\cdot\operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}})\Delta\ddot{r}$.

Методы полного и половинного спрямления:

- $\varepsilon_{\text{л}} = \varepsilon_{\text{н-ц}} - m\dfrac{\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}}{\Delta\dot{r}}\Delta r$;
- $\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\left(1 - m + m\dfrac{\Delta r\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}^2}\right) - m\ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\dfrac{\Delta r}{\Delta\dot{r}}$;
- $\ddot{\varepsilon}_{\text{л}} = \dfrac{d}{dt}\dot{\varepsilon}_{\text{л}}$.

Перед подробным рассмотрением методов теленаведения необходимо проанализировать кинематику движения при теленаведении.

отсутствием слагаемого $\cos\Theta_{\text{р}}$, как это следует из систем уравнений движения в вертикальной (1.1) и горизонтальной (1.2) плоскостях.

3.2. Кинематика теленаведения

В методах теленаведения ракета наводится на цель по лучу [14], который исходит из командного пункта и направлен на цель или некую упреждённую точку, расположенную впереди по курсу движения цели. При отклонении луча ракета стремится удерживаться на оси луча. Схема наведения по лучу представлена на рис. 3.1.

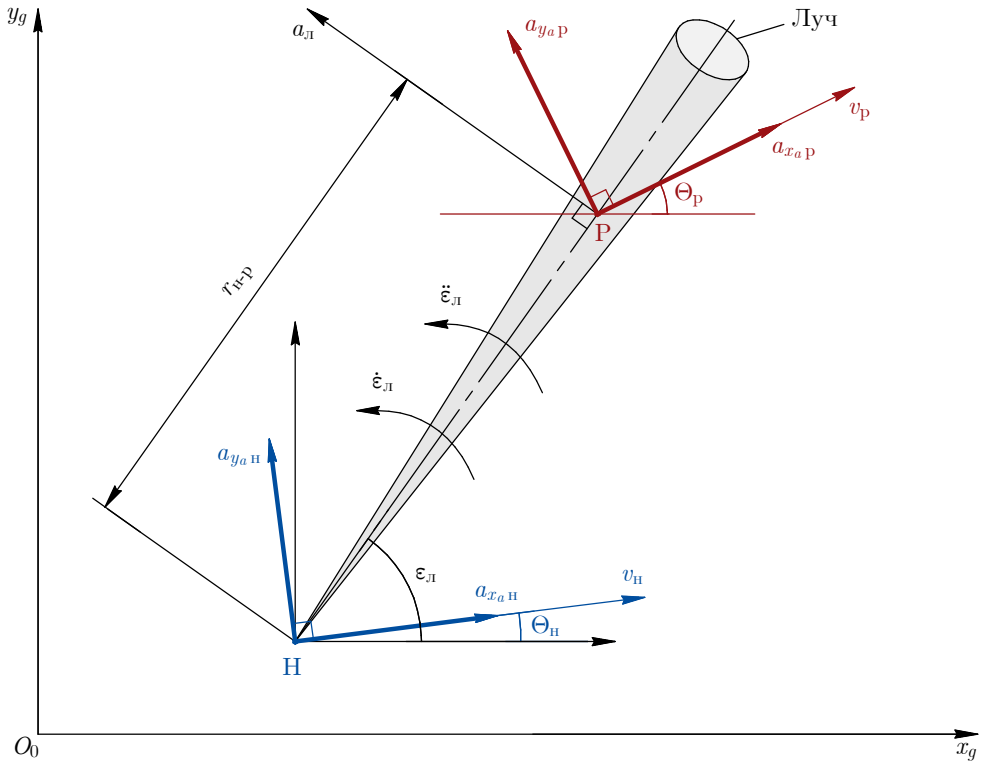


Рис. 3.1. Схема наведения по лучу

Общее уравнение методов теленаведения можно записать следующим образом:

$$\varepsilon_л(t) = \varepsilon_{н\text{-}ц}(t) + \varepsilon_{упр}(t), \tag{3.1}$$

где $\varepsilon_л(t)$ — заданный угол наклона луча; $\varepsilon_{упр}(t)$ — угол упреждения луча.

Проанализируем более подробно кинематику теленаведения, по каким законам и в соответствии с какими физическими принципами осуществляется процесс наведения ракеты на цель, что является «управляющим»

фактором и каким образом можно рассчитать потребную перегрузку.

В наиболее общем случае (носитель и цель являются подвижными) необходимо рассматривать движение точки Р (ракеты) одновременно по отношению к двум системам отсчета, из которых одна считается основной или условно неподвижной, а другая, связанная с носителем, определённым образом движется по отношению к первой. Движение, совершаемое при этом точкой Р, называют составным или сложным.

Сложное движение точки описывается теоремой Кориолиса о сложении ускорений. При сложном движении ускорение точки равно геометрической сумме трёх ускорений*: относительного, переносного и поворотного ускорения Кориолиса.

В рассматриваемой схеме «управляющим» элементом является угловое ускорение $\ddot{\varepsilon}_{\text{л}}$, с которым командный пункт поворачивает луч. При этом возникает ускорение $\vec{a}_{\text{л}}$, направленное по нормали к лучу, вектор которого равен сумме векторов

$$\vec{a}_{\text{л}} = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_K, \tag{3.2}$$

где $\vec{a}_e$ — переносное ускорение; $\vec{a}_r$ — относительное ускорение; $\vec{a}_K$ — ускорение Кориолиса.

Переносное ускорение $\vec{a}_e$ возникает из-за изменения скорости носителя ($\vec{a}_{x_{a\text{н}}}$) и манёвра носителя ($\vec{a}_{y_{a\text{н}}}$), т.е. из-за того, что весь луч может сдвигаться в пространстве вместе с носителем:

$$\vec{a}_e = \vec{a}_{x_{a\text{н}}} + \vec{a}_{y_{a\text{н}}}. \tag{3.3}$$

Проекция вектора ускорения $\vec{a}_{x_{a\text{н}}}$ на направление $\vec{a}_{\text{л}}$ (рис. 3.2) записывается следующим образом:

$$a_{x_{a\text{н}}} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon_{\text{л}} + \Theta_{\text{н}}\right) = a_{x_{a\text{н}}} \sin(\Theta_{\text{н}} - \varepsilon_{\text{л}}); \tag{3.4}$$

проекция вектора ускорения $\vec{a}_{y_{a\text{н}}}$ на направление $\vec{a}_{\text{л}}$:

$$a_{y_{a\text{н}}} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \Theta_{\text{н}} - \frac{\pi}{2} + \varepsilon_{\text{л}}\right) = a_{y_{a\text{н}}} \cos(\varepsilon_{\text{л}} - \Theta_{\text{н}}). \tag{3.5}$$

*Курс теоретической механики: учебник для вузов / В.И. Дронг, В.В. Дубинин, М.М. Ильин [и др.]; под общ. ред. К.С. Колесникова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. С. 150.

Вектор относительного ускорения является суммой тангенциального и нормального (радиального) ускорений от вращения луча:

$$\vec{a}_r = \vec{a}_r^{\,\tau} + \vec{a}_r^{\,n}. \qquad (3.6)$$

Проекции нормальной и тангенциальной составляющих вектора относительного ускорения на направление $\vec{a}_л$:

$$a_r^n = 0 \text{ (так как } \vec{a}_л \perp \text{лучу)};$$
$$a_r^\tau = \ddot{\varepsilon}_л r_{н\text{-}р}.$$

Вектор ускорения Кориолиса определяется выражением

$$\vec{a}_K = 2(\dot{\vec{\varepsilon}}_л \times \dot{\vec{r}}_{н\text{-}р}). \qquad (3.7)$$

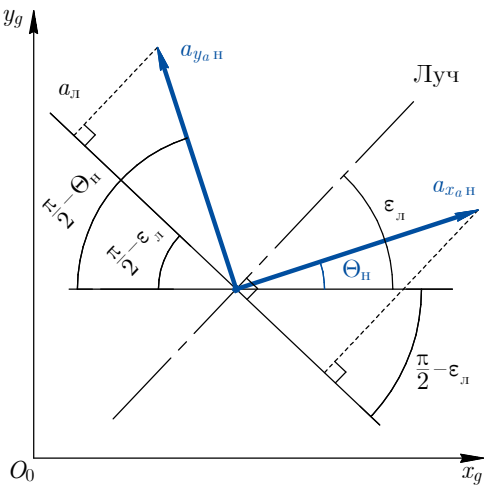


Рис. 3.2. Проекции векторов ускорений $\vec{a}_{x_a н}$ и $\vec{a}_{y_a н}$ на направление $\vec{a}_л$

Сумма векторов в проекции на направление $\vec{a}_л$ вычисляется по формуле

$$a_л = a_e + a_r^\tau + a_K = \\ = a_{x_a н}\sin(\Theta_н - \varepsilon_л) + a_{y_a н}\cos(\varepsilon_л - \Theta_н) + \ddot{\varepsilon}_л r_{н\text{-}р} + 2\dot{\varepsilon}_л \dot{r}_{н\text{-}р}. \qquad (3.8)$$

Для того чтобы оставаться на луче, ракета должна двигаться с тем же ускорением $a_л$, как и точки луча, т.е. $a_л$ — это потребное ускорение, перпендикулярное лучу, которое ракета должна обеспечить. Достигается это за счёт ускорений ракеты $\vec{a}_{x_a р}$ (от переменной скорости ракеты) и $\vec{a}_{y_a р}$ (от управляющего воздействия, характеризующегося $n_{y_a р}$). Проекции указанных ускорений на направление $\vec{a}_л$ рассчитываются аналогично ранее приведённым для носителя (см. уравнения (3.4), (3.5)), соответственно:

$$a_{x_a р}\sin(\Theta_р - \varepsilon_л);$$
$$a_{y_a р}\cos(\varepsilon_л - \Theta_р).$$

Ракета должна создавать такое ускорение $a_{y_a р}$, чтобы выполнялось равенство

$$a_л = a_{x_a р}\sin(\Theta_р - \varepsilon_л) + a_{y_a р}\cos(\varepsilon_л - \Theta_р). \qquad (3.9)$$

Отметим, что $a_{x_a\text{р}}$ для большинства ракет не подлежит управлению, кроме того $\sin(\Theta_\text{р} - \varepsilon_\text{л})$ обычно имеет околонулевое значение.

Приравняв выражения для $a_\text{л}$ (3.8) и (3.9), можно записать следующее:

$$a_{y_a\text{р}} \cos(\varepsilon_\text{л} - \Theta_\text{р}) = \ddot{\varepsilon}_\text{л} r_\text{н-р} + 2\dot{\varepsilon}_\text{л}\dot{r}_\text{н-р} + a_{x_a\text{н}} \sin(\Theta_\text{н} - \varepsilon_\text{л}) + \\ + a_{y_a\text{н}} \cos(\varepsilon_\text{л} - \Theta_\text{н}) - a_{x_a\text{р}} \sin(\Theta_\text{р} - \varepsilon_\text{л}). \quad (3.10)$$

Разделив выражение (3.10) на $\cos(\varepsilon_\text{л} - \Theta_\text{р})$ и перейдя от ускорения к перегрузке, можно получить уравнение для потребной перегрузки ракеты [14]:

$$n_{y_a\text{р}}^{\text{потр}} = \frac{1}{g \cdot \cos(\varepsilon_\text{л} - \Theta_\text{р})} \Big(\ddot{\varepsilon}_\text{л} r_\text{н-р} + 2\dot{\varepsilon}_\text{л}\dot{r}_\text{н-р} + a_{x_a\text{н}} \sin(\Theta_\text{н} - \varepsilon_\text{л}) + \\ + a_{y_a\text{н}} \cos(\varepsilon_\text{л} - \Theta_\text{н}) - a_{x_a\text{р}} \sin(\Theta_\text{р} - \varepsilon_\text{л}) \Big) + \cos\Theta_\text{р}. \quad (3.11)$$

Данное уравнение справедливо для всех методов теленаведения. Разница заключается исключительно в законе изменения угла наклона луча $\varepsilon_\text{л}(t)$, который индивидуален для каждого из методов теленаведения. Иными словами, разные методы теленаведения задают разные законы управления лучом, а выражение (3.11) определяет кинематическую потребную перегрузку, при которой обеспечивается полёт ракеты вслед за лучом.

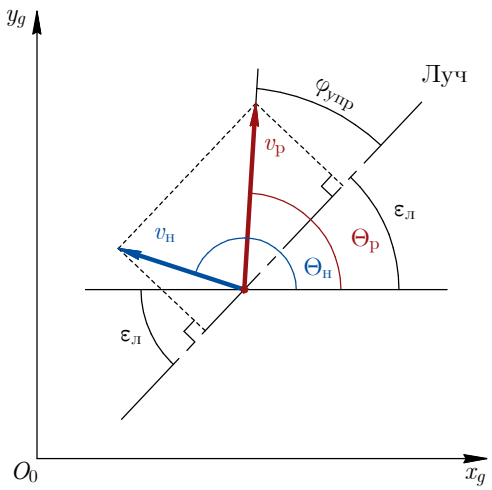


Рис. 3.3. Проекции векторов скоростей $\vec{v}_\text{н}$ и $\vec{v}_\text{р}$ на направление луча

Для реализации методов теленаведения необходимо, чтобы вектор скорости ракеты был направлен под определённым углом упреждения $\varphi_{\text{упр}}(t)$ к оси луча в каждый момент времени (рис. 3.3), т.е. выполнялось равенство

$$\Theta_\text{р}(t) = \varepsilon_\text{л}(t) + \varphi_{\text{упр}}(t). \quad (3.12)$$

Заметим, что в (3.12) угол упреждения может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от разности углов $\varepsilon_\text{л}(t) - \Theta_\text{ц}(t)$. Более подробно понятие «угол упреждения» было рассмотрено в гл. 2.

Далее, для того чтобы сформулировать начальное условие для направления вектора скорости ракеты, рассмотрим проекции векторов скоростей

$\vec{v}_{\text{н}}$ и $\vec{v}_{\text{р}}$ на направление луча. Логичным будет предположить, что для того, чтобы ракета оставалась на оси луча, проекция вектора её скорости на перпендикуляр к оси луча должна быть равна проекции вектора скорости носителя на то же направление. При этом никаких ограничений на скорость перемещения ракеты вдоль оси луча не накладывается. Запишем

$$v_{\text{р}} \sin(\Theta_{\text{р}} - \varepsilon_{\text{л}}) = v_{\text{н}} \sin(\pi - \Theta_{\text{н}} + \varepsilon_{\text{л}}) = \\ = -v_{\text{н}} \sin(\varepsilon_{\text{л}} - \Theta_{\text{н}}) = v_{\text{н}} \sin(\Theta_{\text{н}} - \varepsilon_{\text{л}}).$$

Тогда

$$\Theta_{\text{р}} - \varepsilon_{\text{л}} = \arcsin\left(\frac{v_{\text{н}}}{v_{\text{р}}} \sin\left(\Theta_{\text{н}} - \varepsilon_{\text{л}}\right)\right);$$

$$\Theta_{\text{р}} = \varepsilon_{\text{л}} + \arcsin\left(\frac{v_{\text{н}}}{v_{\text{р}}} \sin\left(\Theta_{\text{н}} - \varepsilon_{\text{л}}\right)\right).$$

Таким образом, начальное условие для направления вектора скорости ракеты имеет вид

$$\Theta_{\text{р}}(0) = \varepsilon_{\text{л}}(0) + \arcsin\left(\frac{v_{\text{н}}(0)}{v_{\text{р}}(0)} \sin\left(\Theta_{\text{н}}(0) - \varepsilon_{\text{л}}(0)\right)\right). \tag{3.13}$$

Перейдём к более подробному рассмотрению методов теленаведения.

3.3. Метод совмещения

Метод совмещения* — это такой закон сближения ракеты с целью, при котором ракета в течение всего времени полёта находится на одной прямой линии, соединяющей командный пункт (носитель) с целью (рис. 3.4).

Очевидно, что для метода совмещения, исходя из определения, угол упреждения луча в формуле (3.1) будет равен нулю ($\varepsilon_{\text{упр}} = 0$). Тогда можно записать условие метода:

$$\varepsilon_{\text{л}}(t) = \varepsilon_{\text{н-ц}}(t) = \varepsilon_{\text{н-р}}(t). \tag{3.14}$$

Название данного метода зародилось вместе с созданием противотанковых управляемых ракет первого поколения, управление которыми осуществлялось оператором, которому было необходимо совмещать метку, расположенную на пусковой установке, с целью и ракетой на протяжении всего времени полёта.

*Иногда его также называют методом накрытия или трёх точек. В англоязычной терминологии — Line-of-sight course [9] или Command to Line of Sight (CLOS) [10]. Само понятие теленаведения, а точнее наведения по лучу, в англоязычной терминологии — Beam riding, и часто под этим может пониматься также именно метод совмещения.

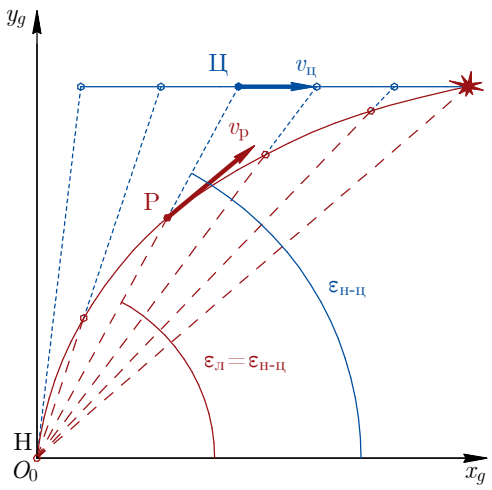


Рис. 3.4. Схема наведения по методу совмещения

Метод совмещения для своей реализации требует измерения только угловых координат цели и ракеты. Более того, достаточно измерять только разностные угловые координаты цели и ракеты. Соответственно, можно считать, что этот метод достаточно прост в приборной реализации. Метод совмещения считается наиболее помехозащищённым и имеющим минимальные по сравнению с другими методами случайные ошибки наведения в связи с компенсацией инструментальных ошибок измерения угловых координат [2].

Исследование траекторий полёта, характерных для этого метода наведения, показывает, что они сильно искривлены. Для движения по ним ракета должна создавать относительно большие перегрузки, возрастающие по мере её сближения с целью и сильно зависящие от угловых ускорений линии визирования цели [13]. Кроме того, при наведении ракеты по траекториям с большой кривизной могут иметь место большие динамические ошибки наведения [3]. Очевидным недостатком является ограничение в использовании оптико-электронных средств, имеющих узконаправленный луч сопровождения цели.

Метод совмещения целесообразно применять при стрельбе по низкоскоростным и маломанёвренным целям или в качестве резервного метода на случай интенсивных активных помех, а также в условиях, когда реализация других методов наведения затруднительна или невозможна (например, при срыве сопровождения цели по дальности).

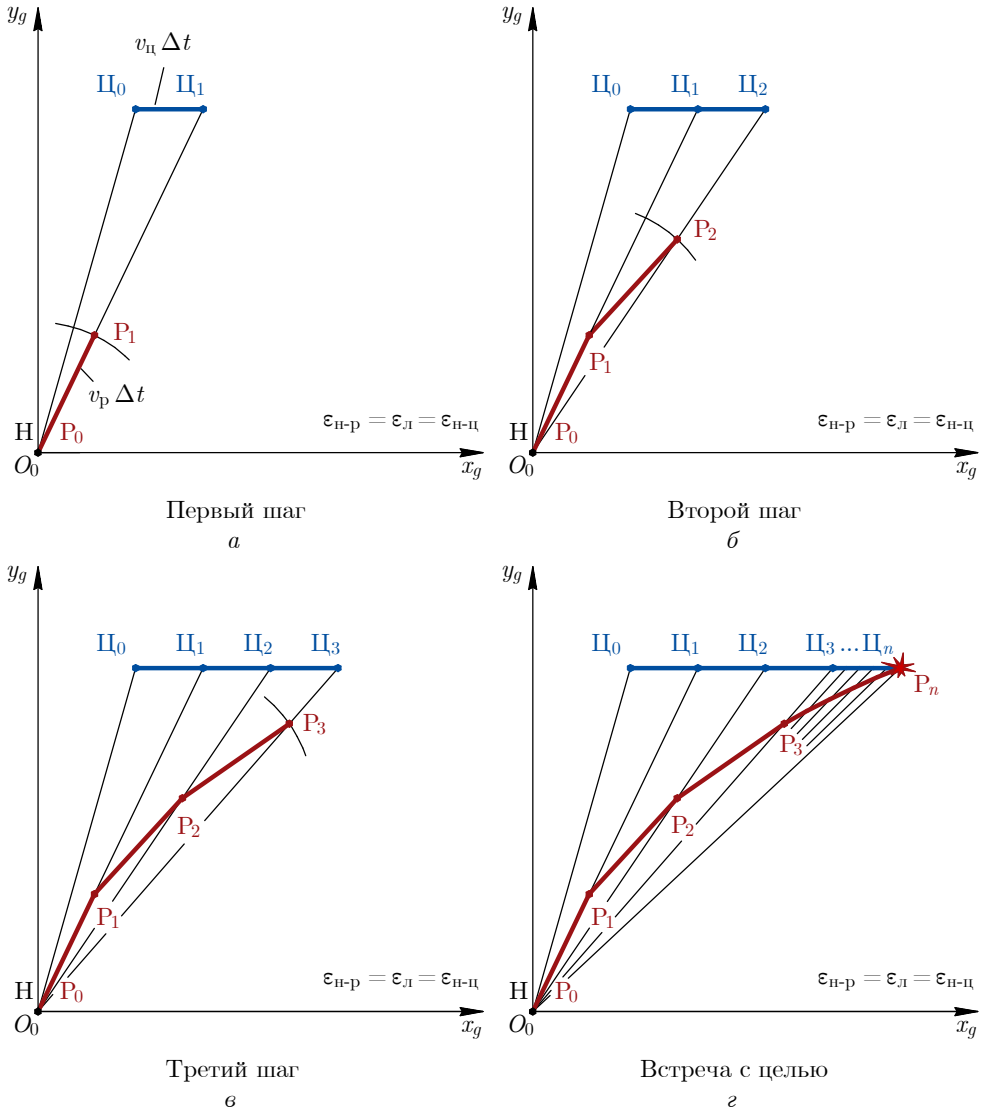
В общем случае цель и носитель могут быть подвижными, скорости и направления их движения — переменными по времени. Подвижный носитель может как удаляться от цели, так и сближаться с ней.

Частными случаями являются неподвижный носитель и подвижная цель (например, противотанковые управляемые ракеты, зенитные управляемые ракеты), подвижный носитель и неподвижная цель (ракеты класса «воздух–поверхность»).

Графический способ построения траектории.

Построение кинематической траектории наведения ракеты по методу

совмещения можно осуществить графическим способом (рис. 3.5, 3.6, 3.7).



Первый шаг
а

Второй шаг
б

Третий шаг
в

Встреча с целью
г

Рис. 3.5. Графическое построение кинематической траектории наведения по методу совмещения («неподвижный носитель и подвижная цель»)

Рассмотрим построение траектории полёта ракеты для случаев:
- неподвижный носитель и подвижная цель;
- подвижный носитель и неподвижная цель;
- подвижный носитель и подвижная цель.

Для графического построения кинематической траектории наведения по методу совмещения для случая «неподвижный носитель и подвижная цель» (рис. 3.5) необходимо:

- задавшись удобным масштабом, построить систему координат и отметить в ней точки, в которых в начальный момент находятся носитель, ракета и цель — точки Н_0 (так как носитель неподвижный, в любой момент времени Н_i совпадает с началом координат O), Р_0 и Ц_0 на рис. 3.5, *а*;
- задавшись некоторым шагом по времени Δt, вычислить перемещения цели $v_\text{ц}\Delta t$ и ракеты $v_\text{р}\Delta t$ за этот шаг;
- отложить перемещение цели в направлении её движения, заданном углом $\Theta_\text{ц}$, и отметить точку Ц_1 нового положения цели (в примере на рис. 3.5 $\Theta_\text{ц} = 0$ — цель движется горизонтально);
- построить линию визирования $O\text{Ц}_1$, на которой должна быть расположена точка Р_1 (по условию метода наведения $\varepsilon_\text{н-р} = \varepsilon_\text{н-ц}$);
- отложить перемещение ракеты на отрезке $O\text{Ц}_1$ и отметить точку Р_1 нового положения ракеты;
- вновь отложить перемещение цели в направлении её движения и отметить точку Ц_2 нового положения цели. Построить линию визирования $O\text{Ц}_2$, на которой должна быть расположена точка Р_2 (рис. 3.5, *б*). Точку Р_2 отметить на линии визирования $O\text{Ц}_2$ на расстоянии, равном перемещению ракеты за время Δt от точки Р_1. Построить отрезок траектории ракеты $\text{Р}_1\text{Р}_2$.

Отрезки траектории ракеты и цели на следующих шагах по времени строят аналогично (рис. 3.5, *в*). Действия повторяют до сближения ракеты и цели (рис. 3.5, *г*).

Для графического построения кинематической траектории наведения по методу совмещения для случая «подвижный носитель и неподвижная цель» (рис. 3.6) необходимо:

- отметить точки, в которых в начальный момент находятся носитель, ракета и цель — точки Н_0, Р_0 и Ц_0 (так как цель неподвижна, в любой момент времени Ц_i совпадает с точкой Ц_0) на рис. 3.6, *а*;
- вычислить перемещения носителя $v_\text{н}\Delta t$ и ракеты $v_\text{р}\Delta t$ за шаг Δt;
- отложить перемещение носителя в направлении его движения, заданном углом $\Theta_\text{н}$, и отметить точку Н_1 нового положения носителя (в примере на рис. 3.6 $\Theta_\text{н} = 0$ — носитель движется горизонтально);
- построить линию визирования $\text{Н}_1\text{Ц}$, на которой должна быть расположена точка Р_1 (по условию метода наведения $\varepsilon_\text{н-р} = \varepsilon_\text{н-ц}$). Перемещение ракеты отложить на отрезке $\text{Н}_1\text{Ц}$ и отметить точку Р_1 нового

положения ракеты;

– вновь отложить перемещение носителя в направлении его движения и отметить точку $Н_2$ нового положения носителя. Построить линию визирования $Н_2Ц$, на которой должна быть расположена точка $Р_2$

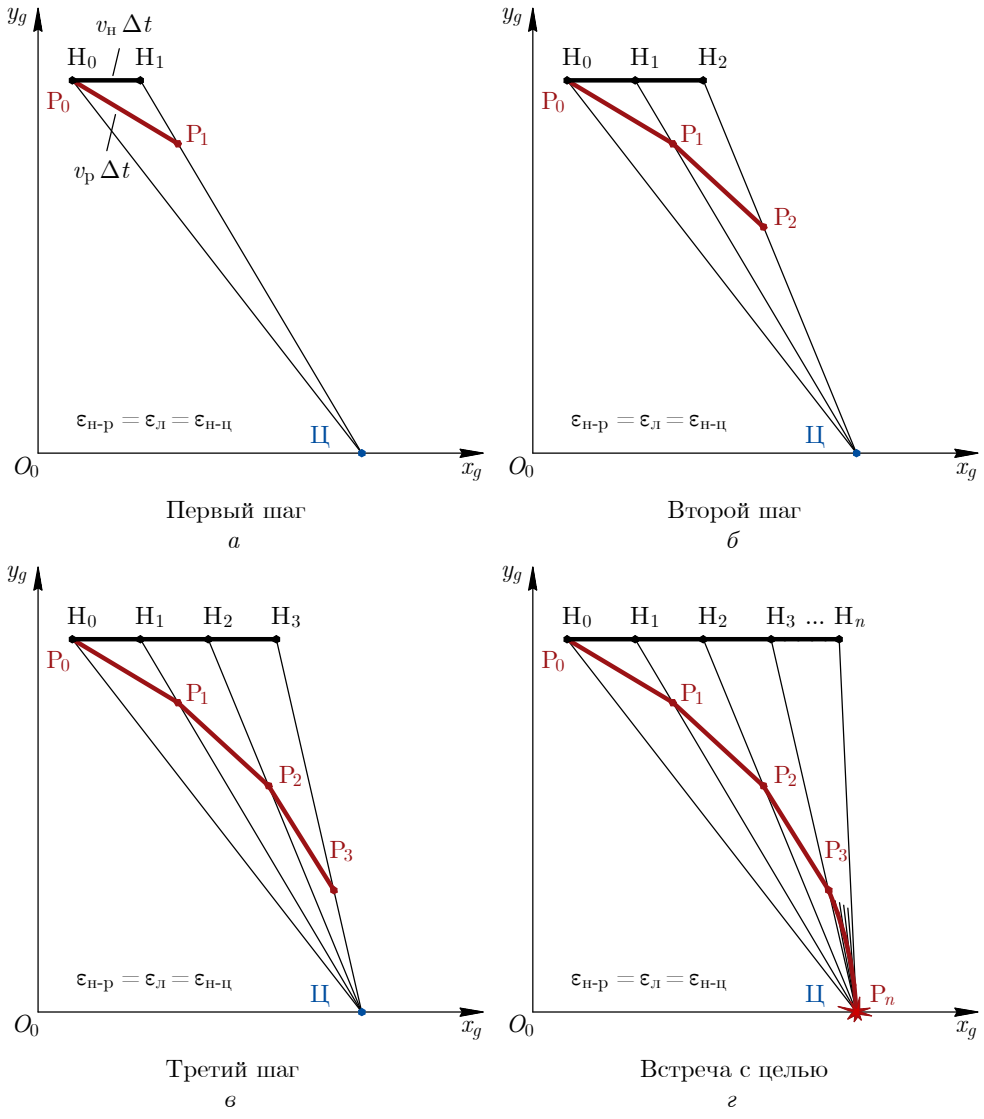


Рис. 3.6. Графическое построение кинематической траектории наведения по методу совмещения («подвижный носитель и неподвижная цель»)

(рис. 3.6, *б*). Точку $\mathrm{Р}_2$ отметить на линии визирования $\mathrm{Н}_2\mathrm{Ц}$ на расстоянии, равном перемещению ракеты за время Δt от точки $\mathrm{Р}_1$. Построить отрезок траектории ракеты $\mathrm{Р}_1\mathrm{Р}_2$.

Отрезки траектории ракеты и носителя на следующих шагах по времени строят аналогично (рис. 3.6, *в*). Действия повторяют до сближения ракеты и цели (рис. 3.6, *г*).

На рис. 3.7 представлен пример аналогичного графического построения кинематической траектории наведения по методу совмещения для наиболее общего случая «подвижный носитель и подвижная цель».

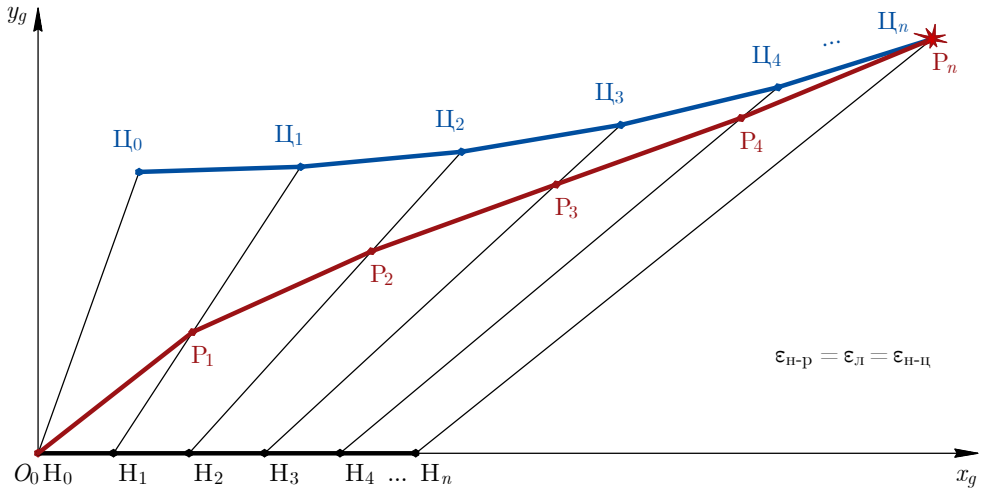


Рис. 3.7. Графическое построение кинематической траектории наведения по методу совмещения («подвижный носитель и подвижная цель»)

Вывод выражения для потребной перегрузки. Значение потребной перегрузки вычисляется по формуле (3.11), а начальное условие для направления вектора скорости ракеты — по формуле (3.13) с учётом, что из условия метода:

$$\varepsilon_{\text{л}} = \varepsilon_{\text{н-ц}};$$
$$\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}};$$
$$\ddot{\varepsilon}_{\text{л}} = \ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}.$$

Следует отметить, что существует принципиально иной подход к выводу формулы для расчёта потребной перегрузки. Он приведён в [3] и заключается в использовании исключительно математического способа описания, не включающего вопросы физической реализации метода. Однако

данный подход не является универсальным — носитель рассматривается исключительно неподвижным.

Как уже было отмечено, между направлением на цель и вектором скорости ракеты имеется некоторый угол упреждения $\varphi_{\text{упр}}$. Представим схему наведения по методу совмещения в виде, показанном на рис. 3.8.

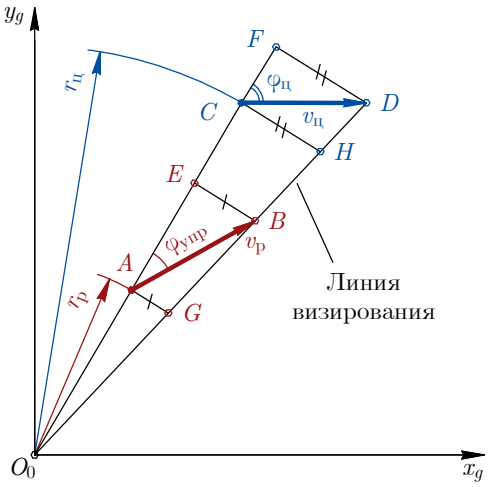


Рис. 3.8. К выводу функции угла упреждения

Таким образом, в данной постановке метод совмещения аналогичен методам самонаведения — методу погони с постоянным углом упреждения (см. подразд. 2.3) и методу параллельного сближения (см. подразд. 2.4), только угол упреждения определяется таким образом, чтобы в каждый момент времени выполнялось условие метода совмещения.

Получим выражение для вычисления угла упреждения $\varphi_{\text{упр}} = f(t)$. В соответствии с рис. 3.8 за одно и то же время Δt цель, двигаясь с постоянной скоростью $v_{\text{ц}}$, проходит расстояние CD, а ракета, двигаясь с постоянной скоростью $v_{\text{р}}$, проходит расстояние AB. Спроецировав указанные отрезки на направление, перпендикулярное линии визирования OC, получаем соответственно отрезки CH и AG. В силу того, что Δt мало, можно принять $CH = FD$ и $AG = EB$ и рассмотреть подобные треугольники $\triangle OCH$ и $\triangle OAG$.

Запишем отношение

$$\frac{CH}{AG} = \frac{FD}{EB} = \frac{OC}{OA} = \frac{r_{\text{ц}}}{r_{\text{р}}}.$$

Можно выразить отрезки FD и EB через синусы углов в прямоугольном треугольнике:

$$FD = CD\sin(\varphi_{\text{ц}}) = v_{\text{ц}}\Delta t\sin(\varphi_{\text{ц}});$$

$$EB = AB\sin(\varphi_{\text{упр}}) = v_{\text{р}}\Delta t\sin(\varphi_{\text{упр}}),$$

где $\varphi_{\text{ц}} = \varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}$ — угол между линией визирования и вектором скорости цели.

Поделив FD на EB, получим следующее соотношение:

$$\frac{v_{\text{ц}}\Delta t\sin(\varphi_{\text{ц}})}{v_{\text{р}}\Delta t\sin(\varphi_{\text{упр}})}=\frac{r_{\text{ц}}}{r_{\text{р}}}.$$

Отсюда можно выразить угол упреждения, который необходим для наведения по методу совмещения:

$$\varphi_{\text{упр}}(t)=\arcsin\left(\frac{v_{\text{ц}}(t)}{v_{\text{р}}(t)}\frac{r_{\text{р}}(t)}{r_{\text{ц}}(t)}\sin(\varphi_{\text{ц}})\right). \tag{3.15}$$

Выражение (3.15) является сложной функцией. Для удобства дифференцирования его можно представить в следующем виде:

$$\varphi_{\text{упр}}(t)=\arcsin(abc),$$

где $a=\dfrac{v_{\text{ц}}(t)}{v_{\text{р}}(t)}$; $b=\dfrac{r_{\text{р}}(t)}{r_{\text{ц}}(t)}$; $c=\sin\big(\varphi_{\text{ц}}(t)\big)=\sin\big(\varepsilon_{\text{ц}}(t)-\Theta_{\text{ц}}(t)\big)$.

Взяв производную по времени $\dot{\varphi}_{\text{упр}}$, получим следующее выражение:

$$\dot{\varphi}_{\text{упр}}=\frac{d}{dt}\arcsin(abc)\cdot\frac{d}{dt}(abc)=\frac{d}{dt}\arcsin(abc)\left(\frac{da}{dt}bc+a\frac{db}{dt}c+ab\frac{dc}{dt}\right). \tag{3.16}$$

Производные по времени определяются следующим образом:

$$\frac{d}{dt}\arcsin(abc)=\frac{1}{\sqrt{1-(abc)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}}\dfrac{r_{\text{р}}}{r_{\text{ц}}}\sin\big(\varepsilon_{\text{ц}}-\Theta_{\text{ц}}\big)\right)^2}};$$

$$\frac{da}{dt}=\frac{\dot{v}_{\text{ц}}v_{\text{р}}-v_{\text{ц}}\dot{v}_{\text{р}}}{v_{\text{р}}^2};$$

$$\frac{db}{dt}=\frac{v_{\text{р}}r_{\text{ц}}-r_{\text{р}}v_{\text{ц}}}{r_{\text{ц}}^2};$$

$$\frac{dc}{dt}=\cos\big(\varepsilon_{\text{ц}}-\Theta_{\text{ц}}\big)\cdot(\dot{\varepsilon}_{\text{ц}}-\dot{\Theta}_{\text{ц}}).$$

Подставив в формулу 3.16 производные, получим выражение производной угла упреждения по времени:

$$\dot{\varphi}_{\text{упр}} = \frac{\dfrac{\dot{v}_{\text{ц}} v_{\text{р}} - v_{\text{ц}} \dot{v}_{\text{р}}}{v_{\text{р}}^2} \sin\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr) \dfrac{r_{\text{р}}}{r_{\text{ц}}} + \dfrac{v_{\text{р}} r_{\text{ц}} - r_{\text{р}} v_{\text{ц}}}{r_{\text{ц}}^2} \sin\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr) \dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}}}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}} \dfrac{r_{\text{р}}}{r_{\text{ц}}} \sin\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)\right)^2}} +$$

$$+ \frac{\cos\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)\bigl(\dot{\varepsilon}_{\text{ц}} - \dot{\Theta}_{\text{ц}}\bigr) \dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}} \dfrac{r_{\text{р}}}{r_{\text{ц}}}}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}} \dfrac{r_{\text{р}}}{r_{\text{ц}}} \sin\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)\right)^2}}. \quad (3.17)$$

Выразим производные через ускорения ($\dot{v} = a_{x_a} g$ и $\dot{\Theta} = a_{y_a}/v$), тогда

$$\dot{\varphi}_{\text{упр}} = \frac{\dfrac{a_{x_a\text{ц}} g v_{\text{р}} - v_{\text{ц}} a_{x_a\text{р}} g}{v_{\text{р}}^2} \sin\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr) \dfrac{r_{\text{р}}}{r_{\text{ц}}} + \dfrac{v_{\text{р}} r_{\text{ц}} - r_{\text{р}} v_{\text{ц}}}{r_{\text{ц}}^2} \sin\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr) \dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}}}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}} \dfrac{r_{\text{р}}}{r_{\text{ц}}} \sin\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)\right)^2}} +$$

$$+ \frac{\cos\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)\Bigl(\dot{\varepsilon}_{\text{ц}} - \dfrac{a_{y_a\text{ц}}}{v_{\text{ц}}}\Bigr) \dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}} \dfrac{r_{\text{р}}}{r_{\text{ц}}}}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{v_{\text{ц}}}{v_{\text{р}}} \dfrac{r_{\text{р}}}{r_{\text{ц}}} \sin\bigl(\varepsilon_{\text{ц}} - \Theta_{\text{ц}}\bigr)\right)^2}}. \quad (3.18)$$

Выражение для нормальной скоростной перегрузки ракеты будет иметь вид

$$n_{y_a\text{р}} = \frac{v_{\text{р}}}{g} \frac{d\Theta_{\text{р}}}{dt} + \cos\Theta_{\text{р}} = \frac{v_{\text{р}}}{g}(\dot{\varepsilon}_{\text{ц}} + \dot{\varphi}_{\text{упр}}) + \cos(\varepsilon_{\text{ц}} + \varphi_{\text{упр}}).$$

Таким образом, были получены зависимости для метода совмещения.

3.4. Метод спрямления (метод «C»)

Как было отмечено ранее, метод совмещения имеет ряд существенных недостатков, таких как значительное искривление траектории полёта ракеты и, соответственно, относительно большие перегрузки. Семейство методов, осуществляющих наведение ракеты в некую упреждённую точку с целью уменьшения кривизны траектории полёта ракеты, получило название методов теленаведения с упреждением.

Общее уравнение методов теленаведения с упреждением можно записать следующим образом:

$$\varepsilon_{\text{л}}(t) = \varepsilon_{\text{н-ц}}(t) + \varepsilon_{\text{упр}}(t) = \varepsilon_{\text{н-ц}}(t) + A\Delta r, \tag{3.19}$$

где $\varepsilon_{\text{л}}(t)$ — заданный угол поворота луча; $\varepsilon_{\text{упр}}(t)$ — угол упреждения луча; A — параметр метода наведения (может быть как постоянным на всей протяжённости полёта ракеты до точки встречи с целью, так и переменным, зависящим от параметров движения цели); Δr — разность расстояний до цели и ракеты ($\Delta r = r_{\text{н-ц}} - r_{\text{н-р}}$).

Величина Δr по сути представляет собой оценку расстояния между ракетой и целью ($r_{\text{р-ц}}$), которое не может быть напрямую измерено аппаратурой, находящейся в командном пункте. Основная идея введения параметра Δr заключается в том, что по мере сближения ракеты и цели угол упреждения луча $\varepsilon_{\text{упр}}$ должен уменьшаться и в момент встречи обратиться в нуль (иначе встреча ракеты и цели не обеспечивалась бы).

Выбор параметра A в формуле (3.19) определяет уравнение метода спрямления и форму кинематической траектории. К его выбору можно предъявлять различные требования, задав A постоянным коэффициентом или функцией, зависящей от параметров движения цели.

Метод наведения при параметре $A = \text{const} \neq 0$ называется методом спрямления или методом «C» (рис. 3.9).

Условие метода спрямления имеет вид

$$\varepsilon_{\text{л}}(t) = \varepsilon_{\text{н-ц}}(t) + \varepsilon_{\text{упр}}(t) = \varepsilon_{\text{н-ц}}(t) + C \cdot \operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}})\Delta r, \tag{3.20}$$

где $C = \text{const} > 0$.

При сближении ракеты с целью $\Delta\dot{r}$ всегда отрицательно. Следовательно, для уменьшения значения $\dot{\varepsilon}_{\text{л}}$ по сравнению с угловой скоростью линии визирования цели знак коэффициента C должен совпадать со знаком величины $\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}$. Следовательно, упреждение ракеты задаётся по направлению движения цели.

При постоянном значении коэффициента C нельзя уменьшить величину потребной перегрузки ракеты для всех возможных параметров движения цели и координат точки встречи ракеты и цели.

Выбором коэффициента C можно обеспечить $\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = 0$ для некоторых заданных значений $\varepsilon_{\text{н-ц}}$, $v_{\text{ц}}$ и $r_{\text{н-ц}}$ (для начального момента времени).

Если принять

$$\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} = \frac{v_{\text{ц}} \sin(\varepsilon_{\text{н-ц}})}{r_{\text{н-ц}}}$$

и, следовательно,

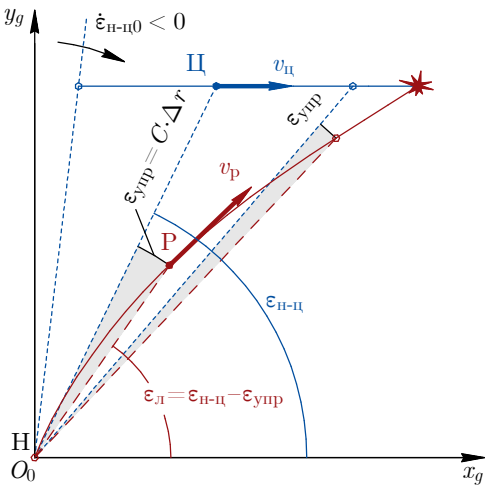


Рис. 3.9. Схема наведения по методу спрямления (методу «C»)

$$\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} + C \cdot \operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}})\Delta\dot{r} = \frac{v_{\text{ц}} \sin(\varepsilon_{\text{н-ц}})}{r_{\text{н-ц}}} + C \cdot \operatorname{sgn}(\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}})\Delta\dot{r},$$

то для выполнения условия $\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = 0$ значение коэффициента C должно составлять

$$C = -\frac{v_{\text{ц}} \sin(\varepsilon_{\text{н-ц}})}{r_{\text{н-ц}}\Delta\dot{r}}.$$

При отклонении условий пуска от заданных, кинематическая траектория будет искривляться. Поэтому значение константы C следует выбирать осреднённым по возможным условиям пуска или рассчитывать исходя из конкретных условий пуска.

На рис. 3.10 показано, как величина константы C влияет на кривизну реализуемой ракетой траектории. Очевидно, что добиться прямолинейных траекторий для поражения разнообразных целей при данном методе теленаведения невозможно.

Существенным недостатком метода спрямления, как и метода совмещения, является значительная зависимость нормального ускорения, а следовательно, и точности наведения, от углового ускорения линии визирования цели. Метод может применяться для решения частных задач [13].

Вывод выражения для потребной перегрузки. Значение потребной перегрузки вычисляется по формуле (3.11), а начальное условие для направ-

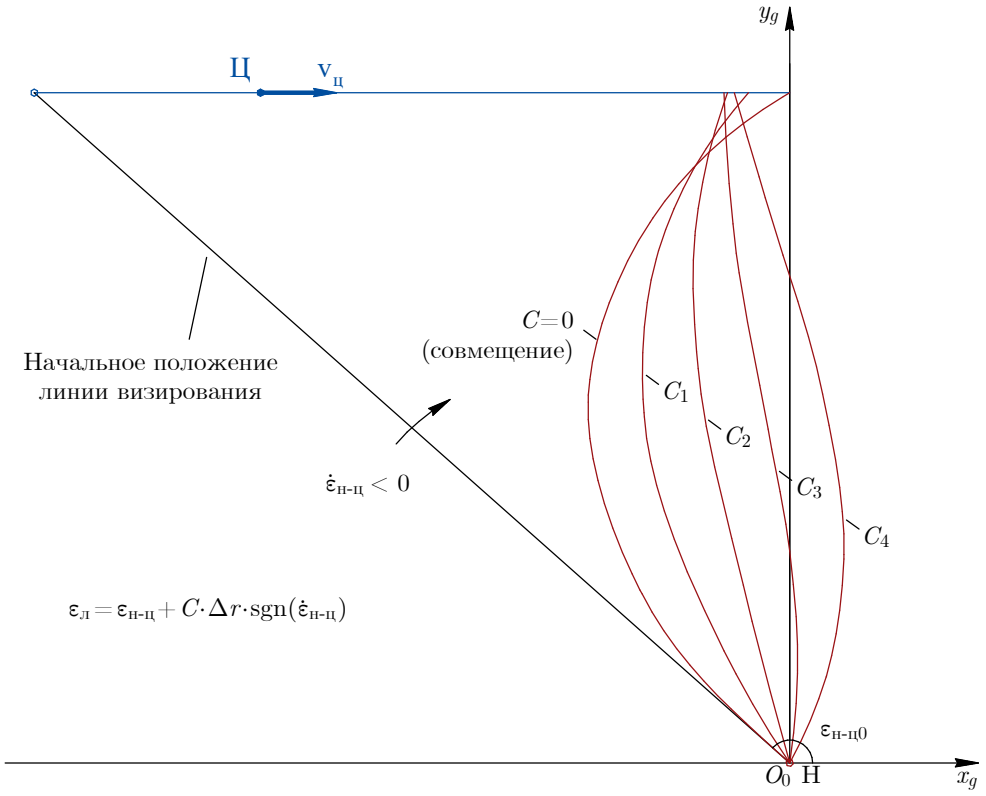


Рис. 3.10. Траектории спрямления при различных значениях константы C

ления вектора скорости ракеты рассчитывается по формуле (3.13), с учётом того, что исходя из условия метода (3.20):

$$\varepsilon_л = \varepsilon_{н\text{-}ц} + C \cdot \mathrm{sgn}(\dot{\varepsilon}_{н\text{-}ц})\Delta r;$$

$$\dot{\varepsilon}_л = \dot{\varepsilon}_{н\text{-}ц} + C \cdot \mathrm{sgn}(\dot{\varepsilon}_{н\text{-}ц})\Delta \dot{r};$$

$$\ddot{\varepsilon}_л = \ddot{\varepsilon}_{н\text{-}ц} + C \cdot \mathrm{sgn}(\dot{\varepsilon}_{н\text{-}ц})\Delta \ddot{r},$$

где $\Delta r = r_{н\text{-}ц} - r_{н\text{-}р}$; $\Delta \dot{r} = \dot{r}_{н\text{-}ц} - \dot{r}_{н\text{-}р}$; $\Delta \ddot{r} = \ddot{r}_{н\text{-}ц} - \ddot{r}_{н\text{-}р}$.

При численном интегрировании методом Эйлера вторую производную $\Delta \ddot{r}$ рекомендуется рассчитывать численно, как рассмотрено в подразд. 1.5. Это связано с тем, что в соответствии с формулой (1.12) величина $\ddot{r}_{н\text{-}р}$ зависит от перегрузки ракеты, которая на текущем шаге интегрирования ещё не определена.

3.5. Методы полного и половинного спрямления

Наибольший интерес представляют параметры наведения непосредственно в районе встречи ракеты с целью (рис. 3.11). Можно свести к нулю угловую скорость луча в районе точки встречи ($\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = 0$), не предъявляя дополнительных требований к её величине на других участках кинематической траектории. Это означает, что в районе точки встречи ракеты с целью кинематическая траектория будет касательной к линии визирования цели.

Продифференцировав выражение (3.19) для нахождения заданного угла поворота луча, получим

$$\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} + \dot{A}\Delta r + A\Delta\dot{r}.$$

При $\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = 0$ и $\Delta r = 0$ получаем

$$A = -\frac{\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}}{\Delta\dot{r}}.$$

Если ввести в это выражение постоянный коэффициент m, то параметр наведения

$$A = -m\frac{\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}}{\Delta\dot{r}}. \qquad (3.21)$$

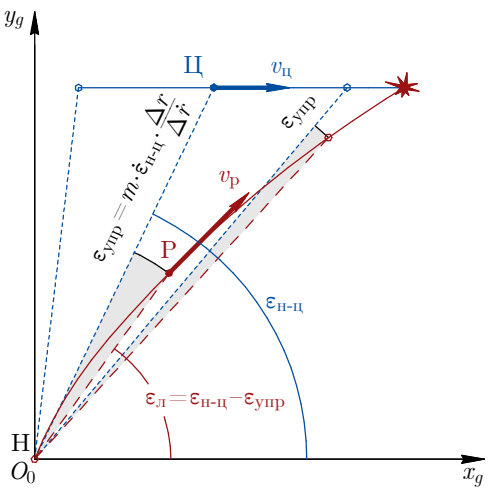


Рис. 3.11. Схема наведения по методам полного и половинного спрямления

Тогда уравнение методов полного и половинного спрямления можно записать следующим образом:

$$\varepsilon_{\text{л}} = \varepsilon_{\text{н-ц}} - m\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r}{\Delta\dot{r}}. \qquad (3.22)$$

Для метода полного спрямления $m = 1$. При $m = 1/2$ метод упреждения принято называть методом половинного спрямления траектории в районе точки встречи.

По сравнению с методом «C» данные методы лишены недостатков, связанных с искривлением кинематической траектории движения ракеты из-за отклонения условий пуска от заданных.

Вывод выражения для потребной перегрузки. Значение потребной перегрузки вычисляется по формуле (3.11), а начальное условие для направления вектора скорости ракеты — по формуле (3.13), с учётом того, что исходя из условия метода (3.22)

$$\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} - \frac{d}{dt}\left(m\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r}{\Delta\dot{r}}\right) = \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} - m\frac{d}{dt}\left(\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{1}{\Delta\dot{r}}\Delta r\right) =$$

$$= \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} - m\left(\frac{d\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}}{dt}\frac{1}{\Delta\dot{r}}\Delta r + \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{d}{dt}\frac{1}{\Delta\dot{r}}\Delta r + \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{1}{\Delta\dot{r}}\frac{d\Delta r}{dt}\right) =$$

$$= \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} - m\left(\ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r}{\Delta\dot{r}} - \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}^2}\Delta r + \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{1}{\Delta\dot{r}}\Delta\dot{r}\right) =$$

$$= \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} - m\ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r}{\Delta\dot{r}} + m\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}^2} - m\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} =$$

$$= \dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\left(1 - m + m\frac{\Delta r\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}^2}\right) - m\ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r}{\Delta\dot{r}}; \quad (3.23)$$

$$\ddot{\varepsilon}_{\text{л}} = \frac{d}{dt}\left(\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} - m\ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r}{\Delta\dot{r}} + m\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}^2} - m\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\right) =$$

$$= \ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} - m\ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}} - m\frac{d}{dt}\left(\ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r}{\Delta\dot{r}}\right) + m\frac{d}{dt}\left(\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}^2}\right) =$$

$$= m\dot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\left(\frac{\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}} + \frac{\Delta r\Delta\dddot{r}}{\Delta\dot{r}^2} - \frac{2\Delta r\Delta\ddot{r}^2}{\Delta\dot{r}^3}\right) + \ddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\left(1 - 2m + 2m\frac{\Delta r\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}^2}\right) -$$

$$- m\,\dddot{\varepsilon}_{\text{н-ц}}\frac{\Delta r}{\Delta\dot{r}}, \quad (3.24)$$

где $\Delta r = r_{\text{н-ц}} - r_{\text{н-р}}$; $\Delta\dot{r} = \dot{r}_{\text{н-ц}} - \dot{r}_{\text{н-р}}$; $\Delta\ddot{r} = \ddot{r}_{\text{н-ц}} - \ddot{r}_{\text{н-р}}$; $\Delta\dddot{r} = \dddot{r}_{\text{н-ц}} - \dddot{r}_{\text{н-р}}$.

Следует отметить, что в связи со сложностью этих зависимостей, корректное моделирование возможно только при использовании численных методов интегрирования более высокого порядка точности, чем метод Эйлера (эти методы не рассматриваются в данном учебном пособии). Для исключения необходимости определения третьих производных, входящих в выражение (3.24) для $\ddot{\varepsilon}_{\text{л}}$ можно вычислять $\ddot{\varepsilon}_{\text{л}}$ численно.

Рассмотрим и проанализируем выражение (3.11) для определения потребной перегрузки вблизи встречи ракеты с целью ($\dot{\varepsilon}_{\text{л}} = 0$, $\Delta r = 0$) при

условии, что носитель неподвижен ($n_{y_a\text{н}} = 0$, $n_{x_a\text{н}} = 0$, $\Theta_\text{н} = 0$), а скорость ракеты постоянна.

Из выражений (3.23) и (3.24) с учётом принятых допущений получим:

$$\dot{\varepsilon}_\text{л} = \dot{\varepsilon}_\text{н-ц}(1 - m);$$

$$\ddot{\varepsilon}_\text{л} = m\dot{\varepsilon}_\text{н-ц}\frac{\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}} + \ddot{\varepsilon}_\text{н-ц}(1 - 2m).$$

Тогда выражение для потребной перегрузки (3.11) приобретает следующий вид

$$n_{y_a\text{р}}^\text{потр} = \frac{1}{g \cdot \cos(\varepsilon_\text{л} - \Theta_\text{р})}\ (\ddot{\varepsilon}_\text{л} r_\text{н-ц} + 2\dot{\varepsilon}_\text{л}\dot{r}_\text{н-ц}) + \cos\Theta_\text{р} =$$

$$= \frac{1}{g \cdot \cos(\varepsilon_\text{л} - \Theta_\text{р})}\ \left(m\dot{\varepsilon}_\text{н-ц}\frac{\Delta\ddot{r}}{\Delta\dot{r}} r_\text{н-ц} + \ddot{\varepsilon}_\text{н-ц}(1 - 2m) r_\text{н-ц} + 2\dot{\varepsilon}_\text{н-ц}(1 - m)\dot{r}_\text{н-ц}\right) +$$

$$+ \cos\Theta_\text{р}. \quad (3.25)$$

Из уравнения (3.25) можно сделать следующие выводы:

1) при $m = 1$ потребная кинематическая перегрузка ракеты в районе точки встречи не зависит от величины $\dot{r}_\text{н-ц}$. Данный метод следует использовать при наведении ракеты на равномерно и прямолинейно летящую высокоскоростную цель. Недостатком метода полного спрямления является то, что потребная кинематическая перегрузка ракеты в значительной степени зависит от нормальных ускорений цели. Это затрудняет точную компенсацию систематической составляющей динамической ошибки, что приведёт к снижению точности, особенно по маневрирующим целям;
2) при $m = 1/2$ в уравнении (3.25) исключается слагаемое, зависящее от нормальных ускорений цели. Следовательно, метод половинного спрямления следует использовать при наведении ракеты на маневрирующую, но невысокоскоростную цель. Кроме того, для этого метода отсутствует необходимость в определении вторых производных угловых координат цели, поскольку определение этих производных, как правило, приводит к возрастанию случайных ошибок наведения;
3) путём выбора других значений коэффициента m или параметра метода наведения A можно задать другие формы кинематической траектории и добиться решения каких-либо частных задач (рис. 3.12).

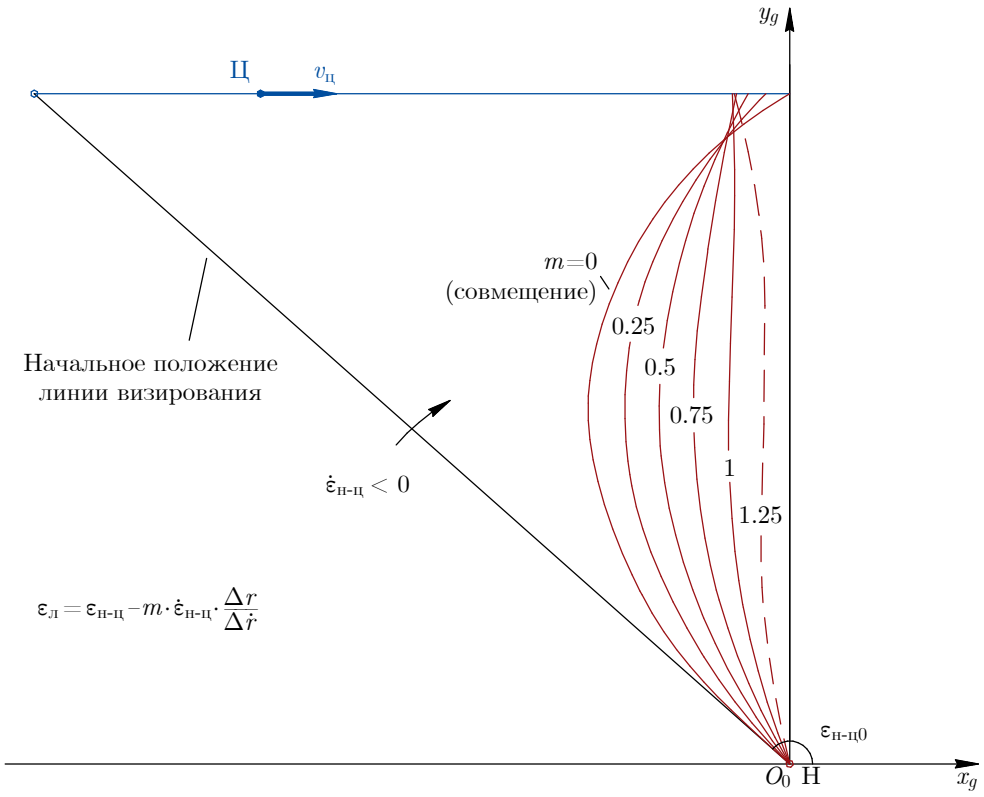


Рис. 3.12. Траектории спрямления при различных значениях коэффициента m

На рисунке 3.12 приведено семейство траекторий спрямления для разных значений коэффициента m при неизменных параметрах цели. Стоит отметить, что при $m = 0$ ракета движется по траектории метода совмещения. Траектория спрямляется по мере увеличения коэффициента m вплоть до значения $m = 1$. Также следует обратить внимание, что при $m = 1$ траектория полного спрямления совпадает с траекторией метода «C», если бы в каждый момент времени подбиралось оптимальное значение коэффициента в зависимости от параметров цели.

Контрольные вопросы

1. Что такое методы теленаведения? В чём их отличие от методов самонаведения? Какие две группы методов теленаведения вы знаете?
2. Что является «управляющим» воздействием для всех методов теленаведения? Опишите общие принципы кинематики теленаведения.

3. Что такое метод совмещения? Каковы его достоинства и недостатки?
4. В чём заключается метод спрямления (метод «C»)? Каковы его достоинства и недостатки?
5. Исходя из каких соображений следует подбирать значение коэффициента C в методе спрямления?
6. В чём состоит суть методов полного и половинного спрямления? Каковы их достоинства и недостатки?
7. В чём отличия методов полного и половинного спрямления? В каких случаях целесообразно применять каждый из них?

4. Модификации методов наведения

Методы наведения, рассмотренные в гл. 2 и 3, являясь основой всякого наведения, редко используются на практике в их исходном виде. В зависимости от практической задачи, конкретного образца ракетного оружия и условий его применения для формирования траектории наведения разрабатываются метод или методы, которые наилучшим образом отвечают поставленной задаче. В этой главе представлены некоторые примеры формирования траектории на основе рассмотренных ранее методов наведения, их модификаций и прочих законов управления применительно к основным классам ракетного оружия.

4.1. Вывод на траекторию метода наведения

Для наведения по какому-либо методу необходимо не только осуществление полёта с потребной перегрузкой метода, но и выполнение начального условия в момент начала наведения по данному методу. Начальные условия, так же как и выражения для потребных перегрузок, приведены в гл. 2 и 3 для каждого метода. Так, например, для начала наведения по методу чистой погони вектор скорости ракеты должен быть направлен на цель; для наведения по методу совмещения ракета должна находиться на прямой линии, соединяющей носитель (пункт управления) и цель. Как было отмечено, только метод пропорционального сближения не требует специального начального условия.

Во многих случаях обеспечение начального условия метода невозможно, что связано с какими-либо техническими или эксплуатационными особенностями ракетного комплекса.

При вертикальном старте ракеты её вектор скорости направлен вертикально вверх, поэтому необходимо склонение ракеты на требуемый угол с последующим переходом на наведение (рис. 4.1).

Прицеливание оператором переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) осуществляется в направлении цели без упреждения, поэтому

для реализации наведения с упреждением необходим некоторый доворот ракеты после пуска.

Для применения ракет класса «воздух–воздух» по целям, находящимся в задней полусфере носителя, требуется, чтобы ракета после пуска выполнила разворот (на угол больше 90°), после чего она наводится по методу наведения.

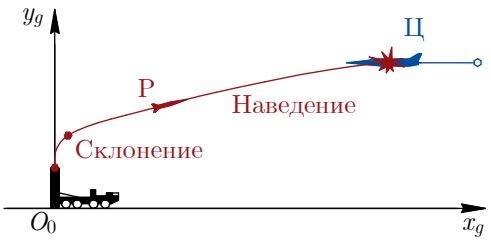


Рис. 4.1. Траектория зенитной управляемой ракеты при вертикальном старте

В случае теленаведения пусковая установка и излучатель луча (или визир оператора) неизбежно несколько разнесены в пространстве, поэтому после пуска необходимо обеспечить выведение ракеты на линию визирования и ввести её в информационный луч (так называемое «встреливание в луч»).

В приведённых примерах траектория ракеты состоит из двух участков: первый участок — участок *вывода* ракеты на метод наведения и второй участок — наведение по этому методу.

Управление на участке вывода может реализовываться различными способами. Одним из простых способов является поворот с заданной постоянной перегрузкой до достижения выполнения условия метода. Заданная перегрузка может быть не постоянной, а изменяться по какому-либо закону. Этот участок можно назвать программной траекторией — ракета выполняет заложенную в систему управления программу полёта.

4.2. Траектории, состоящие из нескольких участков. Инерциальное и инерциально-корректируемое наведение

В общем случае траектория ракеты может состоять из большего числа участков. Траектория самонаводящихся тактических ракет («поверхность–воздух», «воздух–воздух», «воздух–поверхность») средней и большой дальности обычно содержит участок инерциального или инерциально-корректируемого наведения. Необходимость этого участка объясняется тем, что дальность захвата цели головкой самонаведения (ГСН) значительно меньше всей дальности пуска ракеты. Поэтому ракета выводится в такую точку пространства или в такое положение относительно цели, из которого цель

может быть успешно захвачена ГСН, после чего происходит переход на самонаведение.

Если цель неподвижная, то инерциальный участок, по сути, заключается в выведении ракеты в заданную точку пространства по определённой траектории. Если цель подвижная, то её движение рассчитывается на ракете исходя из последней имеющейся информации (направление полёта, скорость, ускорение) и наведение осуществляется на эту моделируемую в бортовой цифровой вычислительной машине (БЦВМ) цель. Очевидно, что такое наведение может быть достаточно точным только в том случае, если цель не совершает манёвров (как по направлению, так и по скорости), иначе к моменту перехода на самонаведение расхождение между действительной целью и её моделью станет настолько большим, что цель окажется вне области захвата ГСН. Поэтому в случае воздушных целей предусматривают возможность корректировать (обновлять) информацию о цели (инерциально-корректируемый участок) путём передачи на ракету по радиолинии текущих параметров движения цели, измеряемых самолётом-носителем или другими взаимодействующими авиационными, космическими или наземными средствами.

Метод наведения на инерциальном или инерциально-корректируемом участке траектории обычно отличается от метода на участке самонаведения, так как требования к нему иные. Например, для ракет класса «воздух–воздух» средней или большой дальности протяжённость участка полёта до захвата цели ГСН может составлять до 80% всей траектории [15]. Метод наведения на данном участке должен прежде всего обеспечивать движение ракеты по наиболее выгодной траектории — с минимальными потерями скорости даже в случае активного маневрирования цели. Это позволяет максимизировать дальность и минимизировать время полёта.

Требования к простоте приборной реализации измерения на ракете необходимых параметров цели и быстродействию системы, которые обычно предъявляются к методам самонаведения, на инерциально-корректируемом участке не столь существенны. Вообще говоря, метод наведения на данном участке может использовать более широкий набор характеристик относительного движения ракеты и цели, поскольку они не измеряются, а могут быть вычислены в БЦВМ в ходе моделирования динамики движения ракеты и цели, что позволяет применять сложные алгоритмы наведения. Естественно, что точность такого наведения значительно ниже точности самонаведения. Это связано как с неточностью вычисляемых данных о расположении и параметрах движения цели и ракеты, так и с меньшим быстродействием системы. Однако накопленная ошибка наведения компенсируется на участке самонаведения при подлёте к цели.

4.3. Наведение по энергетически выгодным траекториям

Для ракет с классическими ракетными двигателями (РДТТ, ЖРД) энергетически выгодные (навесные) траектории (ЭВТ) представляют собой выгнутую вверх дугу (рис. 4.2), что позволяет совершать бóльшую часть полёта в разреженных слоях атмосферы с меньшей силой сопротивления и использовать силу тяжести на нисходящей части траектории для поддержания скорости полёта после окончания работы двигателя [12].

Одним из простых способов реализации ЭВТ является модификация метода пропорционального сближения [16] путём введения так называемого коэффициента компенсации веса $K_g > 1$ в выражения для вычисления потребной перегрузки (2.26) или (2.41). Тогда соответствующие им выражения для вычисления потребной перегрузки в вертикальной плоскости будут выглядеть следующим образом:

$$n_{y_a\mathrm{p}}^{\mathrm{потр}}(v_\mathrm{p}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \Theta_\mathrm{p}) = \frac{v_\mathrm{p}}{g} k \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + K_g \cos\Theta_\mathrm{p}; \tag{4.1}$$

$$n_{y_a\mathrm{p}}^{\mathrm{потр}}(v_\mathrm{p}, \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}}, \dot{r}_{\text{р-ц}}, \Theta_\mathrm{p}) = \frac{\lambda}{g} |\dot{r}_{\text{р-ц}}| \dot{\varepsilon}_{\text{р-ц}} + K_g \cos\Theta_\mathrm{p}. \tag{4.2}$$

Как было отмечено в гл. 1, слагаемое $\cos\Theta_\mathrm{p}$ является составляющей потребной перегрузки, компенсирующей силу тяжести, действующую на ракету (вес). Введение коэффициента $K_g > 1$ завышает эту составляющую, и, как следствие, приводит к тому, что траектории приобретают выгнутую вверх форму.

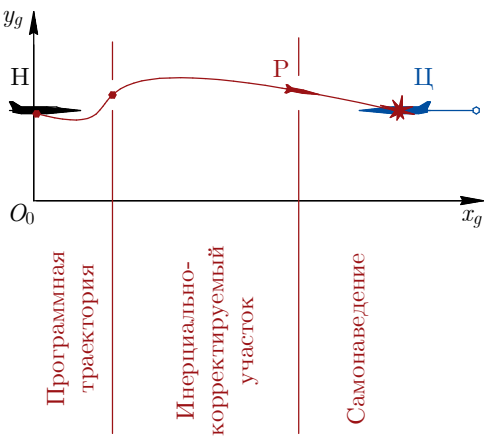


Рис. 4.2. Характерная траектория ракеты класса «воздух–воздух» средней и большой дальности в вертикальной плоскости

Лучшие результаты могут быть достигнуты если участку наведения по модифицированному методу пропорционального сближения предшествует участок программного поворота наверх до достижения некоторого положительного угла наклона траектории [16].

Выбором определённого сочетания значений угла программного поворота, коэффициента компенсации

веса K_g и коэффициента пропорциональности λ можно обеспечить траекторию, оптимальную по заданному критерию (например, по критерию минимизации времени полёта до цели, максимизации дальности пуска и др.).

Известны и другие методы наведения по ЭВТ на инерциально-корректируемом участке [17].

4.4. Переход на участок самонаведения

После участка инерциального или инерциально-корректируемого наведения следует участок самонаведения.

Переключение на самонаведение осуществляется после захвата и устойчивого сопровождения цели ГСН. При моделировании в простейшем случае (на ранних стадиях проектирования ракеты, когда отсутствует модель функционирования данной ГСН и модель цели) можно считать захват цели успешным и задавать переход на самонаведение при одновременном выполнении двух условий:

1) $r_{\text{р-ц}} < R_{\text{з.ц}}$ — расстояние между ракетой и целью стало меньше дальности захвата ГСН;
2) $|\Theta_{\text{р}} - \varepsilon_{\text{р-ц}}| \le \varphi^{\max}$ — угол между вектором скорости ракеты и линией визирования не превышает максимального угла, под которым ГСН может обнаруживать и захватывать цель.

Таким образом, область захвата ГСН задаётся как шаровой сектор, исходящий из центра масс ракеты и ось которого совпадает с вектором скорости ракеты. Последнее, однако, является существенным допущением, вытекающим из принятых допущений при составлении математической модели, описанной в гл. 1. Максимальный угол захвата определяется конструкцией ГСН, которая обычно включает в себя качающийся координатор цели. Координатор цели может отклоняться от оси ракеты на так называемый максимальный угол прокачки координатора. Поэтому более корректным условием захвата является непревышение угла между *продольной осью ракеты* и линией визирования. В данной математической модели (см. гл. 1) понятие о корпусе ракеты и его осях отсутствует, ракета представляет собой материальную точку, а аэродинамические силы и углы не учитываются, поэтому полагаем, что вектор скорости и ось ракеты совпадают.

Дальность захвата определённого класса целей и угол задаются в технических требованиях к ГСН и их ориентировочные значения обычно известны.

4.5. Программный участок траектории при подходе к цели

Другим примером траектории, состоящей из нескольких участков является траектория, имеющая определённый программный участок при подходе к цели. Некоторые противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) при подлёте к цели выполняют так называемую горку [18]. Такой манёвр позволяет поражать танк сверху, в наименее защищённую проекцию. Аналогичный манёвр выполняют и ракеты класса «воздух–поверхность» с проникающими (бетонобойными) боевыми частями, а также противокорабельные ракеты (ПКР), которые бóльшую часть траектории (рис. 4.3) летят на предельно низкой высоте для предотвращения обнаружения противником [18].

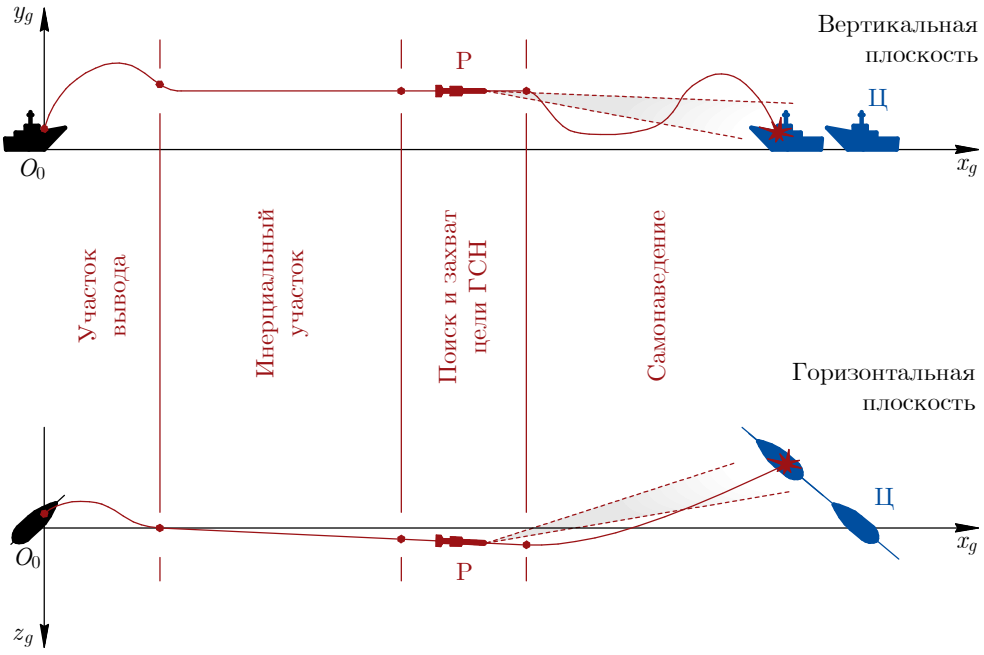


Рис. 4.3. Характерная траектория противокорабельной ракеты [18]

Некоторые ракеты, например ПКР, в течение полёта к цели выполняют определённые запрограммированные в системе управления противоракетные манёвры (змейка* и др.), препятствующие уничтожению ракеты системами противовоздушной обороны противника [19].

*Основные противоракетные манёвры рассмотрены в гл. 5

Это не единственный пример, когда требуется обеспечение подхода ракеты к цели определённым образом или попадание в определённую часть цели.

4.6. Наведение с заданным конечным промахом

В ПЗРК для повышения эффективности действия боевой части (БЧ) по реактивным самолётам может применяться наведение со смещением точки попадания в направлении полёта цели [11]. При использовании тепловой (инфракрасной) ГСН метод наведения обеспечивает попадание ракеты в зону наиболее теплоконтрастных элементов конструкции цели. Таким образом, при пусках ракет по реактивным самолётам центр попадания лежит в районе среза сопла двигателя. Однако конструкция современных самолётов такова, что район среза сопла является малоуязвимой частью самолёта к действию БЧ малой мощности, которыми оснащены ракеты данного класса. Поэтому наведение осуществляется на точку, смещённую на несколько метров (в зависимости от размера цели) по направлению движения цели.

Подобное смещение точки попадания может применяться и в других зенитных управляемых ракетах (ЗУР) при наведении на цели, летящие на предельно малых высотах (так называемые низколетящие цели — НЛЦ), для исключения соударения ЗУР с земной или водной поверхностью [19]. В этом случае наведение осуществляется на точку, расположенную несколько выше цели, таким образом, чтобы независимо от случайного промаха ракета не оказалась ниже цели.

Такие методы можно объединить под общим названием «наведение с заданным конечным промахом» [19]. В этих методах наведение осуществляется не на саму цель, а на точку, отстоящую от цели в заданном направлении на величину заданного конечного промаха. Для моделирования наведения все приведённые в гл. 1–3 зависимости остаются справедливыми, однако вместо непосредственных координат цели следует использовать координаты точки наведения, вычисленные на основе координат цели и заданного промаха.

4.7. Метод прямого наведения и наведения с постоянным углом пеленга

Следует отметить, что отступление от классических методов наведения может быть связано не только с потребностью их усовершенствования

для более эффективного решения каких-либо задач. На практике может иметь место упрощение или видоизменение, направленное на достижение простоты аппаратурной реализации системы наведения на ракете.

Простейший метод самонаведения, рассмотренный в гл. 2, — метод чистой погони, который заключается в том, что вектор скорости ракеты должен быть всё время направлен на цель. Однако ГСН может непосредственно измерять угол между осью корпуса ракеты и линией визирования (угол пеленга цели), но не угол между вектором скорости ракеты и линией визирования. Поэтому для реализации этого метода необходимо каким-либо образом определять угол между осью ракеты и вектором её скорости (угол атаки), и вычислять текущее направление вектора скорости ракеты.

Метод чистой погони можно реализовать приближённо, если принять допущение, что угол между осью корпуса ракеты и вектором её скорости (угол атаки) является малым. Тогда условие метода формулируется следующим образом: продольная ось ракеты должна быть в каждый момент времени направлена на цель [2]. Такой метод наведения называется *методом прямого наведения* [4].

При наведении по методу прямого наведения вектор скорости ракеты отстаёт от линии визирования на величину угла атаки, иными словами, наведение происходит с отрицательным углом упреждения. Поэтому наведение по этому методу возможно только в достаточно простых условиях, при малых скоростях цели относительно скорости ракеты.

В качестве приближенной реализации метода погони с постоянным углом упреждения аналогично можно рассматривать так называемый *метод наведения с постоянным углом пеленга* [2]. Этот метод заключается в том, что продольная ось ракеты в каждый момент времени образует постоянный угол с линией визирования цели. Очевидно, введение такого угла пеленга, при котором получался бы неотрицательный угол упреждения, позволяет улучшить результаты по сравнению с методом прямого наведения. Кроме того, выбор значения заданного угла пеленга даёт возможность получать траектории разной формы, что может использоваться для реализации ЭВТ или для осуществления более вертикального подхода к цели.

Несмотря на определённые недостатки, данные методы получили определённое распространение на практике благодаря простоте реализации. Следует также отметить, что моделирование наведения по этим методам невозможно осуществить используя математическую модель, приведённую в гл. 1, в силу принятого допущения о том, что аэродинамические силы и углы (угол атаки) не рассматриваются и вектор скорости совпадает с продольной осью.

Однако при проектировании современных образцов ракетного оружия, в связи с развитием технологий, миниатюризацией, удешевлением бортовой аппаратуры (программируемых цифровых вычислителей, датчиков и т.п.), проблема предельного упрощения методов наведения и алгоритмов управления стоит менее остро, чем, например, в образцах середины XX века.

4.8. Наведение, основанное на искусственном интеллекте

В последнее время с развитием технологий нейронных сетей и искусственного интеллекта получает распространение идея о возможности синтеза метода наведения (и вообще системы управления ракеты) с использованием машинного обучения с подкреплением [20, 21]. При таком подходе, используя математическую модель движения ракеты и цели, проводится обучение нейросети, которая методом проб и ошибок пытается управлять ракетой таким образом, чтобы она встретилась с целью. Каждой получившейся траектории соответствует последовательность вознаграждений, начисляемых за действия нейросети по наведению ракеты. Чем лучше выполнен процесс наведения по выбранному критерию (или нескольким критериям, например минимум времени, минимум промаха, минимум потребной перегрузки и др.), тем большее вознаграждение начисляется. Проведя длительную работу по обучению нейронной сети, причём в самых разных условиях пуска, тактических ситуациях, при разных манёврах цели, и сформировав на основе этой нейросети систему наведения ракеты, теоретически возможно улучшить качество наведения по сравнению с классическими системами наведения. Фактически можно говорить о том, что такая ракета обладала бы искусственным интеллектом*.

* * *

В заключение, следует подчеркнуть, что в данной главе приведены лишь некоторые примеры. Выбор и оптимизация траекторий и методов

*В истории известны случаи, когда ракета имела вполне человеческий интеллект. Например, в конце Второй мировой войны Япония разработала и использовала самолёт-снаряд Yokosuka MXY7 Ohka (известный также под названием «Бака»), оснащённый ракетным двигателем. Управлялся этот снаряд пилотом-смертником [6], который после отделения снаряда от самолёта-носителя осуществлял управление (стабилизацию) и наведение на вражеский корабль. Необходимость пилота-смертника была очевидна — создать систему управления и наведения в то время не представлялось возможным.

наведения ракет представляют собой обширную и творческую исследовательскую задачу. Причём при решении этой задачи не стоит ограничиваться рассмотрением лишь классических методов наведения, изложенных в данном учебном пособии. Например, бесконечное количество разных методов наведения можно получить, используя переменный угол упреждения, вычисляемый по каким-либо зависимостям, если в данном случае такой метод даёт лучшие результаты и обеспечена вся необходимая ему информация о цели [22]. Траектории могут состоять из большого количества участков, отличающихся законом наведения (управления), переключающихся по разным условиям: время, дальность, угол, скорость. Как было продемонстрировано в этой главе, модификации методов наведения могут быть направлены на достижение различных практических задач, таких как увеличение максимальной дальности, повышение эффективности действия БЧ по цели и т.д. Важным результатом оптимизации траектории наведения ракеты является существенное расширение зоны пуска.

Контрольные вопросы

1. Из каких участков может состоять траектория ракеты с точки зрения наведения и управления? Приведите примеры.
2. Что такое инерциальное и инерциально-корректируемое наведение? Чем они отличаются? Для чего нужны?
3. Что понимают под энергетически выгодными траекториями (ЭВТ)? Каким образом можно организовать наведение по ЭВТ? Приведите примеры.
4. Какие два условия можно в первом приближении принять в качестве критерия захвата цели головкой самонаведения?
5. Для чего нужно обеспечение подхода ракеты к цели определённым образом? Приведите примеры.
6. Что такое метод прямого наведения и наведения с постоянным углом пеленга? Для чего они нужны? Почему их моделирование не имеет смысла в кинематической постановке?
7. Каковы перспективы применения искусственного интеллекта для наведения ракет?

5. Противоракетные манёвры целей

Рассматривать задачу наведения ракеты невозможно в отрыве от анализа характеристик целей и возможных вариантов противодействия противника.

Противоракетная защита бывает двух типов — активная и пассивная. Активная защита заключается в применении специальных средств, таких как комплексы активной защиты, включающие средства инфракрасного противодействия (отстреливаемые ложные тепловые цели, стационарные генераторы пульсирующих инфракрасных помех), пусковые установки с защитными боеприпасами, комплексы радиоэлектронной борьбы и т.д.

В рамках данного пособия, посвященного исключительно кинематическим исследованиям, имеет смысл рассматривать только пассивные мероприятия противоракетной защиты вероятной цели — противоракетные манёвры.

5.1. Основные сведения

Противоракетный манёвр — разновидность пассивной противоракетной защиты, которая заключается в уходе цели с её первоначальной траектории.

Под манёвренностью летательного аппарата (ЛА) будем понимать возможную для него быстроту изменения скорости полёта по модулю и направлению [3].

Манёвренность позволяет цели повысить собственную безопасность за счёт уклонения от управляемых средств поражения, в том числе от зенитных и авиационных управляемых ракет. Необходимость наведения на высокоманёвренную цель требует более высокой точности, быстродействия и устойчивости её сопровождения аппаратурой наведения ракеты и оценивания дополнительных параметров движения цели*. Также следует отметить, что основной задачей противоракетного манёвра является макси-

Меркулов В.И., Антипов В.Н., Бирюков П.А. Авиационные системы радиоавтоматики. М.: Типография ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2003. С. 235.

мальное уменьшение скорости полёта ракеты за счёт потерь энергии на активное маневрирование вслед за целью.

Ввиду того, что для совершения эффективного противоракетного манёвра цель должна иметь скорость, сопоставимую со скоростью ракеты, а также обладать способностью изменять направление своего движения за короткий промежуток времени, следует рассматривать противоракетные манёвры только воздушных целей (беспилотных или пилотируемых). Любая сухопутная техника не может изменять своё положение в пространстве или параметры движения в диапазонах, необходимых для совершения противоракетного манёвра.

Противоракетный манёвр представляет собой пространственный манёвр, состоящий из фигур высшего пилотажа, с изменением, в некоторых случаях, скорости. При этом следует понимать, что выбор того или иного манёвра и момента начала его применения зависит от тактической обстановки и в случае пилотируемой цели полностью контролируется пилотом.

Поскольку в данном пособии рассмотрение методов наведения ракет осуществляется в плоской постановке, пространственные противоракетные манёвры будут вырождаться в плоские манёвры.

Манёвры цели в вертикальной плоскости описываются производной $\frac{d\Theta_{\text{ц}}}{dt}$, входящей в систему уравнений (1.1). Значение производной зависит от перегрузки цели и её скорости в каждый момент времени

$$\frac{d\Theta_{\text{ц}}}{dt} = \frac{n_{y_a\text{ц}}(...) - \cos\Theta_{\text{ц}}}{v_{\text{ц}}} g. \tag{5.1}$$

В горизонтальной плоскости манёвры цели описываются производной $\frac{d\Psi_{\text{ц}}}{dt}$, т.е.

$$\frac{d\Psi_{\text{ц}}}{dt} = -\frac{n_{z_a\text{ц}}(...)}{v_{\text{ц}}} g. \tag{5.2}$$

Если проанализировать формулы (5.1) и (5.2), то можно заметить, что при одной и той же максимальной перегрузке цели (для современных самолётов она достигает 9 единиц) производная угла касательной к траектории цели тем больше, чем меньше скорость цели в данный момент. Поэтому ЛА сначала выполняют манёвр на имеющейся скорости и только после этого начинают разгон.

В рамках данного пособия все манёвры предполагаемой цели будут задаваться как функции перегрузки от времени.

Следует отметить, что для всех рассмотренных манёвров:

- длительность манёвра может варьироваться от 0 до времени $\tau_{\text{м}}^{\max}$, которое ограничено моментом встречи ракеты и цели;

- условие времени начала манёвра $t_{\text{н.м}}$ может быть заменено условием расстояния между ракетой и целью $r_{\text{р-ц}}$;
- условие окончания манёвра может быть задано величиной угла наклона траектории цели $\Theta_{\text{ц}}$.

При моделировании наведения ракеты на цель с учётом противоракетного манёвра необходимо также задать условие начала выполнения целью того или иного манёвра. Вариантов данного условия может быть несколько: цель маневрирует по заданному закону начиная с момента пуска по ней ракеты; цель начинает маневрировать, когда расстояние от ракеты до неё меньше заданного; цель начинает маневрировать в определённый момент времени (например, за несколько секунд до момента предполагаемого поражения ракетой цели). Время, оставшееся до встречи ракеты с целью, можно примерно оценить как $t_{\text{ост}} = -\frac{r_{\text{р-ц}}}{\dot{r}_{\text{р-ц}}}$. Конкретные численные значения указанных величин выбираются исходя из анализа существующих образцов ракетного оружия интересующего класса.

Далее рассмотрено несколько типовых противоракетных манёвров.

5.2. Манёвр «Отворот»

Манёвр «Отворот» применятся, когда выпущенная ракета находится на большом расстоянии от цели и летит на встречном курсе (рис. 5.1).

Данный манёвр заключается в резком изменении направления полёта ЛА и временным выходом из воздушного боя. Если отворот производится на 180°, то данный манёвр носит название «Разворот».

Моделирование манёвра «Отворот» реализовывается в горизонтальной плоскости. Исходными данными являются перегрузка цели и её скорость. Манёвр может выполняться как с постоянной скоростью, так и с переменной.

Уравнение, описывающее манёвр «Отворот» в горизонтальной плоскости, имеет следующий вид:

$$n_{z_a\text{ц}}(t) = \begin{cases} 0, & \text{при } t \le t_{\text{н.м}}; \\ n_{\text{ц}}, & \text{при } t_{\text{н.м.}} < t \le t_{\text{н.м}} + \tau_{\text{м}}; \\ 0, & \text{при } t_{\text{н.м}} + \tau_{\text{м}} < t, \end{cases} \tag{5.3}$$

где $t_{\text{н.м}}$ — время начала манёвра; $\tau_{\text{м}} = \dfrac{v_{\text{ц}} \cdot \Delta\Psi_{\text{зад}}}{n_{\text{ц}} g}$ — длительность манёвра; $\Delta\Psi_{\text{зад}}$ — заданный угол отворота (под манёвром «Разворот» подразумевают отворот на 180°).

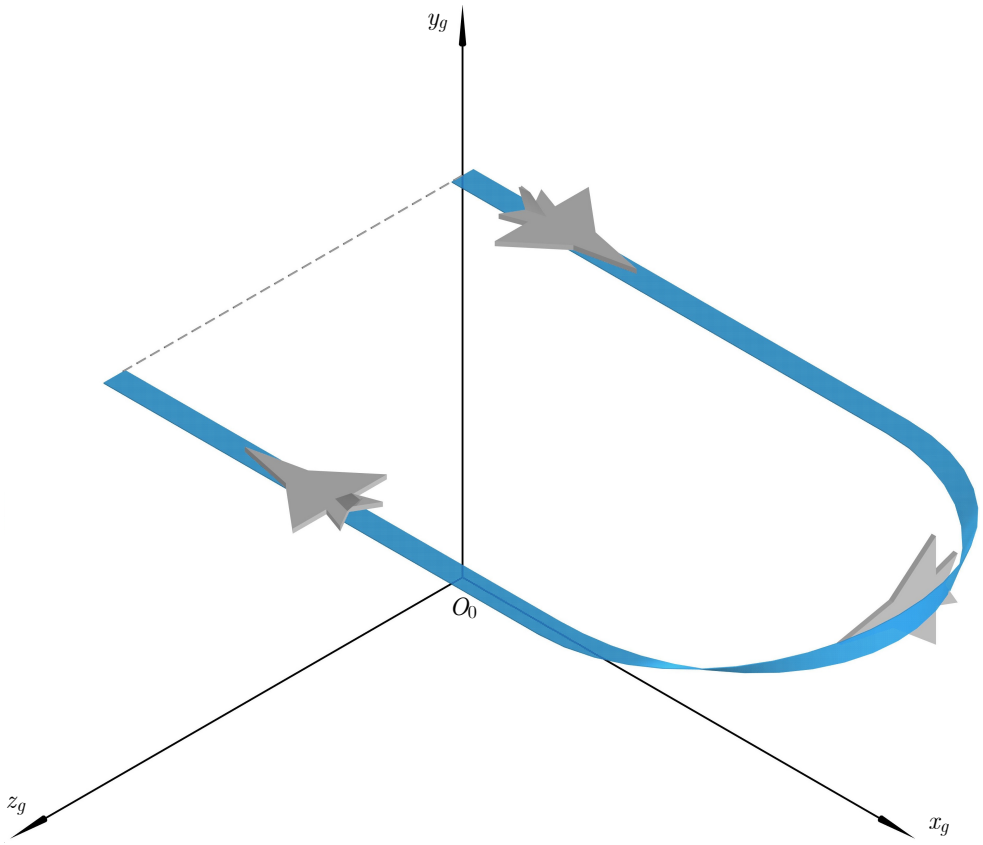


Рис. 5.1. Манёвр «Отворот»

В соответствии с принятым правилом знаков при положительном значении перегрузки (поворот направо) угол $\Psi_ц$ уменьшается [7].

5.3. Манёвр «Змейка»

Суть манёвра «Змейка» аналогична «Отвороту». Разница заключается в том, что «Змейка» выполняется при меньшей дистанции между ракетой и целью, в связи с чем цели необходимо выполнить несколько последовательных изменений курса в разные стороны (рис. 5.2). Манёвр «Змейка» как вид противозенитного манёвра используется противокорабельными ракетами (ПКР), летящими на предельно низкой высоте (5...50 м [19]).

Моделирование манёвра «Змейка» обычно осуществляется в горизонтальной плоскости, но может быть реализовано и в вертикальной плоско-

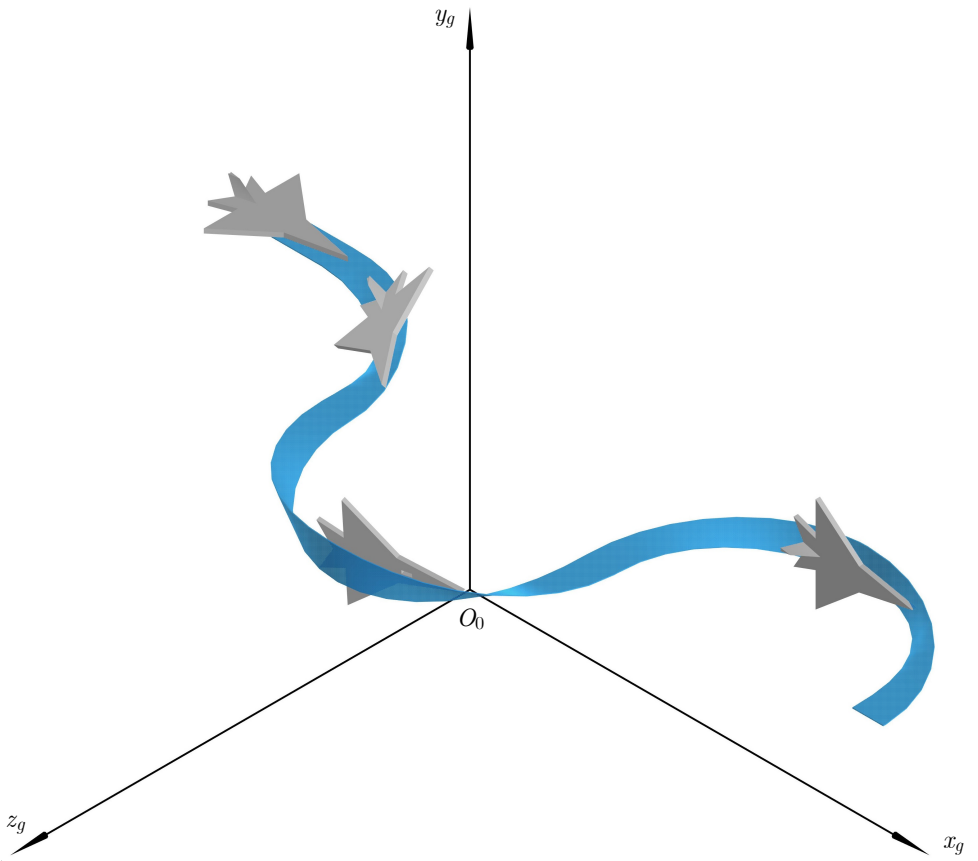


Рис. 5.2. Манёвр «Змейка»

сти. В качестве исходных данных следует принять перегрузку цели и её скорость.

При моделировании манёвра «Змейка» необходимо следить за изменением знака производной угла касательной к траектории цели так, чтобы результирующая траектория цели не меняла своего направления. Уравнение, описывающее данный манёвр, имеет следующий вид:

$$n_{z_a\text{ц}}(t) = \begin{cases} 0, & \text{при } t \le t_{\text{н.м}}; \\ n_{\text{ц}} \cos(\omega_{\text{ц}} t), & \text{при } t_{\text{н.м}} < t \le t_{\text{н.м}} + \tau_{\text{м}}; \\ 0, & \text{при } t_{\text{н.м}} + \tau_{\text{м}} < t, \end{cases} \tag{5.4}$$

где $\omega_{\text{ц}} = \dfrac{2\pi}{T_{\text{ц}}}$ — круговая частота манёвра, $T_{\text{ц}}$ — период манёвра.

Значение перегрузки ПКР может достигать 10–15, а период «Змейки» составляет 3...6 с [19]. Для возвращения на исходный курс следует выбирать время выполнения манёвра кратным его периоду.

5.4. Манёвр «Шнек»

Рассмотренные выше противоракетные манёвры совершаются в одной плоскости. Более сложные условия для наведения реализуются в случае, когда цель совершает пространственный манёвр. Таким видом манёвра является манёвр «Шнек» (рис. 5.3).

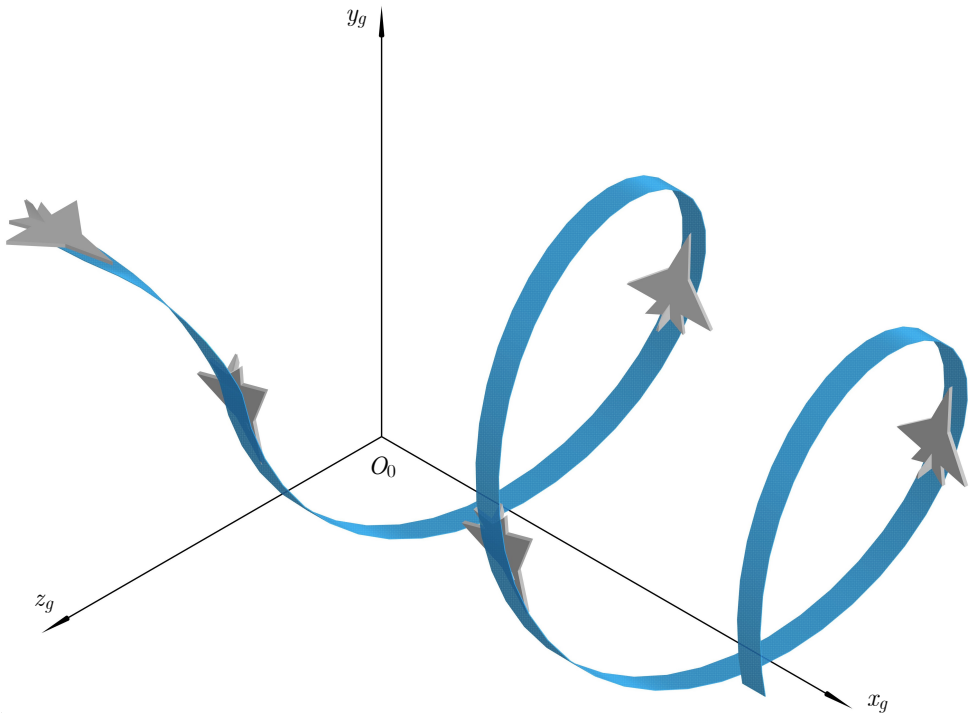


Рис. 5.3. Манёвр «Шнек»

Данный манёвр представляет собой растянутую версию фигуры высшего пилотажа «Бочка». Витки выполняются со значительным радиусом. Современные пилотируемые ЛА способны совершать данный манёвр на околозвуковой скорости полёта с перегрузкой до 5–6 единиц в течение достаточно длительного времени (до нескольких минут) [19]. Беспилотные цели, например противорадиолокационные ракеты (ПРР), значитель-

но превышают по возможностям противоракетного манёвра пилотируемые лётчиком самолёты. Для ПРР, летящей со скоростью 3 Маха, перегрузка может достигать 20 единиц [19].

Стоит отметить, что манёвр «Шнек» невозможно смоделировать в плоской постановке, так как при его проецировании на плоскость траектория цели будет представлять ломаную линию.

5.5. Манёвр «Переворот»

Манёвр «Переворот» (рис. 5.4) является весьма эффективным при любых дальностях и взаимных направлениях движения ракеты и цели.

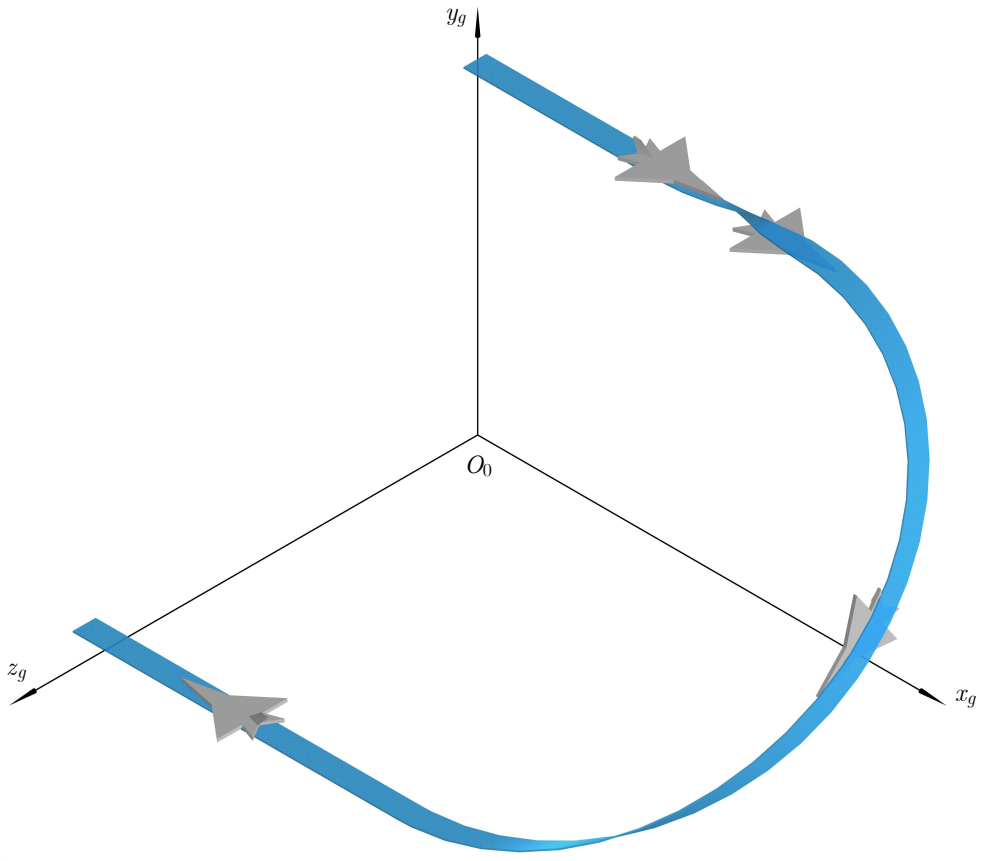


Рис. 5.4. Манёвр «Переворот»

Манёвр «Переворот» состоит из полубочки с последующим разворотом ЛА на 180° по курсу с резким снижением высоты. Вследствие того, что ракета наводится с углом упреждения, велика вероятность того, что либо её ГСН потеряет цель, либо ракета столкнётся с землёй.

Моделирование манёвра «Переворот» производится в вертикальной плоскости. При моделировании в горизонтальной плоскости манёвр «Переворот» вырождается в манёвр «Отворот» и описывается аналогичными зависимостями. Исходными данными являются перегрузка цели и её скорость. Уравнение, описывающее данный манёвр, имеет следующий вид:

$$n_{y_a\text{ц}}(t) = \begin{cases} 1, & \text{при } t \le t_{\text{н.м}}; \\ n_{\text{ц}} + \cos\Theta_{\text{ц}}, & \text{при } t_{\text{н.м}} < t \le t_{\text{н.м}} + \tau_{\text{м}}; \\ 1, & \text{при } t_{\text{н.м}} + \tau_{\text{м}} < t. \end{cases} \tag{5.5}$$

При моделировании манёвра «Переворот» суммарное изменение угла касательной к траектории цели должно быть таким, чтобы цель снизилась и продолжила полёт вдоль земли в обратном направлении.

Контрольные вопросы

1. Что такое противоракетный манёвр?
2. Какие примеры возможных условий начала и окончания манёвра цели при моделировании можно привести?
3. В чём заключается манёвр «Отворот»? Для чего он обычно используется?
4. В чём заключается манёвр «Змейка»? Какие примеры применения манёвра можно привести?
5. Что представляет собой манёвр «Шнек»? Как можно изобразить пространственную траекторию движения цели, выполняющей данный манёвр?
6. Что такое манёвр «Переворот»? Для чего он применяется?

6. Зоны пуска и поражения

Возможности комплексов управляемого ракетного оружия по поражению подвижных целей характеризуются зонами пуска и поражения.

В этой главе рассмотрены основные понятия о зонах, построении кинематических зон и зон с учётом ограничений.

6.1. Понятие о зонах

Зона поражения — это область пространства, в которой характеристики ракетного комплекса позволяют поразить цель.

Зона пуска — это область пространства, в которой должна находиться цель в момент пуска ракеты, для обеспечения их встречи в зоне поражения.

Зоны пуска и поражения строятся в декартовой или полярной системе координат, связанной с точкой пуска.

Зона возможных пусков (ЗВП) — это область пространства, пуск из каждой точки которой обеспечивает поражение ракетой цели. Эта зона строится в декартовой или полярной системе координат, связанной с целью (цель в момент пуска находится в нуле системы координат).

Указанные зоны являются ключевыми характеристиками ракетного комплекса и демонстрируют его способность поражать цели в той или иной точке пространства. При выборе метода наведения для конкретного образца ракетной техники необходимо стремиться к обеспечению возможно большего объёма пространства, в котором может произойти встреча ракеты и цели.

Зоны пуска и поражения рассматриваются относительно позиции ракетного комплекса (носителя) и в полной мере характеризуют огневые возможности противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) [23]. Зона возможных пусков рассматривается относительно цели и широко применяется для образцов авиационных ракетных комплексов классов «воздух–воздух» и «воздух–поверхность» [15]. Помимо указанных, существует ряд других зон: зона достижимости, всенаправленная зона возможных пусков, гарантированная зона возможных

пусков и др. Однако в рамках данного пособия они не рассматриваются. Для каждого класса управляемого ракетного оружия информацию по зонам необходимо искать в специализированной литературе. Далее рассмотрим общие принципы построения зон.

Обычно границы зон пуска и поражения зависят от:

- возможностей комплекса по обнаружению и опознаванию целей;
- манёвренных и скоростных характеристик ракеты;
- манёвренных и скоростных характеристик целей;
- возможностей целей совершать противоракетные манёвры;
- рельефа местности.

Далее рассмотрим построение кинематических зон.

6.2. Построение кинематических зон

Кинематическая зона — зона пуска, поражения или любая иная, построенная без учёта эксплуатационных и функциональных (системных) ограничений комплекса, но с накладываемыми ограничениями в виде конечного (максимального) времени $t_{\text{р}}^{\max}$ и максимальной перегрузки $n_{y_{\text{а}}\text{р}}^{\max}$.

Для построения кинематических зон можно использовать математическую модель, рассмотренную в гл. 1. Следует провести траекторный анализ движения цели, носителя и ракеты. Это осуществляется с использованием системы дифференциальных уравнений (1.1) с учётом особенностей выбранного метода наведения.

Построение зон пуска и поражения выполняется путём реализации единичного расчёта траектории для множества точек начального положения цели. На рис. 6.1, *а* и 6.1, *б* приведены блок-схемы построения зоны соответственно декартовым и полярным способами.

Алгоритм решения данной задачи следующий.

1. Задаётся диапазон координат начального положения цели в декартовой или полярной системе координат.
2. Задаётся шаг, с которым будет осуществляться перебор координат в заданном диапазоне.
3. Для каждого начального положения цели решается задача расчёта траектории движения цели, носителя и ракеты.
4. В зависимости от результата, с которым был выполнен расчёт траектории (подразд. 1.7), точки начального положения цели распределяются на две группы: первая — это точки, для которых решение задачи траекторного анализа показало успешную встречу ракеты с целью; вторая — точки, в которых встреча не реализована. Совокуп-

ность точек первой группы представляет собой зону пуска (рис. 6.3).

5. В результате решения той же задачи траекторного анализа получаются точки конечного положения цели (точки встречи). Совокупность этих точек представляет собой зону поражения.

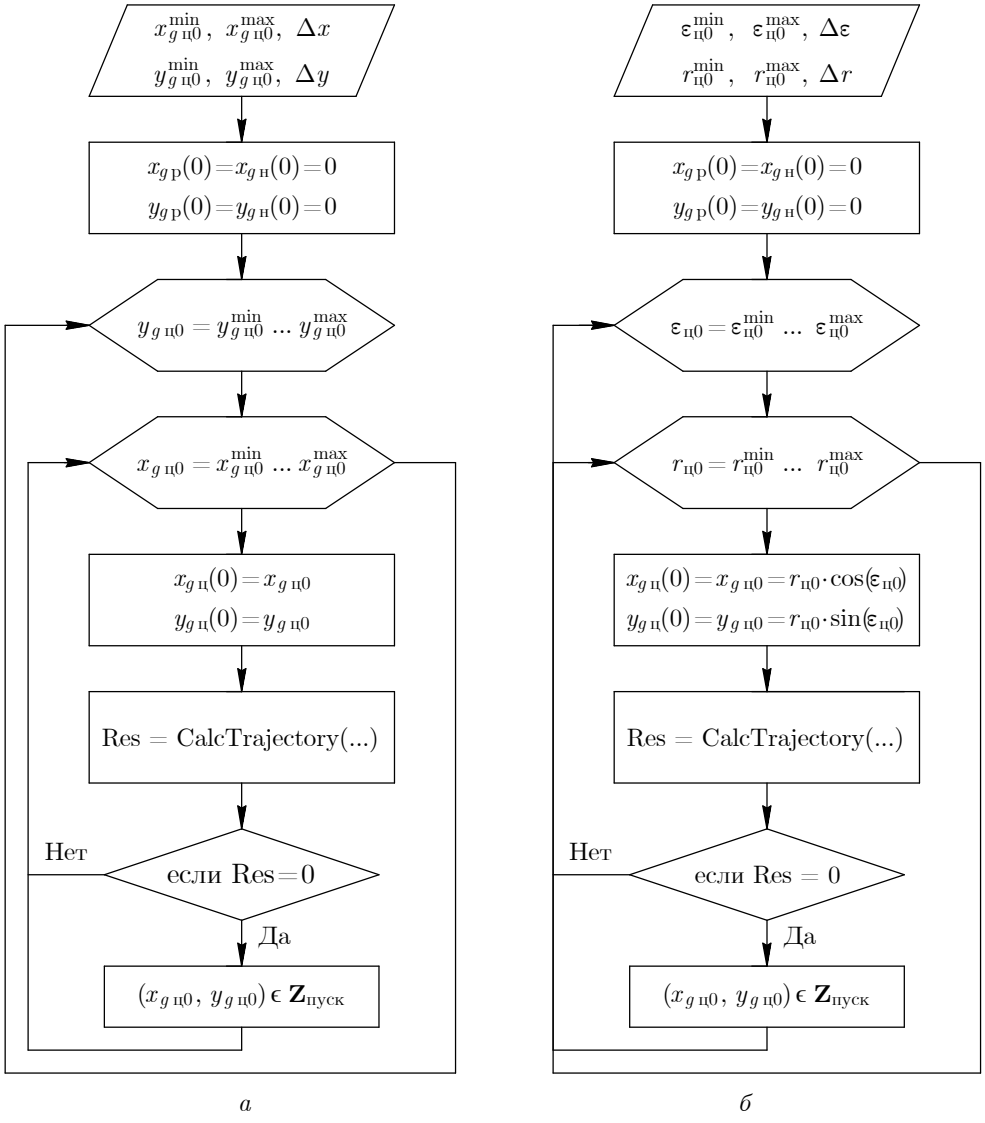


Рис. 6.1. Блок-схема алгоритма построения зоны пуска: *а* — декартовым способом; *б* — полярным способом

Построение ЗВП выполняется аналогично (путём реализации единичного расчёта траектории), но для множества точек начального положения ракеты (носителя). На рис. 6.2 приведена блок-схема алгоритма построения зоны возможных пусков.

В результате реализации алгоритма построения получаем кинематические зоны пуска, поражения и ЗВП, на которые необходимо наложить ещё эксплуатационные и функциональные ограничения, чтобы получить зоны, более приближённые к реальным.

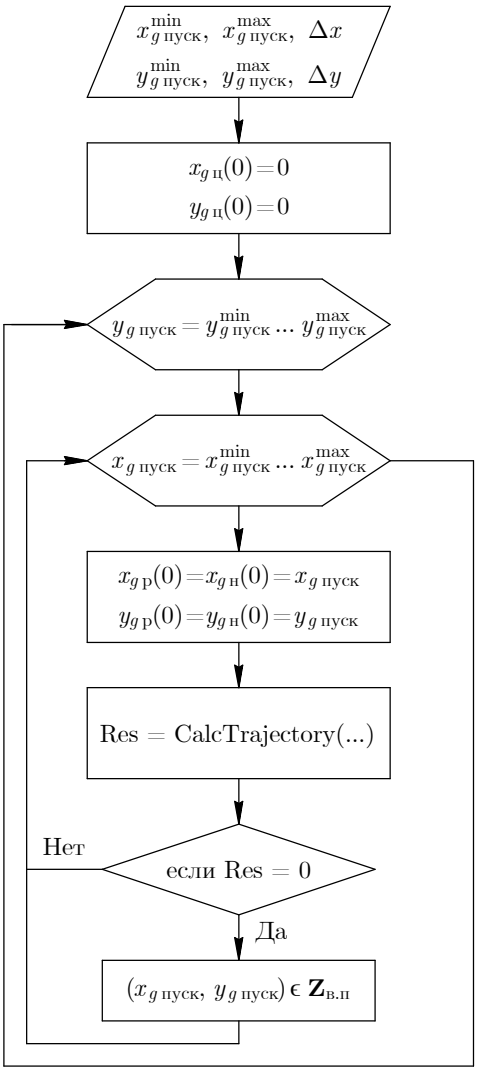


Рис. 6.2. Блок-схема алгоритма построения зоны возможных пусков

6.3. Построение зон с учётом ограничений для основных классов ракетных комплексов

Рассмотрим ограничения, которые накладываются на кинематические зоны для нескольких основных классов ракетных комплексов. В качестве допущения принято, что цель находится в одной горизонтальной или вертикальной плоскости с ракетным комплексом.

6.3.1. Зенитные ракетные комплексы

На рис. 6.4 представлен пример расчёта зоны пуска ЗРК. Данная зона получена из кинематической зоны (см. рис. 6.3) путём наложения ряда ограничений. Рассмотрим, каким образом эксплуатационные и функциональные особенности комплекса влияют на формирование зон пуска и поражения (рис. 6.5).

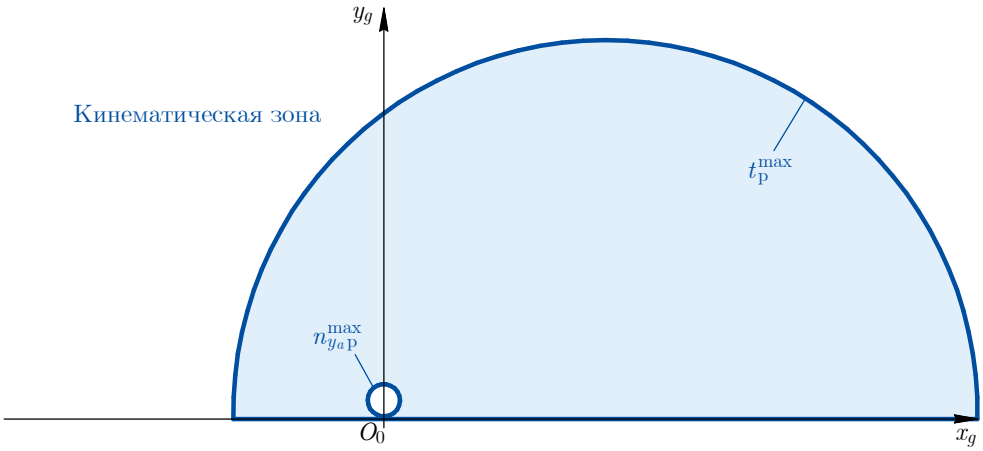


Рис. 6.3. Кинематическая зона пуска зенитного ракетного комплекса

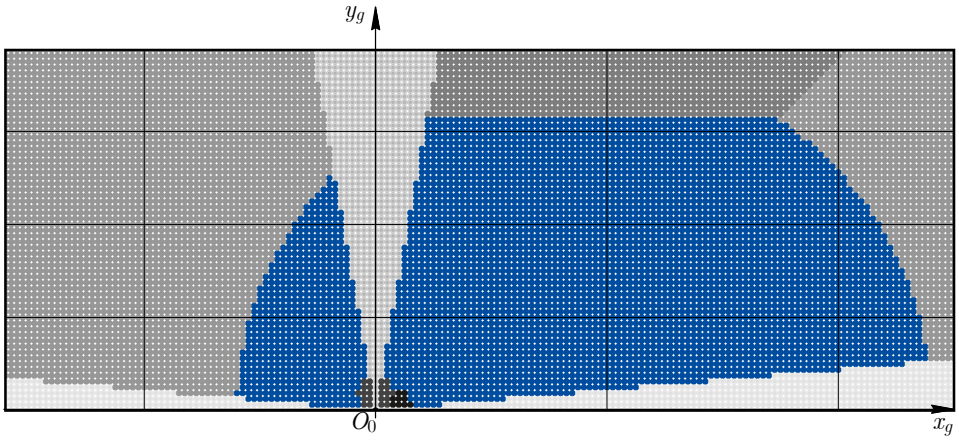


Рис. 6.4. Пример расчёта зоны пуска зенитного ракетного комплекса

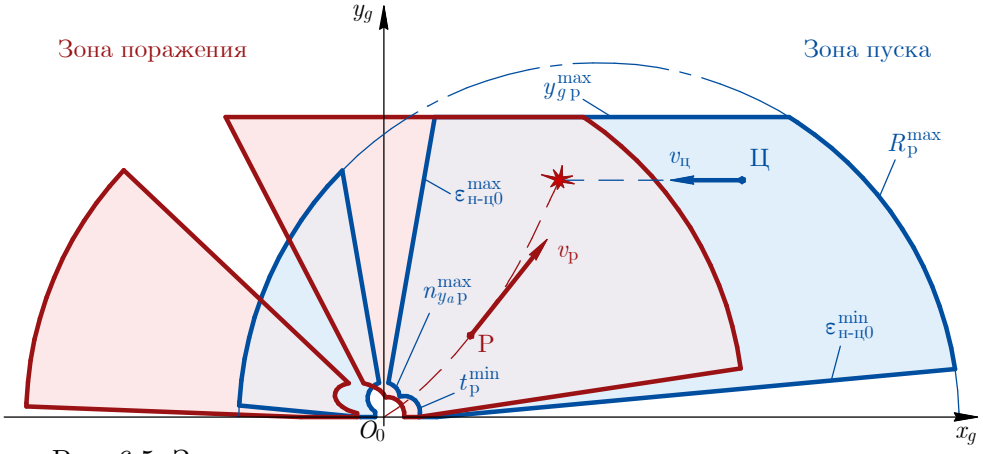


Рис. 6.5. Зоны пуска и поражения зенитного ракетного комплекса

На рис. 6.5 представлены сечения зон пуска и поражения ЗРК в вертикальной плоскости. Дальняя граница зоны поражения определяется максимальной дальностью управляемого полёта ракеты.

Ближняя граница зоны поражения определяется:

- дальностью неуправляемого полёта ракеты (зависит от времени стабилизации ракеты после вылета из пусковой установки, времени выхода ракеты на траекторию наведения, времени начала работы стартового двигателя, иногда — времени работы стартового двигателя);
- временем взведения предохранительно-исполнительного механизма (ПИМ);
- допустимой угловой скоростью линии визирования;
- перегрузкой метода наведения;
- располагаемой перегрузкой.

Верхняя граница зоны поражения может определяться возможностями ракеты маневрировать с требуемыми перегрузками в разрежённых слоях атмосферы.

Нижняя граница зависит от возможностей радиолокационной станции (РЛС) по обнаружению низколетящих целей (ограничение по минимальному углу места $\varepsilon_{\text{н-ц0}}^{\min}$ может иметь значение порядка 10°). Также нижняя граница зоны определяется условием несрабатывания неконтактного взрывателя ракеты от поверхности земли (обычно, дистанция срабатывания неконтактного взрывателя может составлять от 1 до 10 м). Однако нужно отметить, что момент начала работы неконтактного взрывателя зависит от дальности ракеты. У ракет малой дальности неконтактный взрыватель начинает работать сразу после взведения ПИМ, а у ракет средней и большой дальности — при сближении с целью на некоторое расстояние, что также необходимо учитывать при построении зон.

Границы зоны также зависят от максимального угла места РЛС. Так, максимальный угол места $\varepsilon_{\text{н-ц0}}^{\max}$ РЛС обычно может достигать 80°.

6.3.2. Противотанковые ракетные комплексы

На рис. 6.6 приведена зона поражения ПТРК. Как видно на рисунке, для ПТРК границы зон пуска и поражения можно принять совпадающими, так как скорость танка и любой наземной техники много меньше скорости ракеты (до 40 км/ч или 11 м/с по пересечённой местности и до 100 км/ч или 28 м/с по шоссе).

Дальняя граница зоны определяется максимальной дальностью управляемого полёта ракеты (порядка 10 км для современных ПТРК).

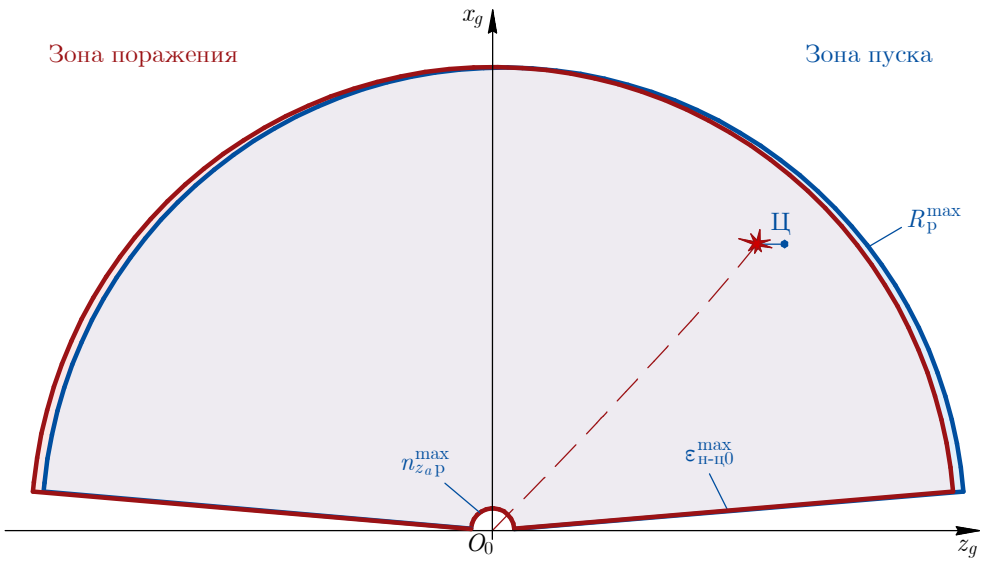


Рис. 6.6. Зоны пуска и поражения противотанкового ракетного комплекса

Ближняя граница зоны зависит от времени приобретения ракетой требуемой располагаемой перегрузки и времени взведения ПИМ (от 1.5 с). Боковые границы зоны зависят от величины располагаемой перегрузки ракеты. Если при поиске или сопровождении цели используется РЛС, боковые границы зон будут зависеть и от угла обзора РЛС.

6.3.3. Авиационные боевые комплексы, вооружённые ракетами класса «воздух–воздух»

Ввиду того, что цели ракет класса «воздух–воздух» (РВВ) могут находиться как ниже, так и выше носителя и способны маневрировать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, зоны пуска, зоны поражения и зоны возможных пусков РВВ представляют собой трёхмерную область пространства. Зоны пуска и поражения, так же как и у других классов, связаны с носителем, а ЗВП — с целью.

Зоны могут быть построены как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости декартовым или полярным способом [15]. Однако следует отметить, что в рассматриваемой постановке задачи не имеет смысла строить зоны в вертикальной плоскости. На рис. 6.7 и 6.8 приведены соответствующие зоны, построенные в горизонтальной плоскости.

При этом при построении горизонтальной зоны пуска относительное положение носителя и цели будет разное:

- если носитель находится в начале координат, то полярная ось совпадает с вектором скорости носителя, положение цели характеризуется углом пеленга, дальностью и углом курса цели;
- если цель находится в начале координат, то полярная ось совпадает с вектором скорости цели, положение носителя характеризуется курсовым углом (0° — встречный курс, 180° — догонный курс), дальностью и угловой ошибкой пуска (угол между линией визирования и вектором скорости носителя).

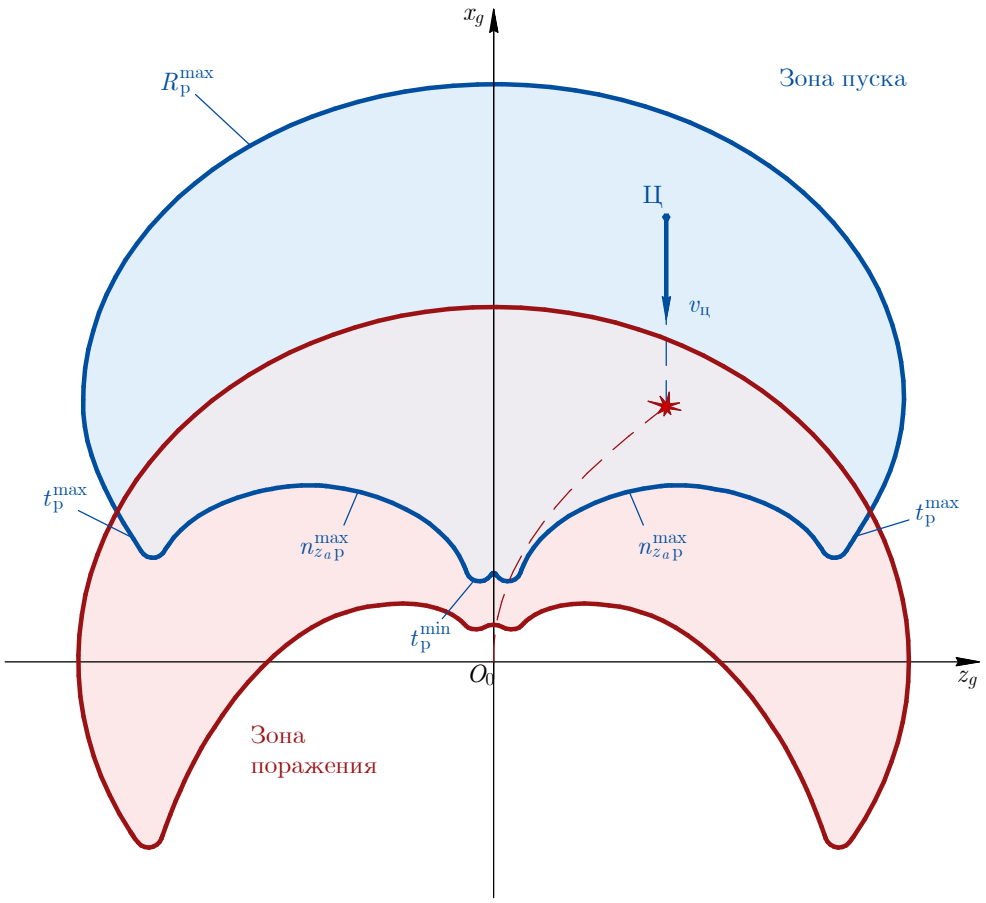


Рис. 6.7. Зоны пуска и поражения авиационного боевого комплекса, вооружённого ракетами класса «воздух–воздух»

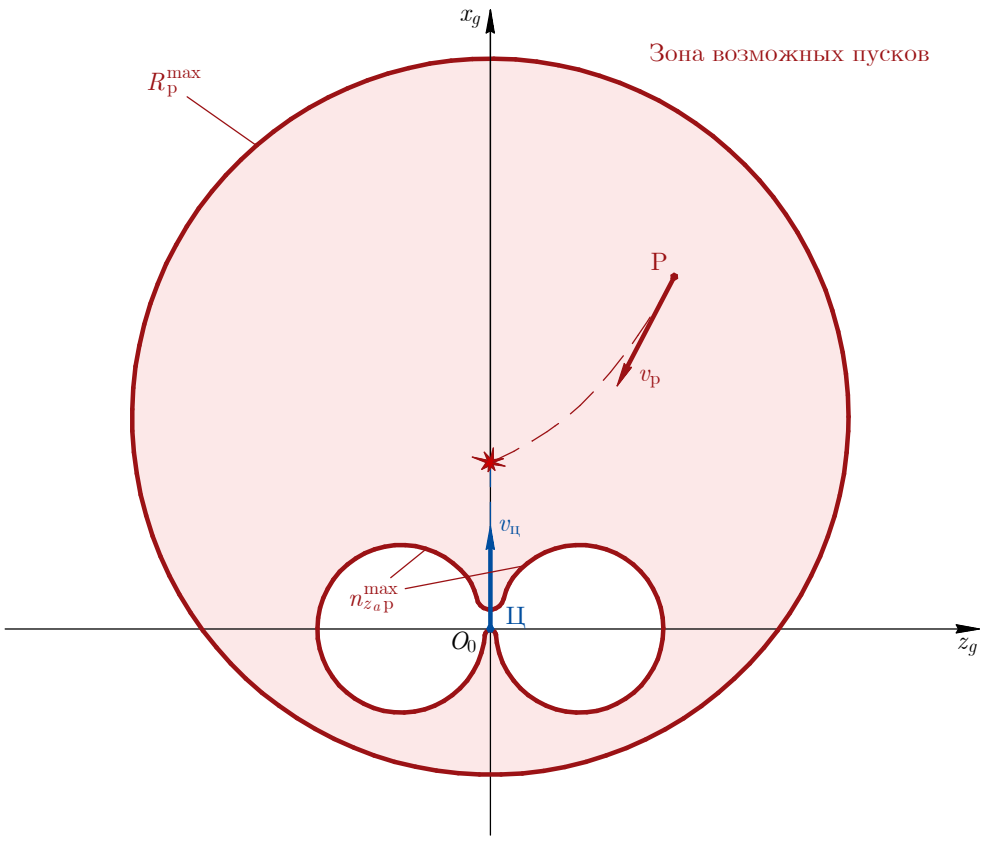


Рис. 6.8. Зона возможных пусков авиационного боевого комплекса, вооружённого ракетами класса «воздух–воздух»

Дальняя граница зоны определяется максимальным временем или максимальной дальностью управляемого полёта ракеты (для РВВ малой дальности — порядка 30 км, для РВВ большой дальности — порядка 200 км).

Ближняя граница зоны зависит от ошибки пуска, безопасной дальности взведения ПИМ, максимальной перегрузки ракеты, угла пеленга ракеты при пуске и максимальной угловой скорости сопровождения.

Следует отметить, что возможны и дополнительные ограничения, накладываемые на боковые границы зоны пуска (на рис. 6.7 не приведены), такие как недопущение потери цели ГСН ракеты (координатор цели ГСН имеет предельные углы отклонения) и обеспечение минимальной достаточной скорости сближения.

6.3.4. Авиационные боевые комплексы, вооружённые ракетами класса «воздух–поверхность»

Для ракет класса «воздух–поверхность» имеет смысл строить только ЗВП, так как цели ракет данного класса являются неподвижными. На рис. 6.9 приведена ЗВП авиационного боевого комплекса, вооружённого ракетами класса «воздух–поверхность».

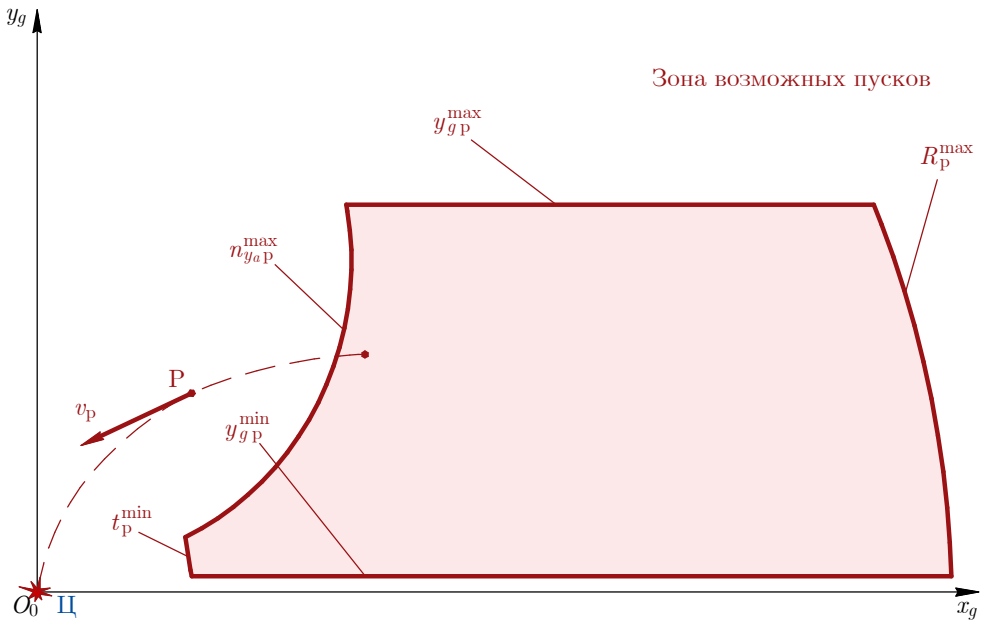


Рис. 6.9. Зона возможных пусков авиационного боевого комплекса, вооружённого ракетами класса «воздух–поверхность»

Дальняя граница зоны возможных пусков зависит от максимальной дальности полёта ракеты (для образцов малой дальности — порядка 10 км, для образцов большой дальности — порядка 2000 км). Верхняя граница зоны определяется максимальной высотой пуска ракеты (обычно до 12 км).

Нижняя граница зоны определяется минимальной высотой пуска ракеты (не менее 100 м). Ближняя граница зоны определяется максимальной перегрузкой ракеты и минимальным временем или минимальной дальностью полёта ракеты.

* * *

В завершение следует отметить, что строить зоны изложенным в данном пособии способом (полным перебором точек начального положения)

обычно удаётся только на довольно простых математических моделях. Чем более сложная математическая модель используется для траекторного анализа, тем больше времени и ресурсов необходимо для расчёта. В таком случае ближнюю и дальнюю границы можно находить методом половинного деления. На практике на начальных этапах проектирования, а также для уже существующих изделий (в случае, когда необходимо построить зоны с учётом новых условий эксплуатации, обновлённого перечня целей и т.д.) считаются ориентировочные границы зон на простых математических моделях. Далее, ориентируясь на эти результаты, границы зон уточняются расчётами на более сложных (подробных) моделях.

Контрольные вопросы

1. Что такое зона пуска и зона поражения? Почему зоны являются одной из важнейших характеристик ракетного комплекса?
2. Что такое зона возможных пусков (ЗВП)? Чем она отличается от зоны пуска?
3. Чем определяются и от чего зависят границы зон? Приведите примеры.
4. Что такое кинематическая зона? Что она позволяет оценить? Какие факторы не учитываются при её построении?
5. В чём суть алгоритма численного построения зон? В чём заключается различие между построением зон в декартовых и полярных координатах?
6. Нарисуйте схематично характерный пример вертикального сечения зоны пуска и поражения зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Какими ограничениями определяются границы зон?
7. Нарисуйте схематично характерный пример зоны пуска и поражения противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Почему в этом случае зоны пуска и поражения практически совпадают? Какими ограничениями определяются границы зон?
8. Нарисуйте схематично характерные примеры горизонтальных сечений зоны пуска, зоны поражения и зоны возможных пусков (ЗВП) авиационных комплексов, вооружённых ракетами класса «воздух–воздух». Какими ограничениями определяются границы зон?
9. Нарисуйте схематично характерный пример вертикального сечения зоны возможных пусков (ЗВП) авиационных комплексов, вооружённых ракетами класса «воздух–поверхность». Почему в данном случае строить зону поражения не имеет смысла? Какими ограничениями определяются границы зоны?

Литература

Основная

1. *Астахова Т.П., Новиков Б.К., Васильева Г.В.* Анализ методов наведения: учеб. пособие / под ред. В.В. Зеленцова. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1977. 40 с.

2. *Романова И.К.* Траектории полёта летательных аппаратов: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 149 с.

3. *Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С.* Динамика полёта беспилотных летательных аппаратов: учеб. пособие. М.: Машиностроение, 1973. 616 с.

4. *Лебедев А.А., Карабанов В.А.* Динамика систем управления беспилотными летательными аппаратами: учеб. пособие. М.: Машиностроение, 1965. 528 с.

5. *Беляев А.В.* Пять доступных лекций по наведению ракет. М.: ЛЕНАНД, 2018. 88 с.

6. *Локк А.С.* Управление снарядами / пер. с англ. Г.В. Коренева. М.: Гостехиздат, 1957. 776 с.

Дополнительная

7. ГОСТ 20058—80. Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, определения и обозначения. Взамен ГОСТ 20058—74; введ. 1981-07-01. М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1981. 54 с.

8. ГОСТ Р 57700.22—2020. Компьютерные модели и моделирование. Классификация. Введ. 2021-06-01. М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2020. 11 с.

9. *Arthur S. Locke* and collaborators. Guidance [Principles of guided missile design], 1955, By D. Van Nostrand Company (Canada), Inc, Library of Congress Catalogue Card No. 55-9903. 755 p.

10. *George M. Siouris.* Missile Guidance and Control Systems, 2004 Springer-Verlag New York, Inc. 681 p.

11. Управление боевыми средствами переносных зенитных ракетных комплексов: учеб. пособие / И.Б. Шавырин, Н.В. Горохов, Д.Ю. Тищенко. М.: Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2023. 131 с.

12. Основы проектирования ракет класса «воздух–воздух» и авиационных катапультных установок для них: учебник / В.А. Нестеров, Э.Е. Пейсах, А.Л. Рейдель [и др.]; под общ. ред. В.А. Нестерова. М.: Изд-во МАИ, 1999. 792 с.

13. *Неупокоев Ф.К.* Стрельба зенитными ракетами. М.: Воениздат, 1991. 343 с.

14. *Тищенко Д.Ю., Лаптева Л.А., Сидняев Н.И.* Исследование кинематических траекторий теленаводящихся ракет класса «воздух–поверхность» // Вопросы оборонной техники. Серия 16. 2017. № 5–6 (191–192). С. 116–122.

15. Ракеты класса «воздух–воздух» как подсистема авиационного боевого комплекса: учеб. пособие / А.Н. Беляев, И.Б. Шавырин, Д.Ю. Тищенко. М.: Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022. 126 с.

16. *Королёв А.Ю.* Исследование законов наведения на цель для ракет класса «воздух–воздух» // Наука и технологии. Т. 2. Материалы XXXVI Всероссийской конференции, посвящённой памяти референта МСНТ Н.Н. Ершовой, Миасс, 14–16 июня 2016 года. М.: РАН, 2016. С. 128–136.

17. *Панкратов О.Н.* Оптимизация алгоритмов управления изделиями класса «воздух–воздух» // Тр. ГосНИИАС. Серия: Вопросы авионики. 2017. № 2 (31). С. 34–52.

18. *Бызов Л.Н., Исаков А.Л.* Синтез облика противокорабельных и противотанковых ракет: учеб. пособие. СПб.: Изд-во БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 2005. 148 с.

19. *Мизрохи В.Я.* Проектирование управления зенитных ракет. М.: Изд-во ООО «Экслибрис-Пресс», 2010. 252 с.

20. *Товарнов М.С.* Синтез метода наведения и системы управления летательного аппарата с использованием машинного обучения с подкреплением // Материалы XIII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (AMMAI'2020), Алушта, 06—13 сентября 2020 года. М.: МАИ, 2020. С. 666–667.

21. *Костюк В.И., Эварт Т.Е.* Синтез адаптивного закона наведения на основе машинного обучения с подкреплением // Социально-экономические и технические проблемы оборонно-промышленного комплекса России: история, реальность, инновации. Сборник статей по материалам VIII Всероссийской научно-практической конференции. Н. Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2022. С. 152–162.

22. *Мынкин В.А., Обносов Б.В.* Минимизация систематической составляющей «мгновенного пролёта» и спрямление траектории в задаче пересечения траекторий двух летательных аппаратов // Вестн. МАИ. 2011. Т. 18, № 2. С. 15–25.

23. Физические основы устройства и функционирования стрелково-пушечного артиллерийского и ракетного оружия. Часть II. Физические основы устройства и функционирования ракетного оружия: учебник для вузов / под ред. проф. В.В. Ветрова и проф. В.П. Строгалева. Тула: Изд-во ТулГУ, 2007. 784 с.

Приложение А. Пример определения структур данных для передачи в функцию расчёта кинематической траектории наведения (функцию CalcTrajectory) на языке C++

...ce\repos\KinematicGuidance2D\DataStructs.h 1

```
 1 #pragma once
 2 #include <vector>
 3
 4 //Определения структур для передачи исходных данных в функцию
 5
 6 struct CalcParameters //Параметры расчёта
 7 {
 8     double dt;     //шаг по времени, с
 9     double r_por;  //пороговое значение расстояния между ракетой и целью, м
10 };
11
12
13 struct InitConditions //Начальные условия
14 {
15     double Theta_c0;  //угол направления вектора скорости цели, рад
16     double v_c0;      //скорость цели, м/с
17     double x_g_c0;    //координата цели, м
18     double y_g_c0;    //координата цели, м
19
20     double Theta_n0;  //угол направления вектора скорости носителя, рад
       {если NaN, то равен Theta_r}
21     double v_n0;      //скорость носителя, м/с
22     double x_g_pusk;  //координата пуска (начальная координата носителя и
       ракеты), м
23     double y_g_pusk;  //координата пуска (начальная координата носителя и
       ракеты), м
24
25     double Theta_r0;  //угол направления вектора скорости ракеты, рад {
       если NaN, то определяется методом наведения}
26     double v_r0;      //скорость ракеты, м/с
27 };
28
29
30 struct LimitConditions //Ограничения
31 {
32     double n_ya_r_max;     //максимальная перегрузка ракеты
33     double t_r_min;        //минимальное время полёта ракеты, с
34     double t_r_max;        //максимальное время полёта ракеты, с
35
36     double R_r_min;        //минимальная дальность полёта ракеты, м {NaN:
       не проверяется}
37     double R_r_max;        //максимальная дальность полёта ракеты, м {NaN:
       не проверяется}
38     double y_g_r_min;      //минимальная высота полёта ракеты, м {NaN: не
       проверяется}
39     double y_g_r_max;      //максимальная высота полёта ракеты, м {NaN: не
       проверяется}
40     double epsilon_nc_min; //минимальный угол наклона линии визирования
       носитель-цель, рад {NaN: не проверяется}
41     double epsilon_nc_max; //максимальный угол наклона линии визирования
       носитель-цель, рад {NaN: не проверяется}
42 };
43
```

...ce\repos\KinematicGuidance2D\DataStructs.h 2

```
44
45 struct C_Data //Данные по цели
46 {
47     std::vector<std::vector<double>> n_xa_c_potr; //тангенциальная
       перегрузка цели (таблица время-перегрузка)
48     std::vector<std::vector<double>> n_ya_c_potr; //нормальная скоростная
       перегрузка цели  (таблица время-перегрузка)
49 };
50
51 struct N_Data //Данные по носителю
52 {
53     std::vector<std::vector<double>> n_xa_n_potr; //тангенциальная
       перегрузка носителя (таблица время-перегрузка)
54     std::vector<std::vector<double>> n_ya_n_potr; //нормальная скоростная
       перегрузка носителя  (таблица время-перегрузка)
55 };
56
57 struct R_Data //Данные по ракете
58 {
59     std::vector<std::vector<double>> n_xa_r_potr; //тангенциальная
       перегрузка ракеты (таблица время-перегрузка)
60 };
61
62
63 enum class GuidanceMethod      //Методы наведения (перечисление доступных
     для выбора методов)
64 {
65     Null,                      //нет управления (полёт с нулевой
       перегрузкой)
66     PurePursuit,               //метод чистой погони (самонаведение)
67     DeviatedPursuit,           //метод погони с постоянным углом
       упреждения (самонаведение)
68     ParallelNav,               //метод параллельного сближения
       (самонаведение)
69     ProportionalNav_const,     //метод пропорционального сближения с
       постоянным коэфф. (самонаведение)
70     ProportionalNav_var,       //метод пропорционального сближения с
       переменным коэфф. (самонаведение)
71     BeamRiding_LineOfSight,    //метод совмещения (теленаведение)
72     BeamRiding_ConstAlignment, //метод "С" (теленаведение)
73     BeamRiding_Alignment,      //метод спрямления (теленаведение)
74 };
75
76 struct GuidanceMethod_Data //Данные о методе наведения
77 {
78     GuidanceMethod Method; //метод наведения (из перечисления доступных
       для выбора методов)
79     double phi_upr;        //угол упреждения, рад (для метода
       DeviatedPursuit, всегда положительный)
80     double k;              //коэффициент пропорциональности (для метода
       ProportionalNav_const)
81     double lambda;         //коэффициент пропорциональности (для метода
       ProportionalNav_var)
```

...ce\repos\KinematicGuidance2D\DataStructs.h 3

```
82      double C;              //коэффициент в методе "C" (для метода
          BeamRiding_ConstAlignment)
83      double m;              //коэффициент в методе спрямления (для метода
          BeamRiding_Alignment)
84  };
85
86  //Определения структуры для результатов расчёта траектории (одна точка по
      времени)
87  struct TrajectoryParameters
88  {
89      double t;       //время, с
90
91      double Theta_c; //угол направления вектора скорости цели, рад
92      double v_c;     //скорость цели, м/с
93      double x_g_c;   //координата x цели, м
94      double y_g_c;   //координата y цели, м
95      double n_xa_c;  //тангенциальная перегрузка цели, -
96      double n_ya_c;  //нормальная скоростная перегрузка цели, -
97
98      double Theta_n; //угол направления вектора скорости носителя, рад
99      double v_n;     //скорость носителя, м/с
100     double x_g_n;   //координата x носителя, м
101     double y_g_n;   //координата y носителя, м
102     double n_xa_n;  //тангенциальная перегрузка носителя, -
103     double n_ya_n;  //нормальная скоростная перегрузка носителя, -
104
105     double Theta_r; //угол направления вектора скорости ракеты, рад
106     double v_r;     //скорость ракеты, м/с
107     double x_g_r;   //координата x ракеты, м
108     double y_g_r;   //координата y ракеты, м
109     double n_xa_r;  //тангенциальная перегрузка ракеты, -
110     double n_ya_r;  //нормальная скоростная перегрузка ракеты, -
111
112     double r_rc;    //Расстояние между ракетой и целью, м
113     double dot_r_rc; //Скорость изменения расстояния между ракетой и
          целью, м/с
114     double ddot_r_rc; //Ускорение изменения расстояния между ракетой и
          целью, м/с^2
115
116     double epsilon_rc;    //Угол наклона линии ракета-цель, рад
117     double dot_epsilon_rc; //Угловая скорость линии ракета-цель, рад/с
118     double ddot_epsilon_rc; //Угловое ускорение линии ракета-цель, рад/с^2
119
120     double r_nr;    //Расстояние между носителем и ракетой, м
121     double dot_r_nr; //Скорость изменения расстояния между носителем и
          ракетой, м/с
122     double ddot_r_nr; //Ускорение изменения расстояния между носителем и
          ракетой, м/с^2
123
124     double epsilon_nr;    //Угол наклона линии носитель-ракета, рад
125     double dot_epsilon_nr; //Угловая скорость линии носитель-ракета, рад/с
126     double ddot_epsilon_nr; //Угловое ускорение линии носитель-ракета, рад/
          с^2
```

...ce\repos\KinematicGuidance2D\DataStructs.h 4

```
127
128     double r_nc;    //Расстояние между носителем и целью, м
129     double dot_r_nc; //Скорость изменения расстояния между носителем и
          целью, м/с
130     double ddot_r_nc; //Ускорение изменения расстояния между носителем и
          целью, м/с^2
131
132     double epsilon_nc;    //Угол наклона линии носитель-цель, рад
133     double dot_epsilon_nc; //Угловая скорость линии носитель-цель, рад/с
134     double ddot_epsilon_nc; //Угловое ускорение линии носитель-цель, рад/
          с^2
135
136     double Delta_r;    //Разность расстояний между носителем и целью и
          носителем и ракетой, м
137     double dot_Delta_r; //Скорость изменения разности расстояний между
          носителем и целью и носителем и ракетой, м/с
138     double ddot_Delta_r; //Ускорение изменения разности расстояний между
          носителем и целью и носителем и ракетой, м/с^2
139
140     double epsilon_l;    //Угол наклона луча (теленаведение), рад
141     double dot_epsilon_l; //Угловая скорость луча (теленаведение), рад/с
142     double ddot_epsilon_l; //Угловое ускорение луча (теленаведение), рад/
          с^2
143 };
```

Приложение Б. Пример программы расчёта кинематической траектории наведения (функции CalcTrajectory) на языке C++

...ce\repos\KinematicGuidance2D\CalcTrajectory_Euler.cpp 1

```cpp
#include "CalcTrajectory.h"

#include <cmath>

//файл с вспомогательными функциями и константами
#include "LibConstFunc.h"

//файл с кинематическими функциями относительного движения
#include "KinematicFunc2D.h"

//файл с функциями потребной перегрузки для разных методов
#include "GuidanceMethods.h"

using namespace std;

/// Функция расчёта траектории
string CalcTrajectory_Euler(const CalcParameters& calcParams,
                            const InitConditions& inits,
                            const LimitConditions& limits,
                            const C_Data& CData,
                            const N_Data& NData,
                            const R_Data& RData,
                            const GuidanceMethod_Data& MethodData,
                            vector<TrajectoryParameters>& s)
{
    // 1. Инициализация переменных и присвоение начальных значений

    double dt = calcParams.dt; //шаг интегрирования по времени, с

    //Задаём длину массивов
    unsigned int N_max = ceil(limits.t_r_max / dt); //максимально
      возможное количество шагов по времени
    if (s.capacity() < N_max)
        s.reserve(N_max);
    s.resize(N_max);

    //Присваиваем начальные условия
    s[0].t = 0.0;

    s[0].Theta_c = inits.Theta_c0;
    s[0].v_c = inits.v_c0;
    s[0].x_g_c = inits.x_g_c0;
    s[0].y_g_c = inits.y_g_c0;

    s[0].Theta_n = inits.Theta_n0;
    s[0].v_n = inits.v_n0;
    s[0].x_g_n = inits.x_g_pusk;
    s[0].y_g_n = inits.y_g_pusk;

    s[0].Theta_r = inits.Theta_r0;
    s[0].v_r = inits.v_r0;
    s[0].x_g_r = inits.x_g_pusk;
    s[0].y_g_r = inits.y_g_pusk;
```

```
53
54      //Если начальный угол направления вектора скорости ракеты не задан,
55      //то вычисляем его так, чтобы вектор скорости ракеты был направлен //
56      на цель или на цель с упреждением в соответствии с методом наведения
57      if (isnan(s[0].Theta_r))
58      {
59          //Угол наклона линии ракета-цель, рад
60          s[0].epsilon_rc = epsilon(s[0].x_g_r, s[0].y_g_r, s[0].x_g_c, s
              [0].y_g_c);
61          //Угол наклона линии носитель-цель, рад
62          s[0].epsilon_nc = s[0].epsilon_rc;
63          //Угловая скорость линии ракета-цель, рад/с
64          s[0].dot_epsilon_rc = dot_epsilon(s[0].x_g_r, s[0].y_g_r, s
              [0].x_g_c, s[0].y_g_c, s[0].v_r, s[0].v_c, s[0].epsilon_rc, s
              [0].Theta_c);
65          //Угловая скорость носитель-цель, рад/с
66          s[0].dot_epsilon_nc = dot_epsilon(s[0].x_g_n, s[0].y_g_n, s
              [0].x_g_c, s[0].y_g_c, s[0].v_n, s[0].v_c, s[0].Theta_n, s
              [0].Theta_c);
67
68          switch (MethodData.Method)
69          {
70          //Нет управления (полёт с нулевой перегрузкой)
71          case GuidanceMethod::Null:
72              s[0].Theta_r = s[0].epsilon_rc;
73              break;
74
75          //Метод чистой погони (самонаведение)
76          case GuidanceMethod::PurePursuit:
77              s[0].Theta_r = s[0].epsilon_rc;
78              break;
79
80          //Метод погони с постоянным углом упреждения (самонаведение)
81          case GuidanceMethod::DeviatedPursuit:
82              s[0].Theta_r = s[0].epsilon_rc + MethodData.phi_upr * sign(s
                  [0].dot_epsilon_rc);
83              break;
84
85          //Метод параллельного сближения (самонаведение)
86          case GuidanceMethod::ParallelNav:
87              s[0].Theta_r = s[0].epsilon_rc - asin(s[0].v_c / s[0].v_r * sin
                  (s[0].epsilon_rc - s[0].Theta_c));
88              break;
89
90          //Метод пропорционального сближения с const коэфф. (самонаведение)
91          case GuidanceMethod::ProportionalNav_const:
92              s[0].Theta_r = s[0].epsilon_rc;
93              break;
94
95          //Метод пропорционального сближения с var коэфф. (самонаведение)
96          case GuidanceMethod::ProportionalNav_var:
97              s[0].Theta_r = s[0].epsilon_rc;
98              break;
```

...ce\repos\KinematicGuidance2D\CalcTrajectory_Euler.cpp 3

```
 99
100         //Метод совмещения (теленаведение)
101         case GuidanceMethod::BeamRiding_LineOfSight:
102         {
103             s[0].epsilon_l = s[0].epsilon_nc;
104 
105             s[0].Theta_r = s[0].epsilon_l + asin(s[0].v_n / s[0].v_r * sin
                  (s[0].Theta_n - s[0].epsilon_l));
106             break;
107         }
108 
109         //Метод "С" (теленаведение)
110         case GuidanceMethod::BeamRiding_ConstAlignment:
111         {
112             s[0].Delta_r = r(s[0].x_g_n, s[0].y_g_n, s[0].x_g_c, s
                  [0].y_g_c) - r(s[0].x_g_n, s[0].y_g_n, s[0].x_g_r, s
                  [0].y_g_r);
113             s[0].epsilon_l = s[0].epsilon_nc + MethodData.C * s[0].Delta_r
                  * sign(s[0].dot_epsilon_nc);
114 
115             s[0].Theta_r = s[0].epsilon_l + asin(s[0].v_n / s[0].v_r * sin
                  (s[0].Theta_n - s[0].epsilon_l));
116             break;
117         }
118 
119         //другие методы...
120 
121 
122         default:
123             break;
124         }
125     }
126 
127     //Если начальный угол направления вектора скорости носителя не задан,
128     //то принимаем его равным углу направления вектора скорости ракеты
129     if (isnan(s[0].Theta_n))
130         s[0].Theta_n = s[0].Theta_r;
131 
132     //Вычисляем (интерполируем) перегрузки носителя, цели и ракеты
133     //в начальный момент в соответствии с их заданными зависимостями
134     s[0].n_xa_c = Linterp(CData.n_xa_c_potr, 0.0);
135     s[0].n_ya_c = Linterp(CData.n_ya_c_potr, 0.0);
136 
137     s[0].n_xa_n = Linterp(NData.n_xa_n_potr, 0.0);
138     s[0].n_ya_n = Linterp(NData.n_ya_n_potr, 0.0);
139 
140     s[0].n_xa_r = Linterp(RData.n_xa_r_potr, 0.0);
141     s[0].n_ya_r = 0.0;
142 
143     //Вычисляем ускорения
144     double a_xa_c = (s[0].n_xa_c - sin(s[0].Theta_c)) * g;
145     double a_ya_c = (s[0].n_ya_c - cos(s[0].Theta_c)) * g;
146 
```

...ce\repos\KinematicGuidance2D\CalcTrajectory_Euler.cpp 4

```
147     double a_xa_n = (s[0].n_xa_n - sin(s[0].Theta_n)) * g;
148     double a_ya_n = (s[0].n_ya_n - cos(s[0].Theta_n)) * g;
149
150     double a_xa_r = (s[0].n_xa_r - sin(s[0].Theta_r)) * g;
151     double a_ya_r = (s[0].n_ya_r - cos(s[0].Theta_r)) * g;
152
153
154
155
156     // 2. Цикл интегрирования по времени (методом Эйлера)
157
158
159     unsigned int i = 0;             //Счётчик шагов по времени
160     string returnCode = "t_r_max"; //Присваиваем код, означающий
          прекращение расчёта по достижении максимального времени
161
162     while (s[i].t < limits.t_r_max && i < N_max - 1)
163     {
164         // 2.1. Вычисление перегрузок и ускорений (кроме нулевого шага)
165         if (i >= 1)
166         {
167             //Вычисляем (интерполируем) перегрузки носителя, цели и ракеты
168             //в соответствии с их заданными зависимостями
169             s[i].n_xa_c = Linterp(CData.n_xa_c_potr, s[i].t);
170             s[i].n_ya_c = Linterp(CData.n_ya_c_potr, s[i].t);
171
172             s[i].n_xa_n = Linterp(NData.n_xa_n_potr, s[i].t);
173             s[i].n_ya_n = Linterp(NData.n_ya_n_potr, s[i].t);
174
175             s[i].n_xa_r = Linterp(RData.n_xa_r_potr, s[i].t);
176
177             //Вычисляем потребную перегрузку ракеты в соответствии с
                методом наведения
178             switch (MethodData.Method)
179             {
180
181             //Нет управления (полёт с нулевой перегрузкой)
182             case GuidanceMethod::Null:
183                 s[i].n_ya_r = 0.0;
184                 break;
185
186             //Метод чистой погони (самонаведение)
187             case GuidanceMethod::PurePursuit:
188                 s[i].n_ya_r = n_ya_potr_PurePursuit(s[i -
                      1].dot_epsilon_rc, s[i - 1].v_r, s[i - 1].Theta_r);
189                 break;
190
191             //Метод погони с постоянным углом упреждения (самонаведение)
192             case GuidanceMethod::DeviatedPursuit:
193                 s[i].n_ya_r = n_ya_potr_PurePursuit(s[i -
                      1].dot_epsilon_rc, s[i - 1].v_r, s[i - 1].Theta_r);
194                 break;
195
```

...ce\repos\KinematicGuidance2D\CalcTrajectory_Euler.cpp 5

```
196             //Метод параллельного сближения (самонаведение)
197             case GuidanceMethod::ParallelNav:
198                 s[i].n_ya_r = n_ya_potr_ParallelNav(s[i - 1].epsilon_rc, s
                      [i - 1].v_r, s[i - 1].v_c, s[i - 1].Theta_r, s[i -
                      1].Theta_c, a_xa_r, a_xa_c, a_ya_c);
199                 break;
200
201             //Метод пропорц. сближения с const коэфф. (самонаведение)
202             case GuidanceMethod::ProportionalNav_const:
203                 s[i].n_ya_r = n_ya_potr_Proportional_const(s[i -
                      1].dot_epsilon_rc, s[i - 1].v_r, MethodData.k, s[i -
                      1].Theta_r);
204                 break;
205
206             //Метод пропорц. сближения с var коэфф. (самонаведение)
207             case GuidanceMethod::ProportionalNav_var:
208                 s[i].n_ya_r = n_ya_potr_Proportional_var(s[i -
                      1].dot_epsilon_rc, s[i - 1].dot_r_rc, MethodData.lambda,
                      s[i - 1].Theta_r);
209                 break;
210
211             //Метод совмещения (теленаведение)
212             case GuidanceMethod::BeamRiding_LineOfSight:
213             {
214                 s[i - 1].epsilon_l = s[i - 1].epsilon_nc;
215                 s[i - 1].dot_epsilon_l = s[i - 1].dot_epsilon_nc;
216                 s[i - 1].ddot_epsilon_l = s[i - 1].ddot_epsilon_nc;
217
218                 s[i].n_ya_r = n_ya_potr_BeamRiding(s[i - 1].epsilon_l, s[i
                      - 1].dot_epsilon_l, s[i - 1].ddot_epsilon_l, s[i -
                      1].r_nr, s[i - 1].dot_r_nr, s[i - 1].Theta_r, s[i -
                      1].Theta_n, a_xa_r, a_xa_n, a_ya_n);
219                 break;
220             }
221
222             //Метод "С" (теленаведение)
223             case GuidanceMethod::BeamRiding_ConstAlignment:
224             {
225                 s[i - 1].Delta_r = s[i - 1].r_nc - s[i - 1].r_nr;
226                 s[i - 1].dot_Delta_r = s[i - 1].dot_r_nc - s[i -
                      1].dot_r_nr;
227                 s[i - 1].ddot_Delta_r = s[i - 1].ddot_r_nc - s[i -
                      1].ddot_r_nr;
228
229                 s[i - 1].epsilon_l = s[i - 1].epsilon_nc + MethodData.C *
                      sign(s[i - 1].dot_epsilon_nc) * s[i - 1].Delta_r;
230                 s[i - 1].dot_epsilon_l = s[i - 1].dot_epsilon_nc +
                      MethodData.C * sign(s[i - 1].dot_epsilon_nc) * s[i -
                      1].dot_Delta_r;
231                 s[i - 1].ddot_epsilon_l = s[i - 1].ddot_epsilon_nc +
                      MethodData.C * sign(s[i - 1].dot_epsilon_nc) * s[i -
                      1].ddot_Delta_r;
232
```

```
233                 s[i].n_ya_r = n_ya_potr_BeamRiding(s[i - 1].epsilon_l, s[i - 1].dot_epsilon_l, s[i - 1].ddot_epsilon_l, s[i - 1].r_nr, s[i - 1].dot_r_nr, s[i - 1].Theta_r, s[i - 1].Theta_n, a_xa_r, a_xa_n, a_ya_n);
234                 break;
235             }
236 
237             //другие методы...
238 
239             default:
240                 break;
241             }
242 
243             //Вычисляем ускорения
244             a_xa_c = (s[i].n_xa_c - sin(s[i].Theta_c)) * g;
245             a_ya_c = (s[i].n_ya_c - cos(s[i].Theta_c)) * g;
246 
247             a_xa_n = (s[i].n_xa_n - sin(s[i].Theta_n)) * g;
248             a_ya_n = (s[i].n_ya_n - cos(s[i].Theta_n)) * g;
249 
250             a_xa_r = (s[i].n_xa_r - sin(s[i].Theta_r)) * g;
251             a_ya_r = (s[i].n_ya_r - cos(s[i].Theta_r)) * g;
252         }
253 
254 
255 
256         // 2.2. Вычисление кинематических параметров относительного движения
257 
258 
259         //Расстояние между ракетой и целью, м
260         s[i].r_rc = r(s[i].x_g_r, s[i].y_g_r, s[i].x_g_c, s[i].y_g_c);
261         //Скорость изменения расстояния между ракетой и целью, м/с
262         s[i].dot_r_rc = dot_r(s[i].x_g_r, s[i].y_g_r, s[i].x_g_c, s[i].y_g_c, s[i].v_r, s[i].v_c, s[i].Theta_r, s[i].Theta_c);
263         //Ускорение изменения расстояния между ракетой и целью, м/с^2
264         s[i].ddot_r_rc = ddot_r(s[i].x_g_r, s[i].y_g_r, s[i].x_g_c, s[i].y_g_c, s[i].v_r, s[i].v_c, s[i].Theta_r, s[i].Theta_c, a_xa_r, a_ya_r, a_xa_c, a_ya_c);
265         //Угол наклона линии ракета-цель, рад
266         s[i].epsilon_rc = epsilon(s[i].x_g_r, s[i].y_g_r, s[i].x_g_c, s[i].y_g_c);
267         //Угловая скорость линии ракета-цель, рад/с
268         s[i].dot_epsilon_rc = dot_epsilon(s[i].x_g_r, s[i].y_g_r, s[i].x_g_c, s[i].y_g_c, s[i].v_r, s[i].v_c, s[i].Theta_r, s[i].Theta_c);
269         //Угловое ускорение линии ракета-цель, рад/с^2
270         s[i].ddot_epsilon_rc = ddot_epsilon(s[i].x_g_r, s[i].y_g_r, s[i].x_g_c, s[i].y_g_c, s[i].v_r, s[i].v_c, s[i].Theta_r, s[i].Theta_c, a_xa_r, a_ya_r, a_xa_c, a_ya_c);
271 
272         //Расстояние между носителем и ракетой, м
273         s[i].r_nr = r(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s[i].x_g_r, s[i].y_g_r);
```

...ce\repos\KinematicGuidance2D\CalcTrajectory_Euler.cpp 7

```
274         //Скорость изменения расстояния между носителем и ракетой, м/с
275         s[i].dot_r_nr = dot_r(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s[i].x_g_r, s
              [i].y_g_r, s[i].v_n, s[i].v_r, s[i].Theta_n, s[i].Theta_r);
276         //Ускорение изменения расстояния между носителем и ракетой, м/с^2
277         s[i].ddot_r_nr = ddot_r(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s[i].x_g_r, s
              [i].y_g_r, s[i].v_n, s[i].v_r, s[i].Theta_n, s[i].Theta_r,
              a_xa_n, a_ya_n, a_xa_r, a_ya_r);
278         //Угол наклона линии носитель-ракета, рад
279         s[i].epsilon_nr = epsilon(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s[i].x_g_r, s
              [i].y_g_r);
280         //Угловая скорость линии носитель-ракета, рад/с
281         s[i].dot_epsilon_nr = dot_epsilon(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s
              [i].x_g_r, s[i].y_g_r, s[i].v_n, s[i].v_r, s[i].Theta_n, s
              [i].Theta_r);
282         //Угловое ускорение линии носитель-ракета, рад/с^2
283         s[i].ddot_epsilon_nr = ddot_epsilon(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s
              [i].x_g_r, s[i].y_g_r, s[i].v_n, s[i].v_r, s[i].Theta_n, s
              [i].Theta_r, a_xa_n, a_ya_n, a_xa_r, a_ya_r);
284
285         //Расстояние между носителем и целью, м
286         s[i].r_nc = r(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s[i].x_g_c, s[i].y_g_c);
287         //Скорость изменения расстояния между носителем и целью, м/с
288         s[i].dot_r_nc = dot_r(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s[i].x_g_c, s
              [i].y_g_c, s[i].v_n, s[i].v_c, s[i].Theta_n, s[i].Theta_c);
289         //Ускорение изменения расстояния между носителем и целью, м/с^2
290         s[i].ddot_r_nc = ddot_r(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s[i].x_g_c, s
              [i].y_g_c, s[i].v_n, s[i].v_c, s[i].Theta_n, s[i].Theta_c,
              a_xa_n, a_ya_n, a_xa_c, a_ya_c);
291         //Угол наклона линии носитель-цель, рад
292         s[i].epsilon_nc = epsilon(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s[i].x_g_c, s
              [i].y_g_c);
293         //Угловая скорость линии носитель-цель, рад/с
294         s[i].dot_epsilon_nc = dot_epsilon(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s
              [i].x_g_c, s[i].y_g_c, s[i].v_n, s[i].v_c, s[i].Theta_n, s
              [i].Theta_c);
295         //Угловое ускорение линии носитель-цель, рад/с^2
296         s[i].ddot_epsilon_nc = ddot_epsilon(s[i].x_g_n, s[i].y_g_n, s
              [i].x_g_c, s[i].y_g_c, s[i].v_n, s[i].v_c, s[i].Theta_n, s
              [i].Theta_c, a_xa_n, a_ya_n, a_xa_c, a_ya_c);
297
298
299
300         // 2.3. Проверка ограничений и условия встречи с целью
301
302
303         //Ограничение по максимальной (по модулю) перегрузке ракеты
304         if (abs(s[i].n_ya_r) > limits.n_ya_r_max)
305         {
306             returnCode = "n_ya_r_max"; //Присваиваем код, означающий
                  прекращение расчёта по превышению максимальной перегрузки
307             break; //Выходим из цикла интегрирования
308         }
309
```

```
310         //Ограничение по минимальному времени полёта
311         if (s[i].t < limits.t_r_min && s[i].r_rc < calcParams.r_por)
312         {
313             //Встреча с целью произошла раньше минимального времени
314             returnCode = "t_r_min"; //Присваиваем код, означающий
                  прекращение расчёта по минимальному времени полёта ракеты

315             break; //Выходим из цикла интегрирования
316         }
317
318         //Ограничение по максимальному времени полёта ракеты
319         if (s[i].t > limits.t_r_max)
320         {
321             returnCode = "t_r_max"; //Присваиваем код, означающий
                  прекращение расчёта по максимальному времени полёта ракеты
322             break; //Выходим из цикла интегрирования
323         }
324
325         //Прочие ограничения могут быть не заданы (NaN)
326
327         //Ограничение по минимальной дальности полёта ракеты
328         if (isnan(limits.R_r_min) == false &&
329             r(inits.x_g_pusk, inits.y_g_pusk, s[i].x_g_r, s[i].y_g_r) <
                  limits.R_r_min && s[i].r_rc < calcParams.r_por)
330         {
331             //Встреча с целью произошла ближе минимальной дальности полёта
332             returnCode = "R_r_min"; //Присваиваем код, означающий
                  прекращение расчёта по минимальной дальности полёта ракеты
333             break; //Выходим из цикла интегрирования
334         }
335
336         //Ограничение по максимальной дальности полёта ракеты
337         if (isnan(limits.R_r_max) == false &&
338             r(inits.x_g_pusk, inits.y_g_pusk, s[i].x_g_r, s[i].y_g_r) >
                  limits.R_r_max)
339         {
340             returnCode = "R_r_max"; //Присваиваем код, означающий
                  прекращение расчёта по максимальной дальности полёта ракеты
341             break; //Выходим из цикла интегрирования
342         }
343
344         //Ограничение по минимальной высоте полёта ракеты
345         if (isnan(limits.y_g_r_min) == false &&
346             s[i].y_g_r < limits.y_g_r_min && s[i].t > limits.t_r_min)
347         {
348             //Это ограничение проверяется после истечения минимального
                  времени полёта
349             returnCode = "y_g_r_min"; //Присваиваем код, означающий
                  прекращение расчёта по минимальной высоте полёта ракеты

350             break; //Выходим из цикла интегрирования
351         }
352
```

...ce\repos\KinematicGuidance2D\CalcTrajectory_Euler.cpp 9

```
353         //Ограничение по максимальной высоте полёта ракеты
354         if (isnan(limits.y_g_r_max) == false &&
355             s[i].y_g_r > limits.y_g_r_max && s[i].t > limits.t_r_min)
356         {
357             //Это ограничение проверяется после истечения минимального
                времени полёта
358             returnCode = "y_g_r_max"; //Присваиваем код, означающий
                прекращение расчёта по максимальной высоте полёта ракеты
359             break; //Выходим из цикла интегрирования
360         }
361
362         //Ограничение по минимальному углу наклона линии визирования
              носитель-цель
363         if (isnan(limits.epsilon_nc_min) == false &&
364             (s[i].epsilon_nc < limits.epsilon_nc_min || s[i].epsilon_nc >
                pi - limits.epsilon_nc_min))
365         {
366             returnCode = "epsilon_nc_min"; //Присваиваем код, означающий
                прекращение расчёта по минимальному углу наклона линии
                визирования носитель-цель
367             break; //Выходим из цикла интегрирования
368         }
369
370         //Ограничение по максимальному углу наклона линии визирования
              носитель-цель, если задано
371         if (isnan(limits.epsilon_nc_max) == false &&
372             (s[i].epsilon_nc > limits.epsilon_nc_max && s[i].epsilon_nc <
                pi - limits.epsilon_nc_max))
373         {
374             returnCode = "epsilon_nc_max"; //Присваиваем код, означающий
                прекращение расчёта по максимальному углу наклона линии
                визирования носитель-цель
375             break; //Выходим из цикла интегрирования
376         }
377
378
379         //Прочие ограничения (если они есть)...
380
381
382
383         //Проверяем условие встречи с целью
384         if (s[i].r_rc < calcParams.r_por)
385         {
386             //Если расстояние между ракетой и целью меньше порогового
                значения расстояния
387             //останавливаем расчёт
388             returnCode = "0"; //Присваиваем код, означающий прекращение
                расчёта по успешной встрече с целью
389             break; //Выходим из цикла интегрирования
390         }
391
392
393
```

...ce\repos\KinematicGuidance2D\CalcTrajectory_Euler.cpp 10

```
394         // 2.4. Вычисление производных (правых частей системы диф.ур.)
395         double dot_Theta_c = 0.0;
396         if (s[i].v_c != 0.0)
397             dot_Theta_c = (s[i].n_ya_c - cos(s[i].Theta_c)) * g / s[i].v_c;
398         double dot_v_c = (s[i].n_xa_c - sin(s[i].Theta_c)) * g;
399         double dot_x_g_c = s[i].v_c * cos(s[i].Theta_c);
400         double dot_y_g_c = s[i].v_c * sin(s[i].Theta_c);
401
402         double dot_Theta_n = 0.0;
403         if (s[i].v_n != 0.0)
404             dot_Theta_n = (s[i].n_ya_n - cos(s[i].Theta_n)) * g / s[i].v_n;
405         double dot_v_n = (s[i].n_xa_n - sin(s[i].Theta_n)) * g;
406         double dot_x_g_n = s[i].v_n * cos(s[i].Theta_n);
407         double dot_y_g_n = s[i].v_n * sin(s[i].Theta_n);
408
409         double dot_Theta_r = 0.0;
410         if (s[i].v_r != 0.0)
411             dot_Theta_r = (s[i].n_ya_r - cos(s[i].Theta_r)) * g / (s
                [i].v_r);
412         double dot_v_r = (s[i].n_xa_r - sin(s[i].Theta_r)) * g;
413         double dot_x_g_r = s[i].v_r * cos(s[i].Theta_r);
414         double dot_y_g_r = s[i].v_r * sin(s[i].Theta_r);
415
416         // 2.5. Вычисление значений переменных системы диф.ур. на
              следующем шаге
417         s[i + 1].Theta_c = s[i].Theta_c + dot_Theta_c * dt;
418         s[i + 1].v_c = s[i].v_c + dot_v_c * dt;
419         s[i + 1].x_g_c = s[i].x_g_c + dot_x_g_c * dt;
420         s[i + 1].y_g_c = s[i].y_g_c + dot_y_g_c * dt;
421
422         s[i + 1].Theta_n = s[i].Theta_n + dot_Theta_n * dt;
423         s[i + 1].v_n = s[i].v_n + dot_v_n * dt;
424         s[i + 1].x_g_n = s[i].x_g_n + dot_x_g_n * dt;
425         s[i + 1].y_g_n = s[i].y_g_n + dot_y_g_n * dt;
426
427         s[i + 1].Theta_r = s[i].Theta_r + dot_Theta_r * dt;
428         s[i + 1].v_r = s[i].v_r + dot_v_r * dt;
429         s[i + 1].x_g_r = s[i].x_g_r + dot_x_g_r * dt;
430         s[i + 1].y_g_r = s[i].y_g_r + dot_y_g_r * dt;
431
432         s[i + 1].t = s[i].t + dt;
433
434         i++;
435     }
436
437     // 3. Возврат результатов
438     //Обрезаем массивы результатов по получившемуся количеству шагов
439     unsigned int N = i + 1;
440     s.resize(N);
441     //Возвращаем код, который сообщает об успешной встрече с целью или о
          причине прекращения расчёта
442     return returnCode;
443 }
```

Оглавление

Предисловие **3**

Принятые сокращения **5**

Основные обозначения **6**

Основные определения и термины **8**

Введение **10**

1. Математическая модель кинематики движения **13**
1.1. Постановка задачи 13
1.2. Принятые допущения 16
1.3. Система дифференциальных уравнений и начальные условия 17
1.4. Интегрирование системы дифференциальных уравнений . . 20
1.5. Кинематические функции относительного движения 24
1.6. Исходные данные и ограничения 30
1.7. Программная реализация математической модели 33
Контрольные вопросы 35

2. Методы самонаведения **36**
2.1. Основные сведения 36
2.2. Метод чистой погони 38
2.3. Метод погони с постоянным углом упреждения 41
2.4. Метод параллельного сближения 46
2.5. Метод пропорционального сближения 54
Контрольные вопросы 67

3. Методы теленаведения **68**
3.1. Основные сведения 68
3.2. Кинематика теленаведения 71

3.3. Метод совмещения 75
3.4. Метод спрямления (метод «C») 84
3.5. Методы полного и половинного спрямления 87
Контрольные вопросы 90

4. Модификации методов наведения **92**
4.1. Вывод на траекторию метода наведения 92
4.2. Траектории, состоящие из нескольких участков. Инерциальное и инерциально-корректируемое наведение 93
4.3. Наведение по энергетически выгодным траекториям 95
4.4. Переход на участок самонаведения 96
4.5. Программный участок траектории при подходе к цели . . . 97
4.6. Наведение с заданным конечным промахом 98
4.7. Метод прямого наведения и наведения с постоянным углом пеленга 98
4.8. Наведение, основанное на искусственном интеллекте 100
Контрольные вопросы 101

5. Противоракетные манёвры целей **102**
5.1. Основные сведения 102
5.2. Манёвр «Отворот» 104
5.3. Манёвр «Змейка» 105
5.4. Манёвр «Шнек» 107
5.5. Манёвр «Переворот» 108
Контрольные вопросы 109

6. Зоны пуска и поражения **110**
6.1. Понятие о зонах 110
6.2. Построение кинематических зон 111
6.3. Построение зон с учётом ограничений для основных классов ракетных комплексов 113
Контрольные вопросы 120

Литература **121**

Приложение А. Пример определения структур данных для передачи в функцию расчёта кинематической траектории наведения (функцию CalcTrajectory) на языке C++ **124**

Приложение Б. Пример программы расчёта кинематической траектории наведения (функции CalcTrajectory) на языке C++ **129**

Учебное издание

Лаптева Людмила Аркадьевна
Тищенко Денис Юрьевич

Методы наведения и расчёт кинематических траекторий

Редактор *О.М. Королёва*
Корректор *Н.И. Карнута*

Оригинал-макет подготовлен
в Издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В оформлении использованы шрифты
Студии Артемия Лебедева.

Подписано в печать 02.04.2025. Формат $70 \times 100/16$.
Усл. печ. л. 11.54. Тираж 144 экз. Изд. № 1497-2024.

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, г. Москва, улица 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1.
press@bmstu.ru
https://press.bmstu.ru

Отпечатано в типографии МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, г. Москва, улица 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1.
baumanprint@gmail.com